ОТВЕТЫ НА УСТНУЮ ЧАСТЬ КОЛЛОКВИУМА ПО АНАТОМИИ ПО ТЕМЕ «Анатомия костей и их соединений»

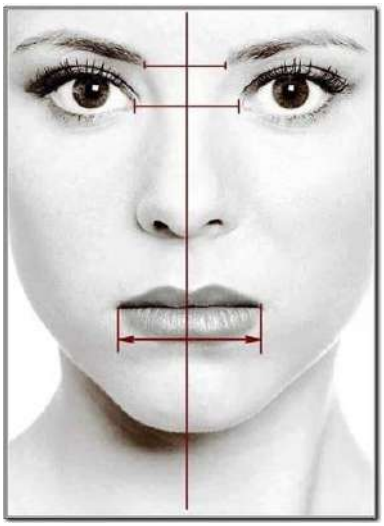
Информацию старался проверять в нескольких источниках. Если увидите ошибки, то, пожалуйста, напишите об этом хоть где-нибудь, чтобы другие тоже знали об этой ошибке.

Номер	Заголовок	Стр.
1	**Error! Reference source not found.**Принципы организации тела человека: двусторонняя симметрия и метамерия, их проявления в строении скелета.	4
2	Принципы кранио-каудального градиента и корреляции. Их проявления в строении скелета.	5
3	Кость как орган. Компоненты кости, их краткая морфофункциональная характеристика. Строение остеона	5
4	Классификация костей с примерами.	7
5	Стадии развития скелета. Первичные и вторичные кости, прямой и непрямой остеогенез. Центры окостенения и сроки их формирования. Источники роста кости.	7
6	Строение и развитие длинной (трубчатой) кости на примере бедренной. Определения понятий - диафиз, эпифиз, апофиз, метафиз. Источники роста кости.	9
7	Источники и ход развития черепа.	9
8	Осевой и добавочный скелеты, закономерности их строения и развития. Функции скелета.**Error! Reference source not found.**	11
9	Общий план строения позвонка (на примере грудного). Отличительные черты грудных позвонков.	13
10	Отличительные черты шейных позвонков.	14
11	Особенности строения позвонков С1 и С2.	14
12	Отличительные черты поясничных позвонков.	15
13	Скелет туловища. Ребра, грудина.	15
14	Строение скелета пояса верхней конечности.	18
15	Строение плечевой кости.	19
16	Части скелета верхней конечности. Строение костей предплечья.	21
17	Скелет кисти.	22
18	Строение скелета пояса нижней конечности.	24
19	Строение бедренной кости.	26
20	Части скелета нижней конечности. Строение костей голени.	27
21	Скелет стопы.	29
22	Строение крестца.	33

23	Мозговой череп: отделы, границы. Особенности строения костей свода черепа.	34
24	Мозговой череп: границы, состав. Строение решетчатой кости.	35
25	Мозговой череп: состав, положение костей. Строение лобной кости.	37
26	Височная кость: части, их строение. Каналы височной кости и их содержимое.	38
27	Строение клиновидной кости.	40
28	Мозговой череп. Строение затылочной кости.	43
29	Мозговой череп. Строение теменной кости.	45
30	Лицевой череп: состав, положение костей. Строение небной и скуловой костей.	46
31	Лицевой череп. Строение нижней челюсти.	48
32	Строение верхней челюсти.	50
33	Отверстия и каналы наружного основания черепа	52
34	Передняя и средняя черепные ямки: границы, сообщения, содержимое.	53
35	Задняя черепная ямка: границы, сообщения, содержимое.	55
36	Глазница: стенки и сообщения.	55
37	Подвисочная ямка: границы и сообщения.	56
38	Крыловидно-небная ямка: стенки и сообщения.	57
39	Костная полость носа: стенки, отделы, сообщения.	57
40	Череп новорожденного. Возрастная динамика черепа. Формы черепа в норме.	58
41	Виды фиброзных соединений костей. Примеры.	59
42	Виды хрящевых соединений костей. Примеры.	60
43	Обязательные компоненты суставов, их краткая морфофункциональная характеристика.	60
44	Вспомогательные компоненты суставов, их краткая морфофункциональная характеристика. Примеры.	62
45	Классификация суставов по сложности организации. Примеры.	62
46	Классификация суставов по форме суставных поверхностей. Примеры.	63
47	Классификация суставов по количеству осей движений. Примеры.	64
48	Классификация соединений на примере черепа.	65
49	Непрерывные соединения костей черепа, их роль и возрастная динамика.	66
50	Височно-нижнечелюстной сустав: строение, биомеханика.	67
51	Атлантозатылочный сустав: строение, биомеханика.	69
52	Срединный и латеральный атлантоосевые суставы: строение, биомеханика.	70
53	Классификация соединений на примере позвоночного столба.	71
54	Позвоночный столб в целом. Изгибы и их формирование.	72
55	Классификация соединений на примере грудной клетки. Эластические свойства и формы грудной клетки.	73
56	Реберно-позвоночные и грудино-реберные суставы: строение,	73

	биомеханика.	
57	Грудино-ключичный сустав и акромиально-ключичный сустав: строение, биомеханика.	75
58	Плечевой сустав: строение, биомеханика.	76
59	Локтевой сустав: строение, биомеханика.	77
60	Лучезапястный сустав: строение, биомеханика.	78
61	Лучелоктевые суставы: строение, биомеханика.	79
62	Суставы кисти: строение, биомеханика.	79
63	Крестцово-подвздошный сустав: строение, биомеханика.	81
64	Таз в целом: отделы, стенки, роль. Особенности таза женщины, размеры.	82
65	Тазобедренный сустав: строение, биомеханика.	84
66	Коленный сустав: строение, биомеханика.	86
67	Голеностопный сустав: строение, биомеханика.	87
68	Соединения большеберцовой и малоберцовой костей (межберцовые сочленения): классификация, строение, роль.	89
69	Подтаранный и таранно-пяточно-ладьевидный суставы: строение, биомеханика.	90
70	Суставы стопы: строение. биомеханика	91
71	Стопа как целое: своды стопы и их «затяжки».	93
72	Сустав Шопара (поперечный сустав предплюсны) и сустав Лисфранка (предплюснеплюсневые суставы): определение, строение, биомеханика, «ключи».	94

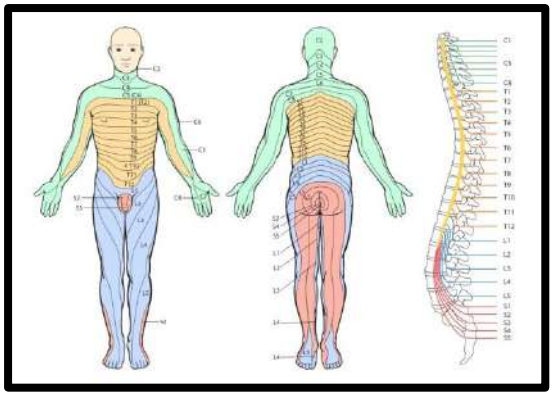
1. Принципы организации тела человека: двусторонняя симметрия и метамерия, их проявления в строении скелета.



Билатеральная симметрия (двусторонняя симметрия) - симметрия зеркального отражения, при которой объект имеет одну плоскость симметрии, относительно которой две его половины зеркально симметричны. Границей между двумя половинами является медианная/срединная/сагиттальная плоскость

- Кости черепа, такие как лобная, теменная, височная и затылочная, симметричны относительно срединной плоскости, что позволяет человеку сохранять вертикальное положение головы и обеспечивать защиту мозга.
- Позвонки позвоночника также симметричны относительно срединной плоскости, что обеспечивает гибкость и подвижность позвоночного столба.
- Ребра и грудина грудной клетки также симметричны относительно срединной плоскости, что защищает внутренние органы, такие как сердце и легкие.
- Кости верхних и нижних конечностей также симметричны относительно срединной плоскости.

МЕТАМЕРИЯ (греч, meta за, вслед, после + meros часть) - одна из закономерностей строения тела, свойственная человеческому телу, обладающему билатеральной симметрией. Заключается в расчленении (сегментации) тела человека на ряд участков (сегментов, метамеров), повторяющихся последовательно, вдоль продольной оси.



У человека принцип метамерии чётко проявляется в эмбриогенезе (сомиты). В последующем признаки метамерии определяются в строении осевого скелета, мышечного аппарата туловища, спинного мозга (его сегменты) и, частично, мозгового ствола, периферической нервной системы (сегментарные нервы, зоны сегментарной иннервации), сосудистого русла туловища (сегментарные сосуды).

У взрослого человека метамерное строение наиболее полно сохранилось в структуре позвоночника, межрёберной мускулатуры и, что особенно важно, в сегментарном строении спинного мозга, расположении спинномозговых узлов и узлов вегетативной нервной системы. Метамерия позвоночника подразумевает деление позвоночника на отделы, которые соответствуют определённым участкам тела.

2. Принципы кранио-каудального градиента и корреляции. Их проявления в строении скелета.

ПОЛЯРНОСТЬ (кранио-каудальный градиент). Противоположность метамерии, нарушение сегментарности. Под влиянием ряда факторов, сопровождающих эволюцию позвоночных (формирование конечностей, переход на легочное дыхание и т.п.), в некоторых областях тела признаки метамерии стираются или приобретают иной характер, как пример (редукция ребер, слияние сегментарно организованных мышц в мышечные пласты в стенках живота, особое развитие краниального конца нервной трубки, формирование соматических нервных сплетений и пр.)

1. Распределение нагрузки: В каудальной части тела нагрузка на скелет обычно больше, чем в краниальной. Это связано с тем, что шейным позвонкам нужно выдерживать меньшую нагрузку по сравнению с позвонками поясничного. В каудальной части нагрузка на скелет обычно больше, из-за чего по мере продвижения от шейных позвонков до поясничных масса тел позвонков увеличивается
2. Функциональные различия: Краниальная часть тела выполняет более сложные и разнообразные функции, чем каудальная. Это связано с необходимостью обеспечения работы головного мозга, органов чувств и верхних конечностей. Каудальная часть тела выполняет более простые функции, связанные с поддержкой тела и движением.

КОРРЕЛЯЦИЯ – контролируемые соотношения размеров, объемов частей тела (голова – шея – туловище – конечности), органов, тканей (мышечной, костной, жировой и т.п.). Этот баланс соотношений регулируется механизмами генетического, гуморального характера и другими регуляторами клеточного роста. Корреляция непостоянна в процессе онтогенеза, а также обладает расовыми, конституциональными, половыми, региональными и индивидуальными особенностями.

1. Развитие и рост: все части скелета развиваются и растут вместе. Нарушение развития одной части может повлиять на развитие других частей.
2. Структурная взаимосвязь: форма и структура одной кости могут влиять на форму и структуру других костей. Например, форма грудной клетки может воздействовать на форму позвоночника.
3. Функциональная взаимосвязь: все кости, суставы и связки скелета работают совместно, обеспечивая движение, поддержку и защиту органов. Изменение одного элемента может повлиять на функциональность других элементов.

3. Кость как орган. Компоненты кости, их краткая морфофункциональная характеристика. Строение остеона

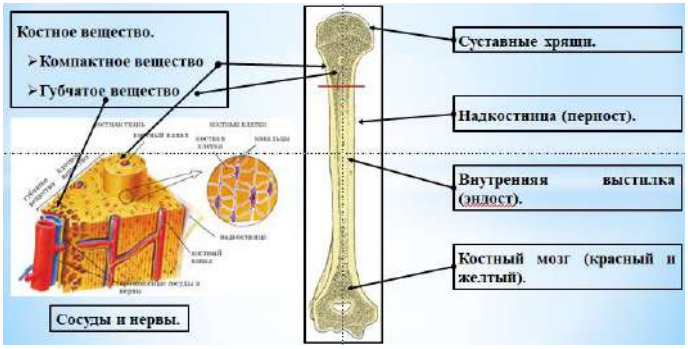
Тут очень часто спрашивают определение органа, так что в первую очередь зазубрите его)

Исторически сложившаяся специализированная система тканей, характеризующаяся изолированностью от окружающих структур и относительным **постоянством**:

- Положения.
- Формы, размера, веса, консистенции.
- Внутренней организации.
- Источников и хода развития.
- Источников кровоснабжения и иннервации.
- Направлений лимфооттока.
- Комплексом специфических функций.

Кость как орган состоит из нескольких тканей, имеет свою определенную морфологическую структуру и функционирует как часть целостного организма. Кость включает компоненты:

- Костное вещество (компактное вещество + губчатое вещество)
- Надкостница = периост
- Суставной хрящ
- Костный мозг
- Сосуды
- Нервные волокна
- Эндост



Надкостница (периост) - соединительнотканная пластинка мезенхимного происхождения, покрывающая наружную поверхность костей. Надкостница связывает кость с окружающими тканями и принимает участие в ее трофике, развитии, росте и регенерации.

Компактное вещество - один из двух типов организации костной ткани, формирующих **кость**. Обеспечивает поддерживающую, защитную функции **кости**. Остеоны плотно прилежат друг к другу. Составляет 40% массы.

Губчатое вещество - костная ткань ячеистого вида, сформированная рыхло лежащими костными трабекулами.

Эндост тонкий соединительнотканный слой, выстилающий костную ткань трубчатых костей изнутри с формированием костномозгового канала. Морфологически **эндост** подобен наружному слою трубчатых костей - периосту

Остеон – структурно-функциональная единица кости.

Стенки центральных (гаверсовых) каналов (canáles centráles) образованы концентрическими пластинками толщиной 4- 15 мкм, как бы вставленными друг в друга. Вокруг одного канала от 4 до 20 таких костных пластинок. Центральный канал вместе с окружающими его пластинками называют остеоном. Остеон является структурно-функциональной единицей компактного вещества кости. Пространства между остеонами заполнены вставочными пластинками.

4. Классификация костей с примерами.

Длинные кости образуют твердую основу конечностей. Они выполняют функции длинных костных рычагов. Эти кости имеют форму трубок. Диафиз (тело кости) обычно цилиндрический или трехгранный. (Бедренная, плечевая, берцовая кости).

Короткие, или **губчатые,** кости располагаются в тех частях скелета, где значительная подвижность костей сочетается с большой механической нагрузкой (кости запястья и предплюсны, сесамовидные).

Плоские кости формируют стенки полостей, выполняют защитные функции (кости крыши черепа, таза, грудина, ребра[1]). Эти кости имеют значительные поверхности для прикрепления мышц

Смешанные кости построены сложно, их части по своему виду похожи на различные по форме кости. Так, у позвонка, например, его тело относят к губчатым костям, отростки и дугу - к плоским костям.

Воздухоносные кости содержат полости, выстланные слизистой оболочкой и заполненные воздухом. Такие полости имеют некоторые кости черепа (лобная, клиновидная, решетчатая, височная, верхнечелюстные). Наличие полостей в костях облегчает массу головы. Полости служат также резонатором голоса.

5. Стадии развития скелета. Первичные и вторичные кости, прямой и непрямой остеогенез. Центры окостенения и сроки их формирования. Источники роста кости.

Остеогенез (оссификация, окостенение, развитие костей, формирование костей, образование костей, костеобразование) – процесс формирования костной ткани. Кости развиваются из среднего зародышевого листка – мезодермы, в их формировании принимает участие зародышевая соединительная ткань – мезенхима.

Большинство костей в процессе развития проходят **три стадии**:

- соединительнотканную/перепончатую
- хрящевую

[1] Насчет ребер спросите у своего преподавателя, потому что одни преподы относят их к губчатым, а другие к плоским

- костную.

Первичные кости (перепончатый, прямой остеогенез) – кости, проходящие только 2 стадии развития (соединительнотканную и костную). Кости свода черепа.

Вторичные кости (непрямой остеогенез) – кости, развивающиеся из склеротома и имеющие 3 этапа остеогенеза (соединительнотканный, хрящевой, костный). Кости туловища, основания черепа, конечностей.

Прямой остеогенез (эндесмальный) - без предшествующей хрящевой стадии. Этот вид остеогенеза характерен для костей черепа, нижней челюсти и большинства костей лица. Костная ткань образуется из мезенхимы - эмбриональной соединительной ткани. Мезенхимальные клетки дифференцируются в остеобласты, которые начинают синтез межклеточного вещества кости. Прямой остеогенез происходит быстрее, чем непрямой, и позволяет костям быстро формироваться и укрепляться.

Непрямой остеогенез (энхондральный) - с предшествующей хрящевой стадией. Этот вид остеогенеза характерен для большинства костей скелета. Сначала формируется хрящевая модель будущей кости, а затем происходит замещение хряща костной тканью. Сначала образуется первичная костная ткань, которая затем замещается вторичной костной тканью. Непрямой остеогенез занимает больше времени, чем прямой, но позволяет костям развиваться более точно и эффективно. В обоих случаях процесс остеогенеза включает в себя несколько этапов:

- Дифференциация мезенхимальных клеток в остеобласты.
- Синтез межклеточного вещества кости остеобластами.
- Минерализация межклеточного вещества и формирование костной ткани.
- Рост и развитие костной ткани.

Центры (точки) окостенения - это участки хряща, которые в процессе остеогенеза заменяются костной тканью. Они появляются в определённом порядке и в определённые сроки.

1. Центр **первичного** окостенения - это первая область кости, которая начинает окостеневать. Обычно он появляется во время внутриутробного развития в центральной части каждой развивающейся кости. В длинных костях первичные центры располагаются в диафизе, а в костях неправильной формы - в теле кости. Большинство костей имеют только один первичный центр, но некоторые кости неправильной формы, такие как бедро и позвонки, имеют несколько первичных центров. Образуются в первой половине внутриутробного периода.
2. Центр **вторичного** окостенения - это область окостенения, которая появляется после того, как уже появился первичный очаг окостенения. Большинство костей имеют более одного вторичного центра окостенения. В длинных костях вторичные

центры появляются в эпифизах. Образуются в самом конце внутриутробной жизни и после рождения (до 17–18 лет).

Источники роста кости:

1. В длину за счет эпифизарного хряща (перихондральное окостенение), который остается после образования центров окостенения между диафизом и эпифизом. Замещается костной тканью к 13-20 годам.
2. Рост кости в толщину осуществляется за счет деятельности внутреннего слоя надкостницы и эндоста. Периостальное окостенение. (Эндост - это тонкий соединительнотканный слой, выстилающий костную ткань трубчатых костей изнутри с формированием костномозгового канала).

6. Строение и развитие длинной (трубчатой) кости на примере бедренной. Определения понятий - диафиз, эпифиз, апофиз, метафиз. Источники роста кости.

Диафиз: локализация первичной точки окостенения. Состоит из компактного вещества и костномозгового канала, который у взрослого содержит желтый костный мозг. Хорошо выдерживает продольные нагрузки.

Эпифизы: вторичные точки окостенения. Преимущественно состоит из губчатого вещества, формируют костные суставные поверхности. Ячейки губчатого вещества заполнены красным костным мозгом.

Апофизы: костные выступы, которые формируются под влиянием мышц, прикрепляющихся к данной кости. Являются третичными точками окостенения.

Метафизы: ближайшие к эпифизам (эпифизарным хрящам, эпифизарным линиям) части диафиза.

Внутри диафиза длинных трубчатых костей располагается **костномозговая полость,** cavitas medullaris. До периода полового созревания эта полость содержит красный костный мозг, который с возрастом замещается жёлтым костным мозгом.

7. Источники и ход развития черепа.

Череп состоит из двух функциональных частей, которые имеют **разное происхождение**:

- **Нейрокраниум (мозговой череп)** - защищает головной мозг.
- **Висцерокраниум (лицевой череп)** - скелет жаберных дуг.

Основные гистогенетические источники:

Нейроэктодерма (нервный гребень) - главный источник лицевого скелета. Клетки нервного гребня (эктодермального происхождения) мигрируют в область головы и дают начало мезенхиме (эктодермальной мезенхиме).

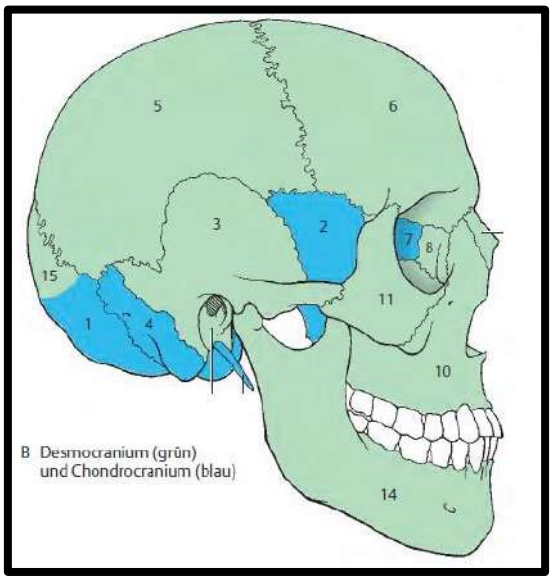
Параксиальная мезодерма (склеротомы сомитов и прехордальная мезодерма) - дает начало глубоким отделам основания черепа.

Мезодерма жаберных дуг - участвует в формировании висцерального скелета (вместе с нервным гребнем).

Прямой остеогенез.

Кости крыши черепа.

- Теменные кости, лобная кость, верхняя часть чешуи затылочной кости.
- Чешуя и барабанная часть височной кости.
- Слезная, носовая, сошник.
- Кости лицевого черепа.



Непрямой остеогенез.

Кости основания черепа:

- Клиновидная **(за исключением медиальной пластинки крыловидного отростка)**
- Нижняя часть чешуи височной кости, каменистая часть височной кости
- Базилярная и латеральные части затылочной кости; решетчатая кость и нижняя носовая раковина.

Развитие висцерокраниума (Жаберные дуги)

Лицевой скелет развивается из 1-й и 2-й жаберных (висцеральных) дуг:

I дуга (Мандибулярная): Хрящ Меккеля. Из его *верхней* части развиваются молоточек и наковальня, а *нижняя* часть хряща редуцируется, и вокруг нее путем прямого окостенения образуется **нижняя челюсть**. Из мезенхимы этой дуги также формируются верхняя челюсть, небные кости и скуловые кости.

II дуга (Гиоидная): Хрящ Рейхерта. Из него развиваются **стремечко**, шиловидный отросток и малые рога подъязычной кости.

III дуга: Большие рога подъязычной кости и нижняя часть тела подъязычной кости.

IV–VI дуги: Хрящи гортани (щитовидный, черпаловидные и др.)

Сращение и формирование единой кости

Череп новорожденного состоит из отдельных костных точек, разделенных прослойками соединительной ткани (**швы**) и хряща (**синхондрозы**).

У новорожденного имеются **роднички** (особенно большой - между лобной и теменными костями), что позволяет голове деформироваться при прохождении через родовые пути.

В раннем детстве происходит зарастание швов. Синхондрозы основания черепа (например, клиновидно-затылочный) сохраняются до 18–20 лет, обеспечивая рост основания черепа в длину. Воздухоносные пазухи (лобная, гайморова, клиновидная, сосцевидные ячейки) начинают формироваться внутри костей только после рождения и полностью развиваются к периоду полового созревания.

8. Осевой и добавочный скелеты, закономерности их строения и развития. Функции скелета.



Закономерности строения ОСЕВОГО скелета

Метамерия (Сегментарность): Позвоночник построен из повторяющихся элементов — позвонков. Это филогенетически древний признак (наследие червеобразных предков).

Билатеральная симметрия с выраженной **сагиттальной осью** (кости лежат строго по средней линии тела, за исключением парных ребер).

Наличие физиологических изгибов: У человека, в связи с прямохождением, позвоночник имеет S-образную форму (лордозы — изгибы вперед, кифозы — назад), что обеспечивает рессорную функцию.

Прочность и защита: Кости образуют замкнутые костные вместилища (позвоночный канал — для спинного мозга; грудная клетка — для органов грудной полости).

Закономерности строения добавочного скелета

Построен по принципу рычагов: Кости конечностей соединяются подвижными суставами, образуя кинематические цепи, преобразующие мышечное сокращение в движение.

Трехчленная структура (Архетип конечности):

- Пояс (закрепляет конечность на туловище).
- Стилоподий (проксимальный сегмент — 1 кость: плечо, бедро).
- Зейгоподий (средний сегмент — 2 кости: предплечье, голень).
- Автоподий (кисть/стопа — кости запястья/предплюсны, пястные/плюсневые и фаланги пальцев).

Различие верхних и нижних конечностей: У человека из-за трудовой деятельности и прямохождения верхняя конечность специализирована на хватание (подвижность, тонкая моторика), а нижняя — на опору (массивность костей, сводчатость стопы).

Закономерности развития (Эмбриогенез)

Скелет развивается из разных зародышевых листков и проходит общие филогенетические стадии (перепончатая, хрящевая, костная), но имеет свои особенности.

Развитие осевого скелета (Позвоночник и ребра)

Источник: Склеротомы сомитов (производные паравертебральной мезодермы).

Клетки каудальной половины одного склеротома сливаются с клетками краниальной половины нижележащего склеротома. В результате тело каждого позвонка формируется из двух соседних сомитов, а межпозвоночные отверстия (для выхода нервов) оказываются напротив середины тела позвонка. Это обеспечивает подвижность позвоночника.

Склеротомы образуют мезенхимное скопление → формируется хрящевая модель (хорда редуцируется, оставаясь лишь в пульпозных ядрах) → появление первичных центров окостенения (в телах и дугах позвонков). Окостенение начинается с грудного отдела и распространяется вверх и вниз.

Ребра и грудина развиваются из вентральных отростков склеротомов (реберные отростки)

Развитие добавочного скелета (Конечности)

Источник: Почка конечности

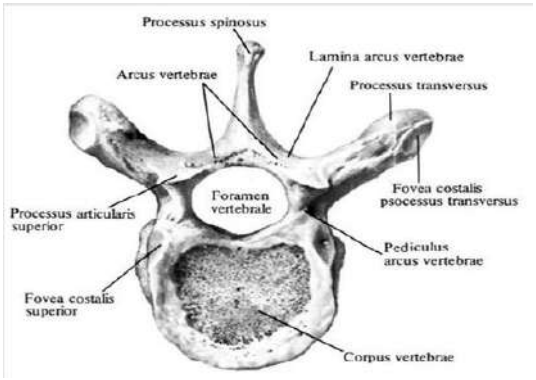
На 4-й неделе эмбриогенеза появляются **почки конечностей** (выпячивания мезенхимы, покрытые эктодермой).

Апикальная эктодермальная гребенка (АЭГ) стимулирует рост мезенхимы дистально. Закладка конечностей идет в проксимо-дистальном направлении, но дифференцировка хряща начинается с **дистальных** отделов (сначала закладываются лучи пальцев, затем предплечье/голень, затем плечо/бедро).

Почти все кости конечностей проходят **эндохондральный** путь (хрящевая модель в кость). Исключение — **ключица** (первая кость, начинающая окостенение

внутриутробно, развивается **интрамембранозно** прямо из соединительной ткани, минуя хрящевую стадию) и части лопатки/тазовых костей, имеющие покровные (мембранозные) участки.

9. Общий план строения позвонка (на примере грудного). Отличительные черты грудных позвонков.



Все позвонки, кроме I шейного имеют:

- тело позвонка (corpus vertebrae)
- дугу позвонка (arcus vertebrae)
- позвоночное отверстие (foramen vertebralis)

На дуге позвонка расположены различные отростки:

- парные верхние и нижние суставные отростки (processus articularis superior et processus articularis inferior)
- парные поперечные отростки (processus transversus)
- один непарный остистый отросток (processus spinosus)

На основании дуги позвонка имеются позвоночные вырезки (incisura vertebralis): верхняя (incisura vertebralis superior) и нижняя (incisura vertebralis inferior). Вырезки соседних позвонков образуют межпозвоночные отверстия, через которые проходят спинномозговые нервы

Грудные позвонки (vertebrae thoracicae):



1. На заднебоковых поверхностях тела со II по IX позвонок имеются верхняя и нижняя реберные полуямки (fovea costalis superior et fovea costalis inferior).
2. Верхняя полуямка нижележащего позвонка вместе с нижней полуямкой вышележащего позвонка образуют суставную ямку для соответствующего ребра. головки
3. Остистые отростки самые длинные, они направлены кзади и книзу.
4. На передней поверхности каждого поперечного отростка у грудных позвонков имеется реберная ямка поперечного отростка, с которой бугорок ребра образует реберно-поперечный сустав.
5. Остистые отростки грудных позвонков длиннее, чем шейных позвонков, наклонены книзу и черепицеобразно накладываются друг на друга, что

препятствует переразгибанию позвоночного столба и защищает органы грудной клетки.

6. Суставные отростки расположены во фронтальной плоскости, верхние суставные поверхности направлены назад и латерально, нижние - вперед и медиально.
7. На теле I грудного позвонка видны верхние полные реберные ямки для сочленения с головками первых ребер, а также нижние полуямки.
8. X грудной позвонок имеет лишь верхние полуямки, которые вместе с нижними полуямками IX позвонка образуют полные ямки для головок десятых ребер.
9. XI и XII позвонки имеют полные ямки для соответствующих ребер.

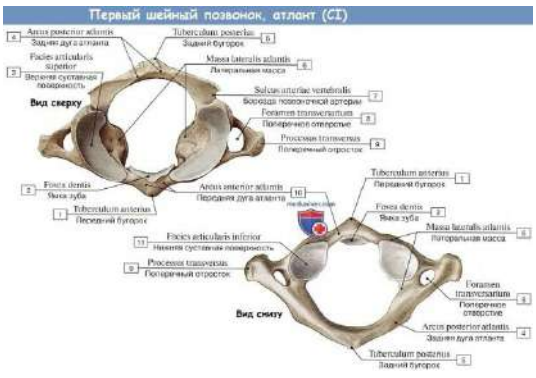
10. Отличительные черты шейных позвонков.



1. Характерной особенностью всех шейных позвонков является наличие отверстия поперечного отростка, foramen processus transversus, образовавшегося в результате сращения поперечного отростка с рудиментом шейного ребра.
2. На верхней поверхности поперечного отростка имеется борозда спинномозгового нерва, sulcus nervi spinalis.
3. Отросток заканчивается передним и задним бугорками, tuberculum anterius, tuberculum posterius. Передний бугорок на C6 развит лучше, близко к нему расположена сонная артерия, он получил название сонного бугорка, tuberculum caroticum.
4. Суставные поверхности суставных отростков верхних шейных позвонков обращены назад и вверх, нижних - вперед и книзу.
5. Остистые отростки шейных позвонков короткие и раздвоенные на конце. Остистый отросток C7 более длинный и утолщен на конце, позвонок получил название выступающего позвонка, vertebra prominens.

11. Особенности строения позвонков C1 и C2.

C1. Атлант, atlas.

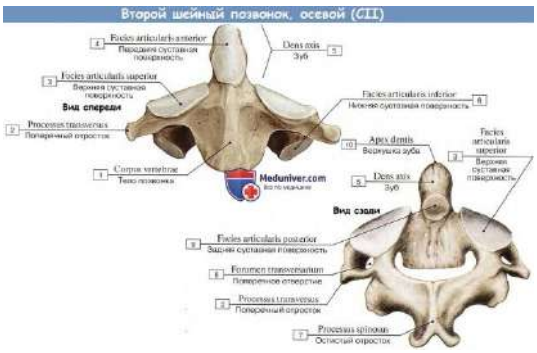


1. Лишен тела.
2. Выделяют переднюю и заднюю дуги, arcus anterior et arcus posterior. Дуги соединяет латеральная масса, massa lateralis.
3. На передней поверхности передней дуги имеется передний бугорок, tuberculum anterius, на внутренней поверхности -

суставная ямка для зуба С2, fovea dentis.

4. На задней поверхности задней дуги выступает задний бугорок, tuberculum posterius, являющийся недоразвитым остистым отростком.
5. На латеральных массах находятся верхние и нижние суставные поверхности, facies articularis superior, facies articularis inferior.
6. На верхней поверхности задней дуги проходит борозда позвоночной артерии, sulcus a. vertebralis.

С2. Осевой шейный позвонок, axis.



1. На верхней поверхности тела позвонка имеется зуб (зубовидный отросток), dens. Зуб имеет верхушку, apex.
2. На передней и задней поверхностях зуба имеются суставные поверхности. передняя суставная поверхность, facies articularis anterior, соединяется с ямкой зуба атланта. Задняя суставная поверхность, facies articularis posterior, соединяется с поперечной связкой атланта.
3. По бокам зуба находятся верхние суставные поверхности для соединения с атлантом. Нижние суставные поверхности по форме подобны суставным поверхностям суставных отростков низлежащего позвонка. Поперечный отросток имеет отверстие.
4. Остистый отросток раздвоен на конце.

12. Отличительные черты поясничных позвонков.



1. Имеют крупное бобовидное тело;
2. Высота тела увеличивается в направлении от I к V позвонку.
3. Позвоночные отверстия крупные, почти треугольной формы.
4. Поперечные отростки располагаются почти во фронтальной плоскости.
5. Остистые отростки плоские, короткие, с утолщенными концами.
6. Суставные поверхности верхних суставных отростков направлены медиально, а нижних - латерально.
7. На каждом верхнем суставном отростке имеется незначительный по размерам бугорок - сосцевидный отросток (procéssus mamillaris).

13. Скелет туловища. Ребра, грудина.

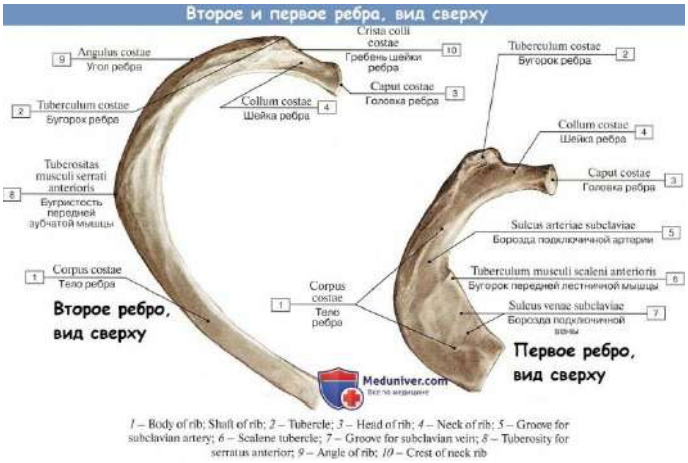
Грудная клетка (thorax) образована:

- двенадцатью грудными позвонками
- рёбрами
- грудиной

Верхняя апертура (apertura thoracis inferior) грудной клетки ограничена сзади I грудным позвонком, с боков – I ребром и спереди – рукояткой грудины.

Ребра (costae), в количестве 12 пар, являются длинными, тонкими, изогнутыми плоскими костями. У каждого ребра различают:

- длинную костную часть (os costale)
- переднюю хрящевую часть (реберный хрящ).



Семь верхних пар ребер (с 1-го по 7-ое ребро) соединяются с грудиной (каждое - отдельно), их называют истинными ребрами.

8, 9 и 10-е ребра, соединяются своими передними концами с вышележащими ребрами, их называют ложными ребрами.

11-е и 12-е ребра, имеют свободные концы и не крепятся, а заканчиваются в толще мышц живота, их называют колеблющимися ребрами.

На заднем конце каждого ребра находится утолщение – головка ребра (caput costae) с суставной поверхностью (facies articularis capitis costae) для соединения с реберной ямкой на грудных позвонках. Ребра со II по X сочленяются головкой с двумя соседними позвонками, поэтому они имеют гребень головки ребра (crista capitis costae), разделяющий головку на две суставные площадки. Латеральнее головки ребра расположена тонкая шейка ребра (collum costae), переходящая в тело ребра (corpus costae).

I, XI и XII ребра гребня не имеют, так как они сочленяются головкой только с полной ямкой на теле одноименного позвонка. У тела ребра выделяют внешнюю и внутреннюю поверхности и верхний и нижний края (кроме I ребра).

В месте перехода шейки ребра в тело находится бугорок ребра (tuberculum costae). У I– X ребер за бугорком тело изгибается, образуя угол ребра (angulus costae).

По нижнему краю своей внутренней поверхности тело ребра имеет продольную борозду ребра (sulcus costae); в которой проходят межреберные нервы и сосуды.

Первое ребро имеет отличия:

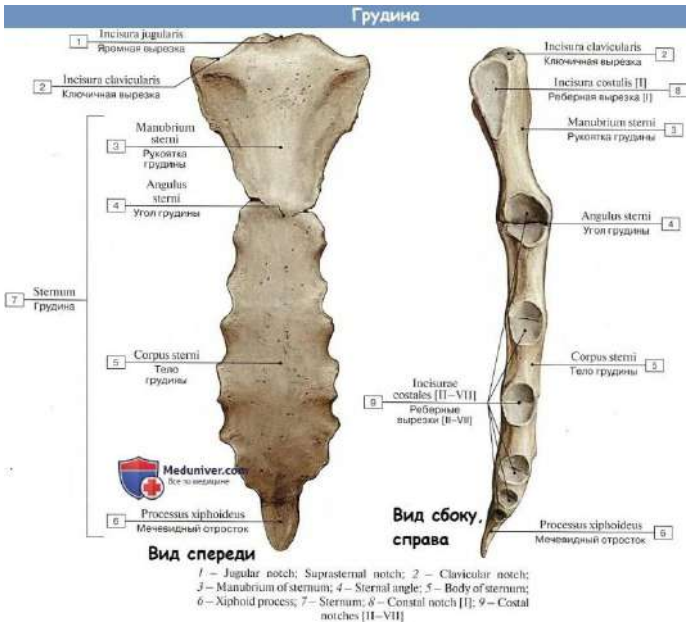
- верхнюю и нижнюю поверхности,
- латеральный и медиальный края.

На верхней стороне первого ребра находится бугорок передней лестничной мышцы (tuberculum musculi scaleni anterioris).

Кпереди от этого бугорка имеется борозда подключичной вены (sulcus venae subclaviae). Позади бугорка имеется борозда подключичной артерии (sulcus arteriae subclaviae).

ГРУДИНА (sternum)– длинная губчатая кость плоской формы, замыкающая грудную клетку спереди. В строении грудины выделяют три части, которые с возрастом (обычно к 30– 35 годам) срастаются в единую кость:

- тело грудины (corpus sterni)
- рукоятку грудины (manubrium sterni)
- мечевидный отросток (processus xiphoideus)



В месте соединения тела грудины с рукояткой грудины находится направленный вперед угол грудины (angulus sterni).

Рукоятка грудины имеет 3 вырезки:

- две парные реберные вырезки (incisura costalis) на боковых поверхностях для сочленения с I и II рёбрами;
- две парные ключичные вырезки (incisurae clavicularis) в верхней части для соединения с грудинными концами ключиц и
- одна непарная яремная вырезка (incisura jugularis), расположенная между ключичными вырезками.

Тело грудины также имеет по бокам парные реберные вырезки (incisurae costales), к которым прикрепляются хрящевые части II– VII пар ребер.

Мечевидный отросток имеет форму треугольника.

14. Строение скелета пояса верхней конечности.

КЛЮЧИЦА (clavicula) – это длинная трубчатая кость, имеющая S-образную изогнутую форму. Она располагается между грудинной вырезкой и акромиальным отростком лопатки. В её строении выделяют следующие элементы:



1. Тело ключицы (corpus claviculae)
2. Акромиальный конец (extremitas acromialis)
3. Грудинный конец (extremitas sternalis)

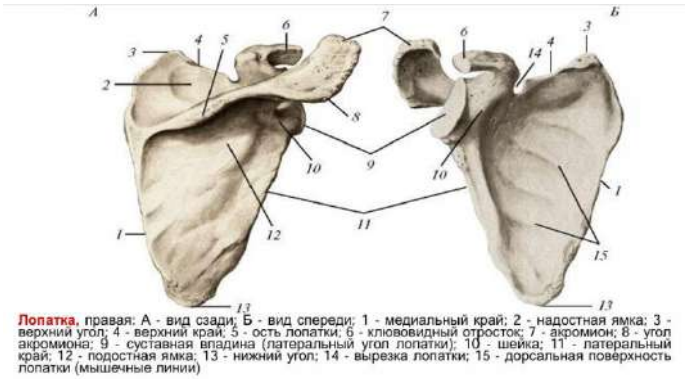
На грудинном конце ключицы находится **грудинная суставная поверхность** (facies articularis sternalis), обеспечивающая сочленение с грудиной.

На акромиальном конце располагается плоская **акромиальная суставная поверхность** (facies articularis acromialis), которая участвует в образовании сустава с акромионом лопатки.

На нижней поверхности ключицы выделяются два анатомических ориентира – места прикрепления связок:

- **конусовидный бугорок** (tuberculum conoideum)
- **трапециевидная линия** (linea trapezioidea)

ЛОПАТКА (scapula) – это плоская кость треугольной формы, которая прилежит к заднелатеральной поверхности грудной клетки на уровне от II до VII ребра.



В её строении различают три угла:

- **нижний угол** (angulus inferior)
- **латеральный угол** (angulus lateralis)
- **верхний угол** (angulus superior)

Кроме того, у лопатки выделяют три края:

- **медиальный край** (margo medialis), обращённый к позвоночнику,

- **латеральный край** (margo lateralis), направленный книзу и кнаружи,
- **верхний край** (margo superior), на котором имеется **вырезка лопатки** (incisura scapulae) – отверстие для прохождения надлопаточных артерии и нерва.

На передней **реберной поверхности лопатки** (facies costalis) находится вогнутая **подлопаточная ямка** (fossa subscapularis), которая служит местом расположения одноимённой мышцы.

От верхнего края лопатки берёт начало изогнутый кверху и кпереди **клювовидный отросток** (processus coracoideus).

Дорсальная поверхность (facies dorsalis) лопатки является выпуклой. На ней отчётливо выступает **ость лопатки** (spina scapulae) (8).

Над этой остью находится **надостная ямка** (fossa supraspinata), в которой залегает надостная мышца.

Ниже ости лопатки располагается **подостная ямка** (fossa infraspinata), служащая местом начала подостной мышцы.

В области **латерального угла** лопатки расположен плечевой отросток – **акромион** (acromion). На конце акромиона имеется **акромиальная суставная поверхность** (facies articularis acromialis), которая сочленяется с акромиальным концом ключицы.

Латеральный угол лопатки сужается, образуя **шейку лопатки** (collum scapulae). За ней находится уплощённая **суставная впадина** (cavitas glenoidalis), которая служит для соединения с головкой плечевой кости.

Над суставной впадиной располагается **надсуставной бугорок** (tuberculum supraglenoidale) – место начала длинной головки двуглавой мышцы плеча.

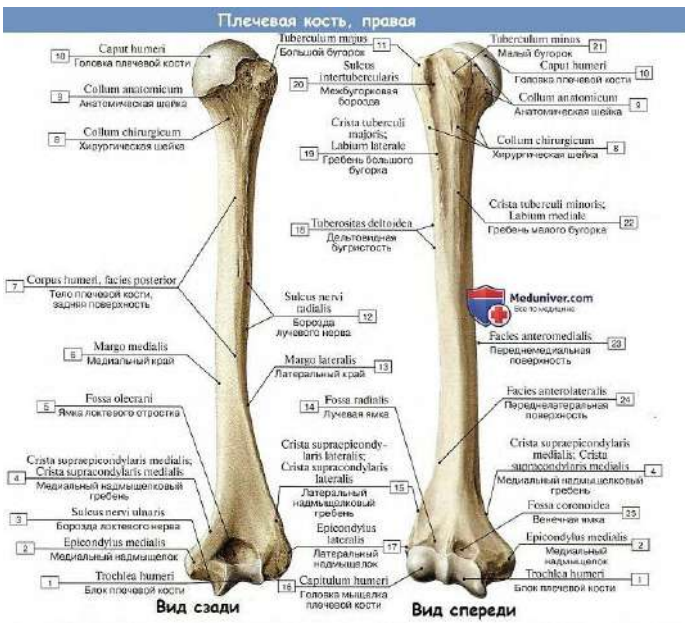
Под суставной впадиной находится **подсуставной бугорок** (tuberculum infraglenoidale), от которого начинается длинная головка трёхглавой мышцы плеча.

15. Строение плечевой кости.

ПЛЕЧЕВАЯ КОСТЬ (humerus, s. os brachii) представляет собой длинную трубчатую кость. В её строении выделяют:

- **тело** (corpus humeri)
- **два конца** – проксимальный (утолщённый) и дистальный (расширенный).

Проксимальный конец заканчивается округлой **головкой**



плечевой кости (caput humeri). По краю головки проходит неглубокая борозда – **анатомическая шейка** (collum anatomicum).

Латеральнее головки располагаются **большой бугорок** (tuberculum majus) и **малый бугорок** (tuberculum minus).

Книзу от них отходят **гребень большого бугорка** (crista tuberculi majoris) и **гребень малого бугорка** (crista tuberculi minoris).

Между бугорками и их гребнями находится **межбугорковая борозда** (sulcus intertubercularis).

Латеральнее гребня большого бугорка выделяется **дельтовидная бугристость** (tuberositas deltoidea) – место прикрепления дельтовидной мышцы.

Самое узкое место, расположенное между головкой и телом кости, называется **хирургической шейкой** (collum chirurgicum). Именно здесь чаще всего происходят переломы.

Тело плечевой кости в верхней части имеет цилиндрическую форму, а книзу становится трёхгранной. В связи с этим на кости выделяют следующие поверхности:

- **задняя поверхность**
- **медиальная передняя поверхность**
- **латеральная передняя поверхность**.

Примерно на середине диафиза располагается **борозда лучевого нерва** (sulcus nervi radialis). Она начинается на медиальной стороне, спиралевидно огибает кость сзади и заканчивается у латерального края в нижней трети.

Дистальный конец плечевой кости расширен и образует **мыщелок плечевой кости** (condylus humeri).

Медиальная часть мыщелка представлена **блоком плечевой кости** (trochlea humeri) (1), который служит для сочленения с локтевой костью.

Латеральная часть мыщелка формирует **головку мыщелка плечевой кости** (capitulum humeri), предназначенную для соединения с лучевой костью.

Над блоком на передней поверхности находится **венечная ямка** (fossa coronoidaea). При сгибании в локтевом суставе в неё входит венечный отросток локтевой кости.

Над головкой мыщелка расположена **лучевая ямка** (fossa radialis).

На задней поверхности, над мыщелком, находится **ямка локтевого отростка** (fossa olecrani). При разгибании предплечья в неё заходит локтевой отросток локтевой кости.

С медиальной и латеральной сторон над мыщелком возвышаются **надмыщелки** – **латеральный** и **медиальный**. На задней поверхности медиального надмыщелка (epicondylus medialis) проходит **борозда локтевого нерва** (sulcus nervi ulnaris).

16. Части скелета верхней конечности. Строение костей предплечья.

ПРЕДПЛЕЧЬЕ (antebrachium) включает:

- **локтевую кость** (ulna), расположенную медиально;
- **лучевую кость** (radius), занимающую латеральное положение.

Эти кости соприкасаются друг с другом только своими концами. Между их телами находится **межкостное пространство предплечья** (spatium interosseum antebrachii).

В каждой из костей предплечья выделяют:

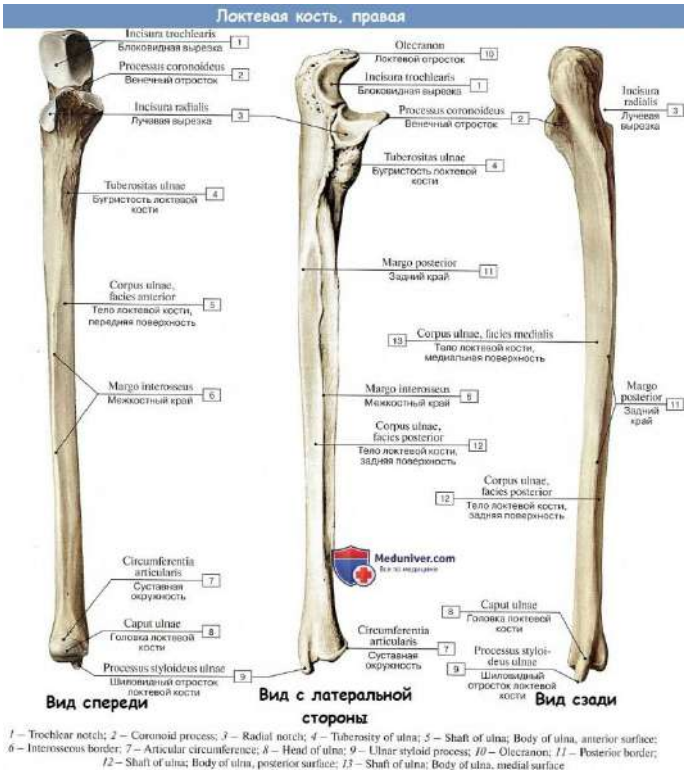
- **тело**
- **два эпифиза** – проксимальный и дистальный.

ЛОКТЕВАЯ КОСТЬ (ulna) имеет утолщённый проксимальный конец, на котором находится **блоковидная вырезка** (incisura trochlearis) – место сочленения с блоком плечевой кости.

Задний край этой вырезки ограничивает массивный **локтевой отросток** (olecranon).

Спереди от вырезки располагается **венечный отросток** (processus coronoides).

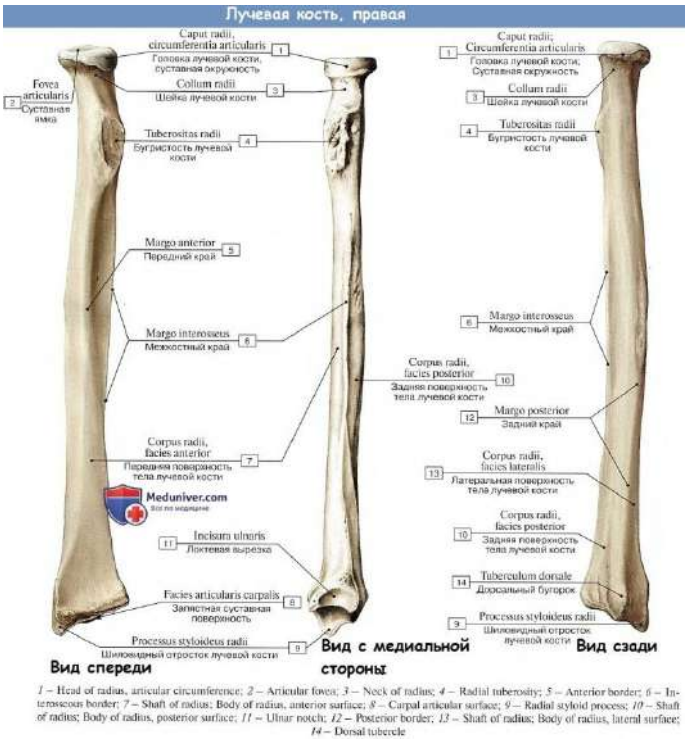
На латеральной стороне основания венечного отростка видна **лучевая вырезка** (incisura radialis), которая сочленяется с головкой лучевой кости.



Ниже венечного отростка находится **бугристость локтевой кости** (tuberositas ulnae), к которой крепится плечевая мышца.

Тонкий дистальный конец локтевой кости заканчивается **головкой локтевой кости** (caput ulnae). На её боковой поверхности имеется **суставная окружность** (circumferentia articularis) для соединения с лучевой костью. От медиальной стороны головки отходит **шиловидный отросток** (processus styloideus).

ЛУЧЕВАЯ КОСТЬ (radius) на проксимальном конце имеет **шейку** (collum radii) и **головку лучевой кости** (caput radii).



На боковой поверхности головки находится **суставная окружность** (circumferentia articularis) для сочленения с локтевой костью.

Ниже шейки, на переднемедиальной поверхности, расположена **бугристость лучевой кости** (tuberositas radii) – место прикрепления сухожилия двуглавой мышцы.

Широкий дистальный конец лучевой кости на медиальной стороне несёт **локтевую вырезку** (incisura ulnaris), соединяющуюся с головкой локтевой кости.

На дистальной поверхности имеется вогнутая **запястная суставная поверхность** (facies articularis carpea), которая сочленяется с проксимальным рядом костей запястья (ладьевидной и полулунной).

От латеральной стороны дистального конца отходит **шиловидный отросток** (processus styloideus).

17. Скелет кисти.

Кости кисти подразделяются на три группы:

- **кости запястья** (ossa carpi),
- **пястные кости** (ossa metacarpi),
- **фаланги пальцев** (phalanges digitorum manus).

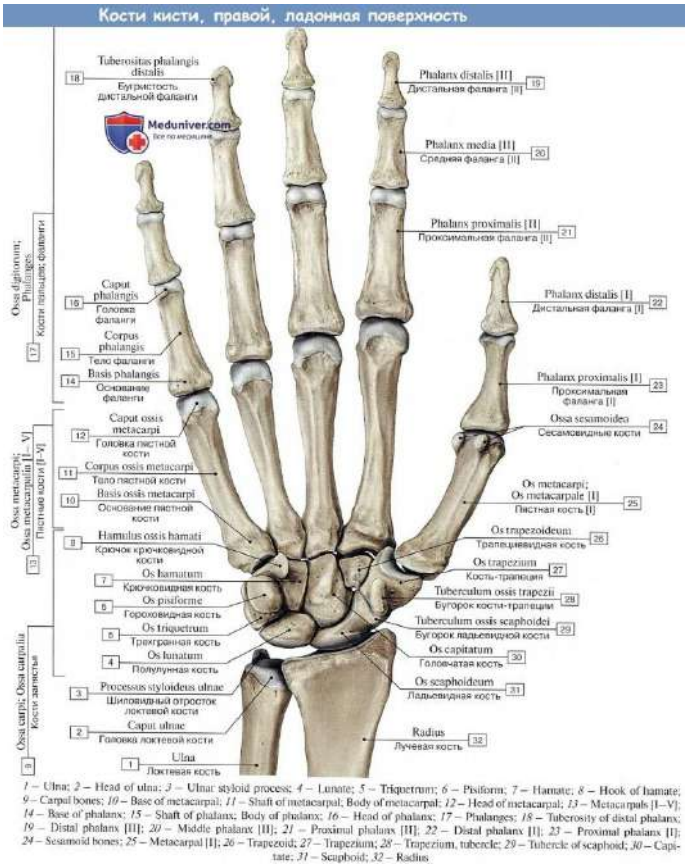
Запястье (carpus) образовано 8 короткими губчатыми костями, расположенными в два ряда.

В проксимальном ряду (в направлении от лучевой кости к локтевой) находятся:

- **ладьевидная** (os scaphoideum)
- **полулунная** (os lunatum)
- **трёхгранная** (os triquetrum)
- **гороховидная** (os pisiforme)

В дистальном ряду (в том же направлении) лежат:

- **кость-трапеция** (os trapezium)
- **трапециевидная** (os trapezoideum)
- **головчатая** (os capitatum)
- **крючковидная** (os hamatum)



1 – Ulna; *2* – Head of ulna; *3* – Ulnar styloid process; *4* – Lunate; *5* – Triquetrum; *6* – Pisiform; *7* – Hamate; *8* – Hook of hamate; *9* – Carpal bones; *10* – Base of metacarpal; *11* – Shaft of metacarpal; Body of metacarpal; *12* – Head of metacarpal; *13* – Metacarpals [I–V]; *14* – Base of phalanx; *15* – Shaft of phalanx; Body of phalanx; *16* – Head of phalanx; *17* – Phalanges; *18* – Tuberosity of distal phalanx; *19* – Distal phalanx [III]; *20* – Middle phalanx [II]; *21* – Proximal phalanx [II]; *22* – Distal phalanx [I]; *23* – Proximal phalanx [I]; *24* – Sesamoid bones; *25* – Metacarpal [I]; *26* – Trapezoid; *27* – Trapezium; *28* – Trapezium, tubercle; *29* – Tubercle of scaphoid; *30* – Capitate; *31* – Scaphoid; *32* – Radius

Ладьевидная, полулунная и трёхгранная кости своими проксимальными поверхностями участвуют в образовании лучезапястного сустава, а их дистальные поверхности обращены к костям второго ряда.

Скелет кисти (manus)

Пясть (metacarpus) состоит из пяти (I–V) коротких трубчатых **пястных костей** (ossa metacarpalia).

В каждой пястной кости выделяют:

- **основание** (basis)
- **тело** (corpus)
- **головку** (caput)

Тела пястных костей имеют трёхгранную форму. На основаниях II–V костей находятся плоские суставные поверхности для сочленения с костями дистального ряда запястья.

КОСТИ ПАЛЬЦЕВ КИСТИ

У кисти различают пять пальцев:

- I – **большой палец** (pollex, s. digitus primus) – самый короткий и толстый
- II – **указательный** (index, s. digitus secundus)
- III – **средний** (digitus medius, s. tertius) – самый длинный
- IV – **безымянный** (digitus annularis, s. quartus)
- V – **мизинец** (digitus minimus, s. quintus)

Фаланги пальцев (phalanges digitorum) являются короткими трубчатыми костями. Каждый палец, кроме первого, имеет три фаланги:

- **проксимальную** (phalanx proximalis) – самую длинную
- **среднюю** (phalanx media) – более короткую
- **дистальную** (phalanx distalis) – самую короткую

Большой палец, как самый толстый, содержит только две фаланги – проксимальную и дистальную.

В каждой фаланге различают:

- **основание** (basis phalangis)
- **тело** (corpus phalangis)
- **головку** (caput phalangis)

Конец каждой дистальной (ногтевой) фаланги уплощён и заканчивается **бугристостью дистальной фаланги** (tuberositas phalangis distalis).

18. Строение скелета пояса нижней конечности.

ПОДВЗДОШНАЯ КОСТЬ (os iliaca)



В **подвздошной кости** выделяют:

- **тело** (corpus ossis ilii)
- расширяющееся кверху **крыло** (ala ossis ilii)

Верхняя часть крыла изогнута и образует утолщённый край – **подвздошный гребень** (crista iliaca). На нём различают три шероховатые линии для прикрепления мышц живота:

- **наружная губа** (labium externum)
- **внутренняя губа** (labium internum)
- **промежуточная линия** (linea intermedia)



На переднем крае подвздошной кости находятся две ости:

- **верхняя передняя подвздошная ость** (spina iliaca anterior superior)
- **нижняя передняя подвздошная ость** (spina iliaca anterior inferior)

На заднем крае подвздошной кости также определяются две ости:

- **верхняя задняя подвздошная ость** (spina iliaca posterior superior)
- **нижняя задняя подвздошная ость** (spina iliaca posterior inferior)

На наружной поверхности крыла, где начинаются ягодичные мышцы, проходят три дугообразные шероховатые линии:

- **передняя ягодичная линия** (linea glutea anterior) – самая длинная
- **задняя ягодичная линия** (linea glutea posterior)
- **нижняя ягодичная линия** (linea glutea inferior)

На внутренней поверхности крыла находится пологое углубление – **подвздошная ямка** (fossa iliaca). Её нижнюю границу образует **дугообразная линия** (linea arcuata).

Кзади эта линия подходит к **ушковидной поверхности** (facies auricularis), которая вместе с аналогичной поверхностью крестца формирует крестцово-подвздошный сустав.

Над ушковидной поверхностью располагается **подвздошная бугристость** (tuberositas iliaca) – место крепления межкостных связок.

Кпереди дугообразная линия продолжается в **подвздошно-лобковое возвышение** (eminentia iliopubica).

ЛОБКОВАЯ КОСТЬ (os pubis)

Лобковая кость имеет утолщённое **тело** (corpus ossis pubis), от которого отходят две ветви:

- **верхняя ветвь** (ramus superior ossis pubis)
- **нижняя ветвь** (ramus inferior ossis pubis)

Медиальная сторона, где верхняя ветвь переходит в нижнюю, образует овальную симфизиальную поверхность (facies symphysialis) для соединения с лобковой костью противоположной стороны.

На верхней ветви, близ медиального конца, расположен **лобковый бугорок** (tuberculum pubicum), от которого в сторону подвздошно-лобкового возвышения идёт **лобковый гребень** (crista pubica).

На нижней поверхности верхней ветви, в направлении сзади наперёд и медиально, проходит **запирательная борозда** (sulcus obturatorius), где лежат одноимённые сосуды и нерв.

СЕДАЛИЩНАЯ КОСТЬ (os ischii)

Седалищная кость имеет утолщённое **тело** (corpus ossis ischii). От нижней части тела круто кпереди отходит **ветвь седалищной кости** (ramus ossis ischii), которая срастается с нижней ветвью лобковой кости, образуя **запирательное отверстие** (foramen obturatum).

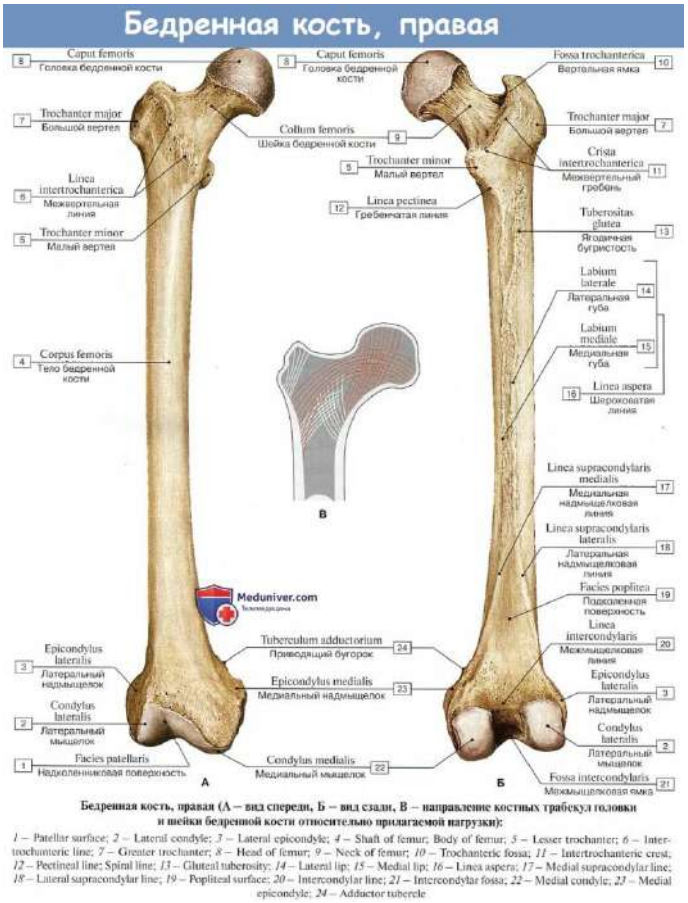
В месте перехода тела в ветвь находится утолщение – **седалищный бугор** (tuber ischiadicum).

Выше этого бугра от заднего края тела отходит **седалищная ость** (spina ischiadica), которая разделяет две вырезки:

- нижнюю – **малую седалищную вырезку** (incisura ischiadica minor)
- верхнюю – **большую седалищную вырезку** (incisura ischiadica major)

19. Строение бедренной кости.

БЕДРЕННАЯ КОСТЬ (femur)



Бедренная кость, правая (А – вид спереди, Б – вид сзади, В – направление костных трабекул головки и шейки бедренной кости относительно прилагаемой нагрузки):

1 – Patellar surface; 2 – Lateral condyle; 3 – Lateral epicondyle; 4 – Shaft of femur; Body of femur; 5 – Lesser trochanter; 6 – Intertrochanteric line; 7 – Greater trochanter; 8 – Head of femur; 9 – Neck of femur; 10 – Trochanteric fossa; 11 – Intertrochanteric crest; 12 – Pectineal line; Spiral line; 13 – Gluteal tuberosity; 14 – Lateral lip; 15 – Medial lip; 16 – Linea aspera; 17 – Medial supracondylar line; 18 – Lateral supracondylar line; 19 – Popliteal surface; 20 – Intercondylar line; 21 – Intercondylar fossa; 22 – Medial condyle; 23 – Medial epicondyle; 24 – Adductor tubercle

Бедренная кость является самой крупной трубчатой костью в организме человека. Она состоит из тела и двух концов.

На проксимальном конце располагается **головка бедренной кости** (caput femoris), которая соединяется с тазовой костью в тазобедренном суставе. В центре головки находится **ямка головки** (fovea capitis ossis femoris) – место прикрепления связки.

Ниже головки следует **шейка бедренной кости** (collum femoris).

На границе шейки и тела находятся два костных выступа – **большой вертел** (trochanter major), расположенный латерально и кверху, и **малый вертел** (trochanter minor), лежащий у нижнего края шейки медиально и сзади.

На медиальной поверхности большого вертела находится **вертельная ямка** (fossa trochanterica).

Спереди между вертелами проходит **межвертельная линия** (linea intertrochanterica), а сзади – **межвертельный гребень** (crista intertrochanterica).

Тело бедренной кости (corpus femoris) имеет цилиндрическую форму. Его передняя и боковые поверхности гладкие. На задней стороне проходит **шероховатая линия** (linea aspera), у которой различают медиальную и латеральную губы, расходящиеся в стороны кверху и книзу – они служат для прикрепления мышц.

Верхние отделы губ подходят к большому и малому вертелам. Латеральная губа значительно толще медиальной и образует **ягодичную бугристость** (tuberositas glutea) – место крепления большой ягодичной мышцы.

Медиальная губа продолжается в шероховатую линию.

Дистальный конец бедренной кости расширен и образует два округлых **мыщелка**:

- **медиальный мыщелок** (condylus medialis)
- **латеральный мыщелок** (condylus lateralis)

С задней стороны мыщелки разделяет глубокая **межмыщелковая ямка** (fossa intercondylaris). Спереди суставные поверхности мыщелков переходят одна в другую, формируя вогнутую **надколенниковую поверхность** (facies patellaris), к которой прилежит надколенник.

Над суставной поверхностью медиального мыщелка находится **медиальный надмыщелок** (epicondylus medialis). На латеральной стороне расположен меньший по размеру **латеральный надмыщелок** (epicondylus lateralis). Надмыщелки служат местами начала мышц, направляющихся на голень

20. Части скелета нижней конечности. Строение костей голени.

ГОЛЕНЬ (crus)

Голень образована двумя костями:

- **большеберцовая кость** (медиально)
- **малоберцовая кость** (латерально)

В каждой из них выделяют тело и два конца (эпифиза). Верхний конец большеберцовой кости участвует в образовании коленного сустава с бедренной костью. Внизу обе кости голени сочленяются с костями стопы, формируя голеностопный сустав.

Между костями находится **межкостное пространство голени** (spatium interosseum cruris).

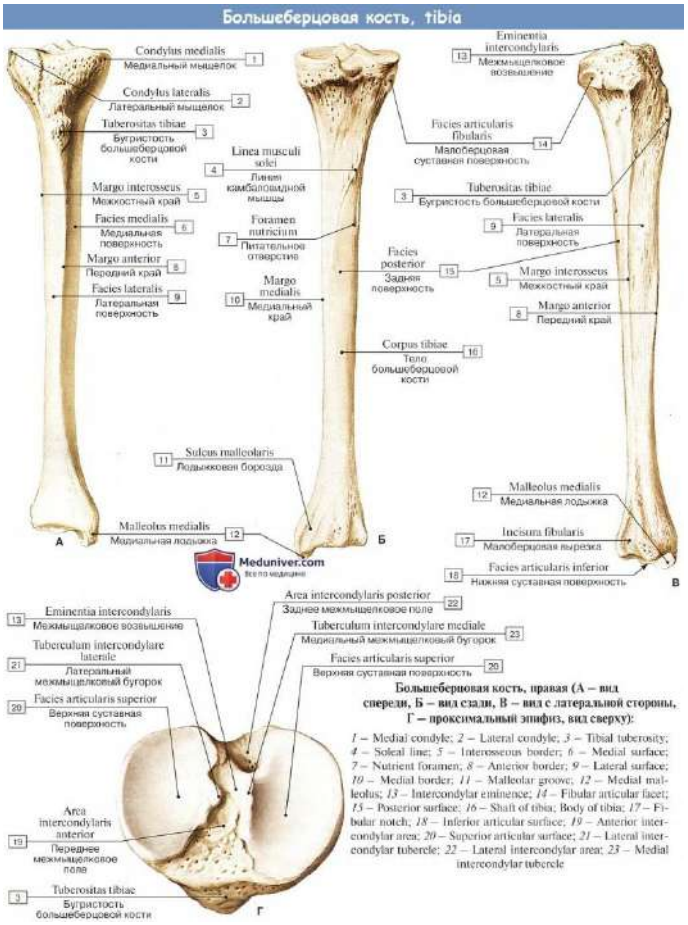
БОЛЬШЕБЕРЦОВАЯ КОСТЬ (Tibia)

Большеберцовая кость является самой толстой костью голени.

На её проксимальном утолщённом конце находятся **медиальный и латеральный мыщелки** (condylus medialis et condylus lateralis), несущие **верхнюю суставную поверхность** (facies articularis superior) для соединения с мыщелками бедренной кости.

Между суставными поверхностями мыщелков расположено **межмыщелковое возвышение** (eminentia intercondylaris), на котором выделяют **медиальный** и **латеральный межмыщелковые бугорки** (tuberculum intercondylare mediale et laterale).

Кпереди от бугорков находится **переднее межмыщелковое поле** (area intercondylaris anterior), а сзади – **заднее межмыщелковое поле** (area intercondylaris posterior). Эти поля служат местами прикрепления крестообразных связок.



На латеральной стороне латерального мыщелка, несколько кзади, находится **малоберцовая суставная поверхность** (facies articularis fibularis) для соединения с малоберцовой костью.

Тело большеберцовой кости (corpus tibiae) трёхгранной формы, имеет три края:

- **передний край** (margo anterior) – вверху утолщается, образуя **бугристость большеберцовой кости** (tuberositas tibiae), к которой крепится четырёхглавая мышца бедра
- **межкостный край** (margo interosseus) – острый, обращён в сторону малоберцовой кости
- **медиальный край** (margo medialis) – несколько закруглён

У тела также выделяют три поверхности:

- **медиальная поверхность** (facies medialis) – гладкая, лежит под кожей
- **латеральная поверхность** (facies lateralis)
- **задняя поверхность** (facies posterior) – покрыта мышцами

На задней поверхности проходит **линия камбаловидной мышцы** (linea musculi solei), направляющаяся косо вниз и медиально от заднего края латерального мыщелка.

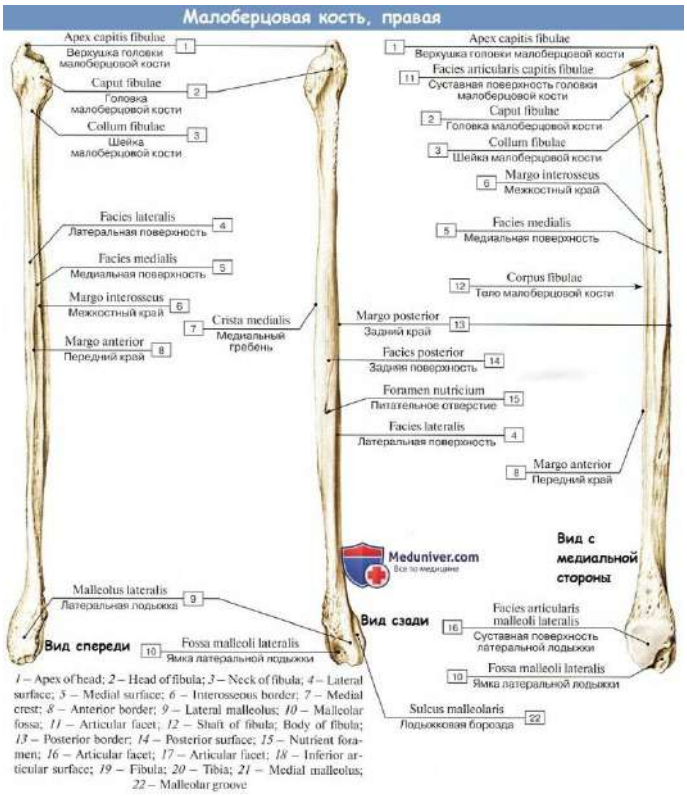
Дистальный конец большеберцовой кости расширен. На его латеральном крае имеется **малоберцовая вырезка** (incisura fibularis) для соединения с малоберцовой костью.

С медиальной стороны от нижнего конца отходит **медиальная лодыжка** (malleolus medialis).

На латеральной поверхности медиальной лодыжки находится **суставная поверхность** (facies articularis malleoli), которая переходит в **нижнюю суставную поверхность** (facies articularis inferior) большеберцовой кости. Эти поверхности

вместе с суставной поверхностью малоберцовой кости образуют голеностопный сустав с таранной костью.

МАЛОБЕРЦОВАЯ КОСТЬ (fibula)



На проксимальном утолщённом конце малоберцовой кости находится её **головка** (caput fibulae). На головке выделяют **верхушку** (apex capitis fibulae), а с медиальной стороны – **суставную поверхность головки** (facies articularis capitis fibulae) для сочленения с большеберцовой костью.

Тело малоберцовой кости (corpus fibulae) трёхгранной формы. У него различают три края:

- **передний** (margo anterior)
- **задний** (margo posterior)
- **межкостный** (margo interosseus) – медиальный острый край

Края ограничивают три поверхности:

- **латеральную** (facies lateralis)
- **заднюю** (facies posterior)
- **медиальную** (facies medialis)

Дистальный конец малоберцовой кости утолщён и образует **латеральную лодыжку** (malleolus lateralis).

На медиальной поверхности латеральной лодыжки находится гладкая **суставная поверхность** (facies articularis malleoli) для соединения с таранной костью.

21. Скелет стопы.

Кости стопы (ossa pedis) по своему строению аналогичны костям кисти и делятся на три отдела:

- **кости предплюсны** (ossa tarsi),
- **кости плюсны** (ossa metatarsalia),
- **кости пальцев стопы** (ossa digitorum pedis).

Предплюсна (tarsus) образована 7 короткими костями, расположенными в два ряда.

Проксимальный (задний) ряд включает две крупные кости:

- **Таранная кость** (talus)
- **Пяточная кость** (calcaneus)

Дистальный (передний) ряд образуют пять костей:

- **Ладьевидная кость** (os naviculare)
- **Три клиновидные кости** (ossa cuneiformia) – медиальная, промежуточная и латеральная
- **Кубовидная кость** (os cuboideum)

ТАРАННАЯ КОСТЬ (talus)



1 – Posterior process, lateral tubercle; *2* – Groove for tendon of flexor hallucis longus; *3* – Posterior process, medial tubercle; *4* – Body of talus; *5* – Medial malleolar facet; *6* – Head of talus; *7* – Navicular articular surface; *8* – Anterior facet for calcaneus; *9* – Neck of talus; *10* – Lateral process; *11* – Lateral malleolar facet; *12* – Trochlea of talus, superior facet; *13* – Middle facet for calcaneus; *14* – Sulcus tali; *15* – Posterior calcaneal articular facet

В таранной кости выделяют:

- **тело** (corpus tali)
- **головку** (caput tali)
- суженную часть между ними – **шейку** (collum tali)

На теле таранной кости находится **блок** (trochlea tali), имеющий три суставные поверхности:

- **Верхняя поверхность** (facies superior) сочленяется с нижней суставной поверхностью большеберцовой кости.
- **Медиальная лодыжковая поверхность** (facies malleolaris medialis) и
- **Латеральная лодыжковая поверхность** (facies malleolaris lateralis) – для соединения с соответствующими лодыжками большеберцовой и малоберцовой костей. Они расположены по бокам блока.

На нижней стороне таранной кости находятся три суставные поверхности для сочленения с пяточной костью:

- **передняя пяточная суставная поверхность** (facies articularis calcanea anterior),
- **средняя пяточная суставная поверхность** (facies articularis calcanea media),
- **задняя пяточная суставная поверхность** (facies articularis calcanea posterior).

Головка таранной кости направлена вперёд и медиально. На ней имеется округлая **ладьевидная суставная поверхность** (facies articularis navicularis) для соединения с ладьевидной костью.

ПЯТОЧНАЯ КОСТЬ (calcaneus) – самая крупная кость стопы. Она располагается под таранной костью. Сзади тело кости образует мощный выступ – **пяточный бугор** (tuber calcanei).



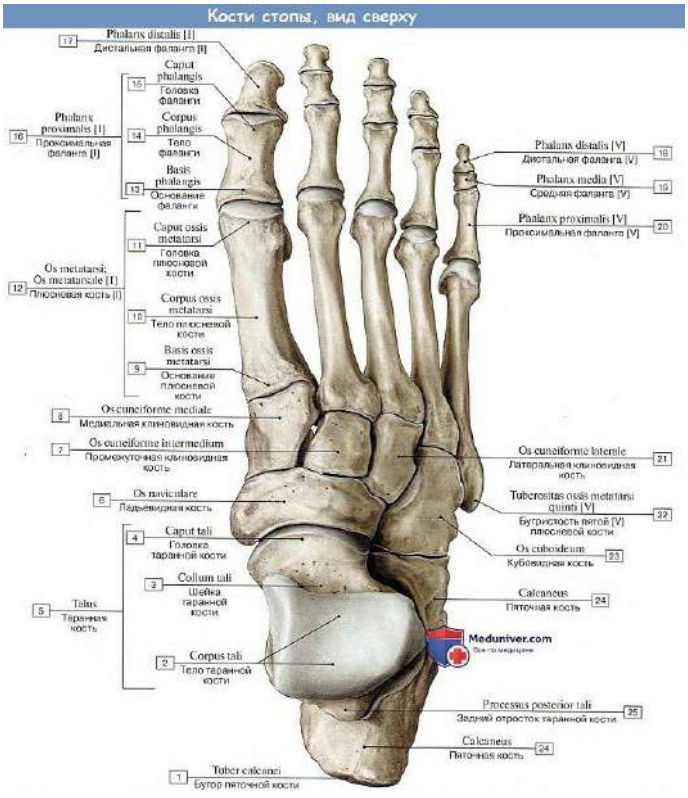
На верхней поверхности пяточной кости находятся три суставные площадки для сочленения с таранной костью:

- **передняя таранная суставная поверхность** (facies articularis talaris anterior),
- **средняя таранная суставная поверхность** (facies articularis talaris media),
- **задняя таранная суставная поверхность** (facies articularis talaris posterior).

С медиальной стороны от пяточной кости отходит короткий и толстый отросток – **опора таранной кости** (sustentaculum tali).

На переднем конце пяточной кости находится **кубовидная суставная поверхность** (facies articularis cuboidea) для соединения с кубовидной костью.

ЛАДЬЕВИДНАЯ КОСТЬ (os naviculare) лежит в медиальной части стопы между таранной костью (сзади) и тремя клиновидными костями (спереди).

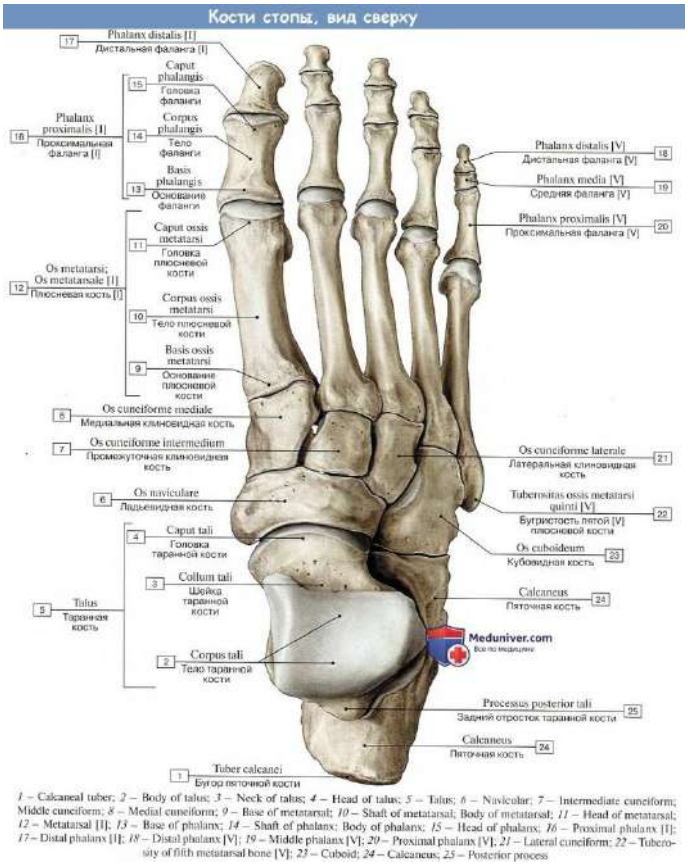


Проксимальная (задняя) вогнутая поверхность кости сочленяется с головкой таранной кости. Дистальная (передняя) поверхность имеет три суставные площадки для соединения с тремя клиновидными костями.

КЛИНОВИДНЫЕ КОСТИ (ossa cuneiformia) – три кости (медиальная, промежуточная и латеральная), находящиеся кпереди от ладьевидной кости:

1. **Медиальная клиновидная кость** (os cuneiforme mediale) – самая крупная, сочленяется с основанием I плюсневой кости.

2. **Промежуточная клиновидная кость** (os cuneiforme intermedium) – сочленяется со II плюсневой костью.
3. **Латеральная клиновидная кость** (os cuneiforme laterale) – сочленяется с III плюсневой костью.



КУБОВИДНАЯ КОСТЬ (os cuboideum) находится с латеральной стороны стопы между пяточной костью (сзади) и двумя латеральными плюсневыми костями (спереди). В местах соприкосновения этих костей имеются суставные поверхности.

ПЛЮСНЕВЫЕ КОСТИ (ossa metatarsalia) представлены пятью короткими трубчатыми костями. В каждой плюсневой кости выделяют:

- **тело** (corpus)
- **головку** (caput)
- **основание** (basis)

Основания плюсневых костей утолщены и имеют суставные поверхности для сочленения с костями предплюсны. Головки плюсневых костей сжаты с боков. Их передняя поверхность служит для сочленения с основанием проксимальной фаланги.

ФАЛАНГИ ПАЛЬЦЕВ СТОПЫ аналогичны фалангам кисти. Каждый палец, кроме первого, имеет три фаланги:

- **проксимальная** (phalanx proximalis),
- **средняя** (phalanx media),
- **дистальная** (phalanx distalis).

Только **I палец стопы (hallux)** имеет две фаланги – проксимальную и дистальную.

Фаланги представляют собой трубчатые кости, в которых различают:

- **тело** (corpus phalangis)

- **головку** (caput phalangis)
- **основание** (basis phalangis)

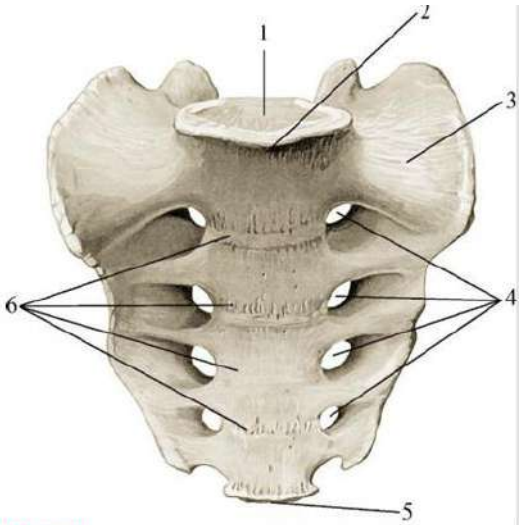
Каждая дистальная (ногтевая) фаланга заканчивается **бугорком** (tuberositas phalangis distalis).

22. Строение крестца.

КРЕСТЕЦ, или крестцовая кость (os sacrum), состоит из пяти сросшихся крестцовых позвонков (vertebrae sacrales).

Выделяют:

- основание крестца (basis ossis sacri)
- верхушку крестца (apex ossis sacri)
- тазовую поверхность (facies pelvica)
- дорсальную, заднюю поверхность (facies dorsalis).



Крестец. Вид спереди. 1 - основание крестца, 2 - мыс, 3 - латеральная часть, 4 - передние крестцовые отверстия, 5 - верхушка крестца, 6 - поперечные линии.

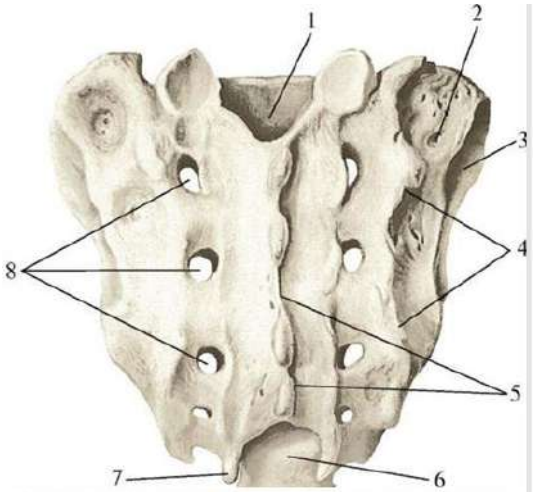
Передняя (тазовая) поверхность, обращенная вперед (facies pelvica)– вогнута, задняя поверхность (facies dorsalis)– выпуклая.

У основания крестца имеются суставные отростки для соединения с нижними суставными отростками V поясничного позвонка.

Основание крестца выдается вперед, образует выступ – мыс (promontorium).

На вогнутой тазовой поверхности видны четыре поперечные линии, lineae transversae, следы сращения тел крестцовых позвонков.

С каждой стороны на уровне этих линий имеются четыре тазовые крестцовые отверстия, foramina sacralia pelvina.



Вид сзади. 1 - крестцовый канал, 2 - крестцовая бугристость, 3 - ушковидная поверхность, 4 - латеральный крестцовый гребень, 5 - срединный крестцовый гребень, 6 - крестцовая щель, 7 - крестцовый рог, 8 - задние крестцовые отверстия.

На выпуклой дорсальной стороне крестца с каждой стороны имеются дорсальные крестцовые отверстия и пять продольных гребней, образованных в результате сращения:

- остистых отростков – срединный крестцовый гребень, crista sacralis mediana;

- суставных отростков– парный промежуточный крестцовый гребень, intermediae и cristae sacrales
- поперечных отростков – парный латеральный крестцовый гребень, cristae sacrales laterales.

На каждой боковой стороне основания крестца находится ушковидная поверхность, facies auriculares для сочленения с одноименной поверхностью соответствующей подвздошной кости.

Между ушковидной поверхностью и латеральным крестцовая гребнем бугристость, имеется tuberositas sacralis, к которой прикрепляются связки и мышцы.

Позвоночные отверстия сросшихся крестцовых позвонков образуют крестцовый канал (canalis sacralis), который оканчивается внизу крестцовой щелью, hiatus sacralis. По бокам от этой щели имеется парный крестцовый рог.

23. Мозговой череп: отделы, границы. Особенности строения костей свода черепа.

В черепе выделяют два отдела:

- Мозговой череп
- Лицевой череп



Граница между мозговым и лицевым черепом проходит:

- по верхне-глазничному краю лобной кости;
- верхнему краю скуловой кости;
- скуловой дуге;
- до наружного слухового прохода.

Мозговой череп — это отдел черепа, который защищает головной мозг. Он состоит из следующих костей:

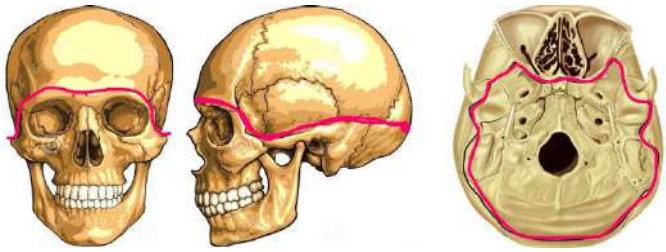
- Лобная кость.
- Две теменные кости.
- Две височные кости.
- Затылочная кость.
- Решётчатая кость.

Основания выделения мозгового черепа:

- Функциональное — защита головного мозга.
- Анатомическое — кости, формирующие мозговой череп, образуют полость, в которой располагается головной мозг.

Верхняя часть мозгового отдела черепа – это свод, или крыша черепа (calvaria)

Нижняя часть мозгового отдела черепа – это основание черепа (basis cranii)



Границей между сводом и основанием на наружной поверхности черепа служит условная линия, которая проходит от наружного затылочного выступа по верхней выйной линии до основания сосцевидного отростка, над наружным слуховым отверстием, по основанию скулового отростка височной кости к подвисочному гребню большого крыла клиновидной кости, затем по нижней глазничной щели, после чего поднимается вверх к скуловому отростку лобной кости и по надглазничному краю к носовой части лобной кости.

СВОД ЧЕРЕПА (calvaria) образуется из теменных костей, чешуей лобной и височной костей, частью чешуи затылочной кости и частью больших крыльев клиновидной кости.

НАРУЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ крыши черепа гладкая и выпуклая.

В передних отделах свода черепа находится выпуклая часть – лоб, образованный чешуей лобной кости. На лобной чешуе по бокам видны лобные бугры, над глазницами – надбровные дуги, между которыми располагается площадка – глабелла.

По бокам расположены теменные бугры.

ВНУТРЕННЯЯ МОЗГОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ СВОДА имеет ряд вдавлений и возвышений вследствие прилегания головного мозга, артериальных сосудов и венозных синусов.

Вдоль срединной линии от лобного гребня до внутреннего затылочного выступа проходит борозда верхнего сагиттального синуса.

В сторону от внутреннего затылочного выступа отходят борозды поперечных синусов, переходящие в борозды сигмовидных синусов. По краям борозды верхнего сагиттального синуса рассеяны ямки грануляций паутинной оболочки, куда проникают ее отростки.

24. Мозговой череп: границы, состав. Строение решетчатой кости.

Граница между мозговым и лицевым черепом проходит:

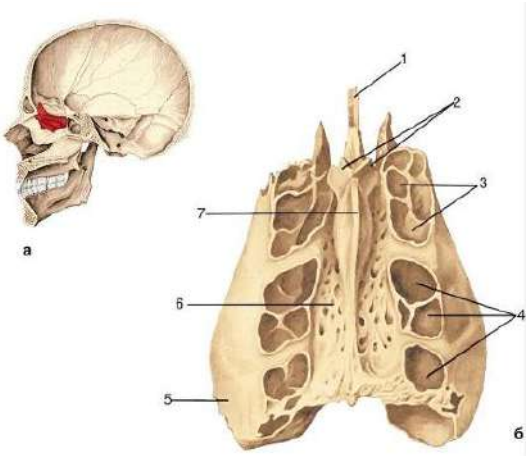
- по верхне-глазничному краю лобной кости;
- верхнему краю скуловой кости;
- скуловой дуге;
- до наружного слухового прохода.

Мозговой череп — это отдел черепа, который защищает головной мозг. Он состоит из следующих костей:

- Лобная кость
- Две теменные кости
- Две височные кости
- Затылочная кость
- Решётчатая кость

Основания выделения мозгового черепа:

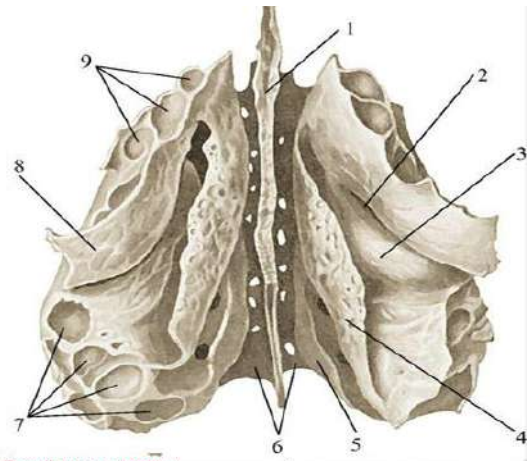
- Функциональное — защита головного мозга.
- Анатомическое — кости, формирующие мозговой череп, образуют полость, в которой располагается головной мозг.



Решётчатая кость: вид сверху и сзади: 1 - перпендикулярная пластинка; 2 - крылья петушиного гребня; 3 - передние ячейки решётчатого лабиринта; 4 - задние и средние ячейки решётчатого лабиринта; 5 - глазничная пластинка; 6 - решётчатая пластинка; 7 - петушиный гребень

РЕШЁТЧАТАЯ КОСТЬ (os ethmoidale) является непарной костью, участвующей в образовании основания черепа, глазницы и полости носа. Она состоит из двух основных частей:

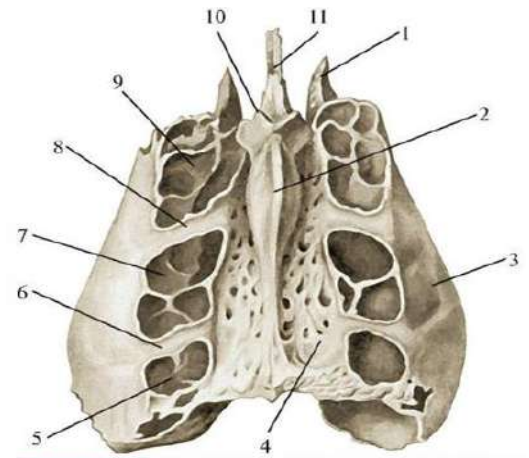
- **решётчатой, или горизонтальной, пластинки (lamina cribrosa)**
- **перпендикулярной, или вертикальной, пластинки (lamina perpendicularis)**



Решётчатая кость: в - вид снизу: 1 - перпендикулярная пластина решетчатой кости, 2 - решетчатая воронка, 3 - решетчатый пузырек, 4 - средняя носовая раковина, 5 - верхняя носовая раковина, 6 - решетчатая пластинка, 7 - задние решетчатые ячейки, 8 - крючковидный отросток, 9 - передние решетчатые ячейки.

Решётчатая пластинка (lamina cribrosa) располагается в решётчатой вырезке лобной кости. По обеим сторонам от неё находится решётчатый лабиринт (labyrinthus ethmoidalis), состоящий из воздухоносных решётчатых ячеек (cellulae ethmoidales). На внутренней поверхности решётчатого лабиринта имеются два изогнутых отростка: верхняя носовая раковина (concha nasalis superior) и средняя носовая раковина (concha nasalis media).

Перпендикулярная пластинка (lamina perpendicularis) участвует в образовании перегородки полости носа. Её верхняя часть заканчивается петушиным гребнем (crista galli), к которому прикрепляется большой серповидный отросток твёрдой оболочки мозга.

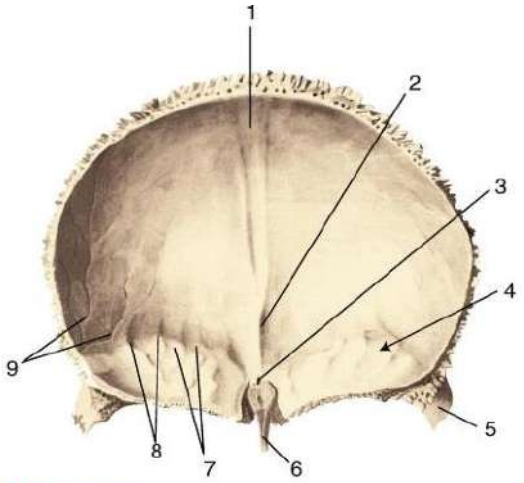


Решетчатая кость. Вид сверху. 1 - средняя носовая раковина, 2 - петушиный гребень, 3 - глазничная пластинка, 4 - решетчатая пластинка, 5 - задние решетчатые ячейки, 6 - задняя решетчатая борозда, 7 - средние решетчатые ячейки, 8 - передняя решетчатая борозда, 9 - передние решетчатые ячейки, 10 - крыло петушиного гребня, 11 - перпендикулярная пластинка.

25. Мозговой череп: состав, положение костей. Строение лобной кости.

Мозговой череп — это отдел черепа, который защищает головной мозг. Он состоит из следующих костей:

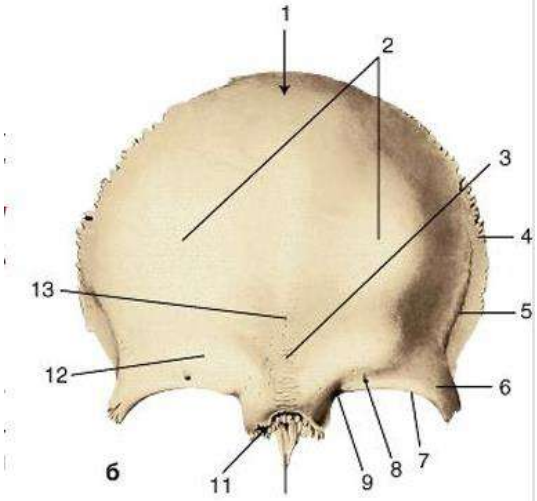
- Лобная кость.
- Две теменные кости.
- Две височные кости.
- Затылочная кость.
- Решётчатая кость.



Лобная кость: вид изнутри: 1 - борозда верхнего сагиттального синуса; 2 - лобный гребень; 3 - слепое отверстие; 4 - глазничная часть; 5 - скуловой отросток; 6 - носовая ость; 7 - вдавления извилин; 8 - мозговые возвышения; 9 - артериальные борозды

ЛОБНАЯ КОСТЬ (os frontale) является непарной костью, которая участвует в формировании передней части свода и основания черепа, глазниц, височной ямки и полости носа. В её строении выделяют три части:

- Лобную чешую (squama frontalis);
- Носовую часть (pars nasalis);
- Глазничную часть (pars orbitalis).

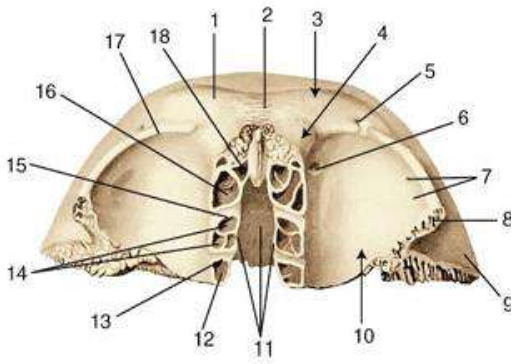


Лобная кость: вид спереди: 1 - лобная чешуя; 2 - лобные бугры; 3 - лобный шов; 4 - височная поверхность; 5 - височная линия; 6 - скуловой отросток; 7 - надглазничный край; 8 - надглазничное отверстие; 9 - лобная вырезка; 10 - носовая ость; 11 - носовая часть; 12 - надбровная дуга; 13 - глабелла

Лобная чешуя (squama frontalis) имеет выпуклую наружную поверхность (facies externa) и вогнутую внутреннюю поверхность (facies interna). На наружной поверхности снизу чешую отделяет от глазничных частей парный надглазничный край (margo supraorbitalis), в котором, ближе к носовой части лобной кости, имеется надглазничная вырезка (incisura supraorbitalis), иногда превращающаяся в надглазничное отверстие (foramen supraorbitale). В медиальной части надглазничного края расположено углубление — лобная вырезка (incisura frontalis). Латерально надглазничный край переходит в скуловой отросток (processus zygomaticus), который соединяется со скуловой костью. От скулового отростка кверху и кзади по поверхности чешуи отходит височная линия (linea temporalis) — место прикрепления височной фасции, покрывающей височную мышцу. Несколько выше каждого надглазничного края заметен выпуклый валик — надбровная дуга (arcus superciliaris), которая медиально переходит в гладкую площадку — надпереносье, или глабеллу (glabella). Выше надбровной дуги находится лобный бугор (tuber frontale).

Внутренняя (мозговая) поверхность (facies interna) лобной кости имеет характерный рельеф, обусловленный прилеганием мозга, — так называемые пальцевые вдавливания (impressiones digitatae). Внизу эта поверхность переходит в

горизонтально расположенные глазничные части. На внутренней поверхности чешуи по средней линии проходит борозда верхнего сагиттального синуса (sulcus sinus sagittalis superioris), которая внизу переходит в лобный гребень (crista frontalis). У основания гребня находится слепое отверстие (foramen caecum), в котором закрепляется отросток твёрдой оболочки головного мозга.



Лобная кость: вид снизу: 1 - надбровная дуга; 2 - глабелла; 3 - лобная чешуя; 4 - носовая часть; 5 - надглазничное отверстие; 6 - блоковая ямка; 7 - ямка слезной железы; 8 - скуловой отросток; 9 - височная поверхность; 10 - глазничная часть; 11 - решётчатая вырезка; 12 - задние решётчатые ячейки; 13 - заднее решётчатое отверстие; 14 - средние решётчатые ячейки; 15 - переднее решётчатое отверстие; 16 - передние решётчатые ячейки; 17 - надглазничный край; 18 - апертура лобной пазухи

Глазничная часть (pars orbitalis) лобной кости является парной и представляет собой тонкую пластинку, расположенную горизонтально. Правую глазничную часть от левой отделяет глубокая решётчатая вырезка (incisura ethmoidalis), в которой помещается решётчатая пластинка решётчатой кости. На верхней (мозговой) поверхности глазничных частей имеются пальцевидные вдавления и мозговые выступы (impressiones digitatae et juga cerebralia). Глазничная поверхность является гладкой, вогнутой и образует верхнюю стенку глазниц. Возле латерального угла глазничной части находится ямка слёзной железы (fossa glandulae lacrimalis), а вблизи надглазничной вырезки определяется небольшое углубление — блоковая ямка (fovea trochlearis). Рядом с ямкой расположена небольшая блоковая ость (spina trochlearis), с которой срастается хрящевой блок (trochlea) для сухожилия верхней косой мышцы глаза.

Носовая часть (pars nasalis) лобной кости имеет форму подковы. Располагаясь между глазничными частями, она ограничивает спереди и с боков решётчатую вырезку. Передний отдел носовой части имеет зазубренный край и соединяется с носовыми костями и лобными отростками верхних челюстей. По срединной линии от носовой части книзу отходит гребешок, который заканчивается острой носовой остью (spina nasalis), участвующей в образовании перегородки носа. В толще носовой части залегает лобная пазуха (sinus frontalis), представляющая собой разделённую перегородкой парную воздухоносную полость, относящуюся к околоносовым пазухам.

26. Височная кость: части, их строение. Каналы височной кости и их содержимое.

ВИСОЧНАЯ КОСТЬ (os temporale) подразделяется на три части:

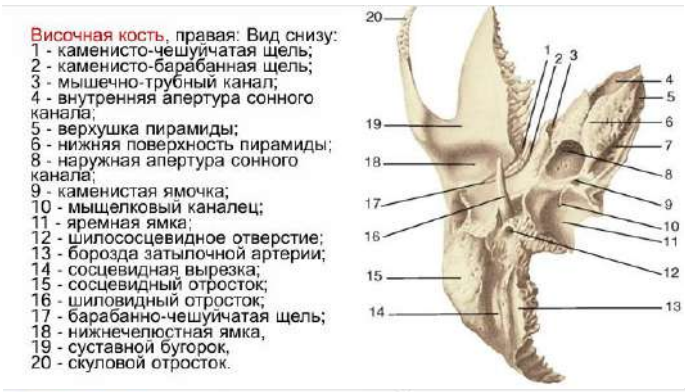
- **каменистую (pars petrosa)**
- **чешуйчатую (pars squamosa)**
- **барабанную (pars tympanica)**

Части височной кости.



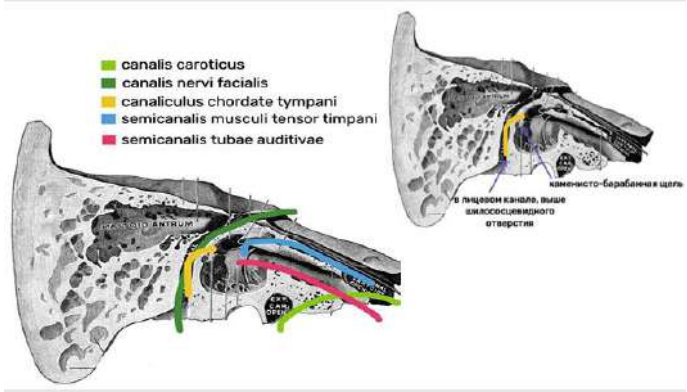
1) **Чешуйчатая часть** (pars squamosa) является выпуклой кнаружи

пластинкой, имеющей скошенный свободный верхний край для соединения с теменной костью и большим крылом клиновидной кости. От чешуи, выше и кпереди от наружного слухового прохода, начинается скуловой отросток (procéssus zygomáticus). Соединяясь с височным отростком скуловой кости, он образует скуловую дугу. Позади скулового отростка, у его основания, расположена нижнечелюстная ямка (fóssa mandibularis) для сочленения с мыщелковым отростком нижней челюсти для образования височно-нижнечелюстного сустава.





2) **Барабанная часть** (párs tympánica) образована изогнутой узкой костной пластинкой, которая спереди, снизу и сзади ограничивает наружное слуховое отверстие (pórus acusticus externus), ведущее в наружный слуховой проход (meatus acusticus externus). Между барабанной частью и сосцевидным отростком находится узкая барабанно-сосцевидная щель (fissura tympanomastoidea). Впереди наружного слухового отверстия расположена барабанно- чешуйчатая щель.



3) **Пирамида, или каменистая часть** (pars petrosa), имеет трехгранную форму, расположена косо в горизонтальной плоскости. Верхушка пирамиды направлена вперед и медиально, а основание - назад и латерально.

Каналы височной кости.

Канал	Что соединяет	Что проходит
Сонный канал	Наружное основание черепа и верхушку пирамиды височной кости	Внутренняя сонная артерия, внутреннее сонное (вегетативное) сплетение
Сонно-барабанные канальцы	Сонный канал (у его начала) и барабанную полость	Сонно-барабанные нервы и артерии
Внутренний слуховой проход	Заднюю черепную ямку и внутреннее ухо	Лицевой нерв (VII пара), преддверно-улитковый нерв (VIII пара), артерия и вена

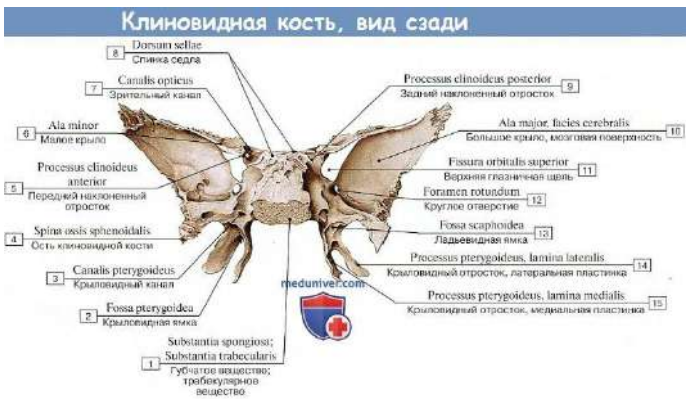
		внутреннего уха
Лицевой канал	Заднюю поверхность пирамиды височной кости (внутренний слуховой проход) и шилососцевидное отверстие (наружное основание черепа)	Лицевой нерв (VII пара)
Каналец барабанной струны	Лицевой канал, барабанную полость и каменисто барабанную щель (наружное основание черепа)	Барабанная струна и ветвь лицевого нерва (VII пара)
Барабанный каналец	Нижнюю поверхность пирамиды височной кости (каменистая ямочка), барабанную полость и переднюю поверхность пирамиды (расщелина малого каменистого нерва)	Малый каменистый нерв и ветвь языкоглоточного нерва (IX пара)
Мышечно- трубный канал	Верхушку пирамиды височной кости и барабанную полость	Мышца, напрягающая барабанную перепонку (полуканал мышцы, напрягающей барабанную перепонку), слуховая труба (полуканал слуховой трубы)
Сосцевидный канал	Яремную ямку и барабанно сосцевидную щель	Ушная ветвь блуждающего нерва (X пара)
Водопровод преддверия	Преддверие внутреннего уха (маточно-мешочковый проток) и заднюю черепную ямку (наружная апертура водопровода преддверия)	Водопровод преддверия (эндолимфатический проток) и вена водопровода преддверия
Водопровод улитки (каналец улитки)	Преддверие внутреннего уха (медиальная стенка костного преддверия) и нижнюю поверхность пирамиды височной кости (наружная апертура канальца улитки)	Водопровод улитки (перилимфатический проток) и вена канальца улитки

27. Строение клиновидной кости.

КЛИНОВИДНАЯ КОСТЬ (os sphenoidale) является непарной костью, расположенной в центре основания черепа.

Клиновидная кость соединяется со всеми костями мозгового черепа. В её строении выделяют:

- **Тело (corpus ossis sphenoidalis)**



- **Парные малые крылья (alae minores)**
- **Парные большие крылья (alae majores)**
- **Парные крыловидные отростки (processus pterygoidei)**







В теле клиновидной кости (corpus ossis sphenoidalis) находится полость — клиновидная пазуха (sinus sphenoidalis), которая разделяется перегородкой на две половины. В теле выделяют шесть поверхностей:

- верхнюю, или мозговую;
- нижнюю;
- заднюю;
- переднюю;
- и 6. две боковые.

Задняя поверхность тела клиновидной кости срастается с базилярной (основной) частью затылочной кости: у детей — посредством хряща, у взрослых — при помощи костной ткани.

Верхняя поверхность тела клиновидной кости обращена в полость черепа и имеет углубление, называемое турецким седлом (sella turcica). В центре седла располагается гипофизарная ямка (fossa hypophysialis), в которой залегает гипофиз. Спереди от ямки находится бугорок седла (tuberculum sellae), а по бокам от него — передние наклонённые отростки (processus clinoidei anteriores). Кпереди от бугорка седла, на клиновидном возвышении (jugum sphenoidale), проходит поперечно направленная неглубокая предперекрестная борозда (sulcus prechiasmatis), позади которой располагается перекрест зрительных нервов. Позади турецкого седла находится спинка седла (dorsum sellae). Углы спинки турецкого седла вытянуты вниз и назад, образуя задние наклонённые отростки (processus clinoidei posteriores).

У основания спинки седла справа и слева имеется борозда для внутренней сонной артерии — сонная борозда (sulcus caroticus). Сонная борозда переходит в глубокий желобок, который вместе с верхушкой пирамиды височной кости ограничивает внутреннее сонное отверстие, через которое из сонного канала в полость черепа входит внутренняя сонная артерия. Кнаружи и несколько кзади от сонной борозды располагается клиновидный язычок (lingula sphenoidalis).

На передней поверхности тела клиновидной кости располагаются два отверстия, ведущие в воздухоносную клиновидную пазуху (sinus sphenoidalis); они называются

апертурой клиновидной пазухи (apertura sinus sphenoidalis). Сама пазуха внутри тела клиновидной кости представляет собой парную полость, разделённую перегородкой клиновидных пазух (septum sinuum sphenoidalium), которая выходит на переднюю поверхность в виде клиновидного гребня (crista sphenoidalis). Передний край гребня соединяется с вертикальной пластинкой решётчатой кости. По бокам от гребня находятся неправильной формы костные пластинки — клиновидные раковины (conchae sphenoidales). Нижний отдел гребня заострён и носит название клиновидного клюва (rostrum sphenoidale), который вклинивается между крыльями сошника (alae vomeris), прикрепляющегося к нижней поверхности тела клиновидной кости.

Две боковые поверхности тела клиновидной кости кпереди и книзу продолжаются в малые и большие крылья.

Малые крылья (alae minores) клиновидной кости отходят от тела с каждой стороны двумя корешками, между которыми находится зрительный канал (canalis opticus), пропускающий зрительный нерв и глазную артерию. Передними краями малые крылья соединяются с лобной костью, тогда как их задний край свободно выступает в полость черепа. На заднем крае с каждой стороны имеется передний наклонённый отросток (processus clinoideus anterior). Верхняя поверхность малых крыльев обращена в полость черепа, а нижняя — в глазницу, где вместе с большими крыльями она ограничивает верхнюю глазничную щель (fissura orbitalis superior). Через верхнюю глазничную щель проходят III, IV, VI пары черепных нервов, глазной нерв и некоторые другие образования.

Поверхности большого крыла: мозговая, глазничная, верхнечелюстная, наружная (височная и подвисочная).

Края большого крыла: височный (чешуйчатый), скуловой, теменной, лобный.

Мозговая поверхность большого крыла (facies cerebralis) обращена в полость черепа, является вогнутой и несёт на себе мозговые возвышения и вдавления извилин (пальцевидные). У основания больших крыльев на этой поверхности определяются три отверстия: **круглое (foramen rotundum)** для прохождения верхнечелюстного нерва (второй ветви тройничного нерва); **овальное (foramen ovale)** для прохождения нижнечелюстного нерва (третьей ветви тройничного нерва); и **остистое (foramen spinosum)** для прохождения сосудов и нервов твёрдой оболочки мозга. Кзади большие крылья заканчиваются обращённым книзу острым выступом — остью клиновидной кости (spina ossis sphenoidalis).

Наружная поверхность большого крыла разделена поперечно идущим подвисочным гребнем (crista infratemporalis) на две части. Верхняя из них, **височная поверхность (facies temporalis)**, участвует в образовании височной ямки, а нижняя, **подвисочная поверхность (facies infratemporalis)**, переходит на основание черепа и принимает участие в формировании подвисочной ямки.

Глазничная поверхность (facies orbitalis) обращена вперёд и образует заднюю часть латеральной стенки глазницы. На глазничной поверхности, ниже гребня, располагается **верхнечелюстная поверхность (facies maxillaris)**, которая обращена к верхней челюсти и занимает участок треугольной формы между глазничной

поверхностью (вверху) и основанием крыловидного отростка (внизу). На этой поверхности, обращённой в крыловидно-нёбную ямку, открывается круглое отверстие (foramen rotundum).

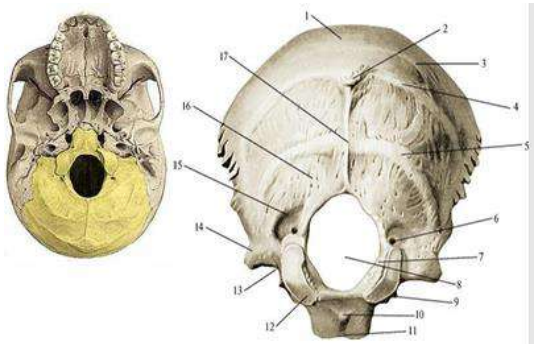
Крыловидные отростки (processus pterygoidei) отходят от места соединения больших крыльев с телом и направляются вниз. Каждый отросток образован наружной и внутренней пластинками (медиальной (lamina medialis) и латеральной (lamina lateralis)), которые срастаются спереди, а сзади расходятся, ограничивая крыловидную ямку (fossa pterygoidea). Внизу обе пластинки разделены крыловидной вырезкой (incisura pterygoidea). У основания каждый крыловидный отросток пронизан крыловидным каналом (canalis pterygoideus), через который в крыловидно-нёбную ямку проходят глубокий каменистый нерв (ветвь лицевого нерва) и симпатический нерв (от внутреннего сонного сплетения).

Внутренняя, **медиальная пластинка крыловидного отростка (lamina medialis processus pterygoideus)** принимает участие в образовании полости носа и оканчивается **крыловидным крючком (hamulus pterygoideus)**. Наружная поверхность **латеральной пластинки крыловидного отростка (lamina lateralis processus pterygoideus)** обращена в подвисочную ямку (fossa infratemporalis).

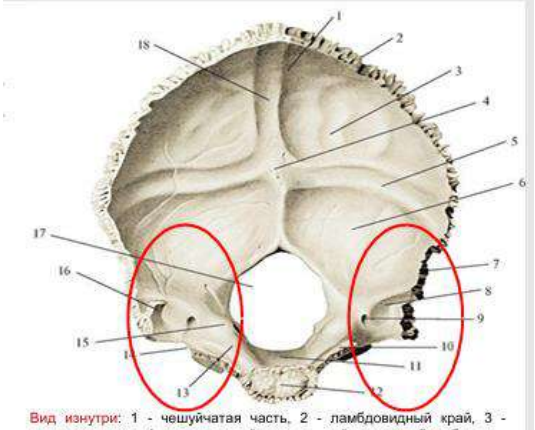
28. Мозговой череп. Строение затылочной кости.

ЗАТЫЛОЧНАЯ КОСТЬ (os occipitale) является непарной костью и принимает участие в формировании как задней части основания, так и свода черепа. В её строении выделяют следующие элементы:

- Базилярную (основную) часть (pars basilaris)
- Две латеральные части (pars lateralis)
- Затылочную чешую (squama occipitalis)



Вид снаружи: 1 - затылочная чешуя, 2 - наружный затылочный выступ, 3 - наивысшая выйная линия, 4 - верхняя выйная линия, 5 - нижняя выйная линия, 6 - мыщелковый канал, 7 - латеральная часть затылочной кости, 8 - большое отверстие, 9 - внутриярёмный отросток, 10 - глоточный бугорок, 11 - базилярная часть, 12 - затылочный мыщелок, 13 - яремная вырезка, 14 - яремный отросток, 15 - мыщелковая ямка, 16 - затылочная площадка, 17 - наружный затылочный гребень



Вид изнутри: 1 - чешуйчатая часть, 2 - ламбдовидный край, 3 - мозговая ямка, 4 - внутренний затылочный выступ, 5 - борозда поперечного синуса, 6 - мозжечковая ямка, 7 - сосцевидный край, 8 - борозда сигмовидного синуса, 9 - мыщелковый канал, 10 - борозда нижнего каменистого синуса, 11 - скат, 12 - базилярная часть, 13 - латеральная часть, 14 - яремная вырезка, 15 - яремный бугорок, 16 - яремный отросток, 17 - большое отверстие, 18 - борозда верхнего сагиттального синуса.

Все перечисленные части, соединяясь друг с другом, ограничивают большое затылочное отверстие (foramen magnum). Затылочная кость образует соединения с клиновидной, височными и теменными костями.

Основная, или базилярная, часть затылочной кости (pars basilaris) располагается кпереди от большого затылочного отверстия. Её верхняя внутренняя поверхность, обращённая в полость черепа, является гладкой и слегка вогнутой; на ней находится часть ствола головного мозга. Нижняя наружная поверхность базилярной части, напротив, выпуклая и имеет

шероховатую структуру. В её центральной области определяется глоточный бугорок (tuberculum pharyngeum), служащий местом прикрепления глотки.

Базилярная часть (pars basilaris) к 18–20 годам жизни полностью срастается с телом клиновидной кости, образуя единое целое. Её мозговая поверхность (facies cerebralis) совместно с телом клиновидной кости формирует наклонённую в сторону большого затылочного отверстия площадку, которая носит название ската (clivus).

Боковая, или латеральная, часть затылочной кости (pars lateralis) является парной и имеет вытянутую форму. На её нижней наружной поверхности располагается суставной отросток — затылочный мыщелок (condylus occipitalis). Каждый мыщелок несёт суставную поверхность, посредством которой происходит сочленение с атлантом. Позади каждого мыщелка определяется слабо выраженная мыщелковая ямка (fossa condylaris), в которой открывается мыщелковый канал (canalis condylaris). У основания каждого мыщелка находится канал подъязычного нерва (canalis hypoglossi). На боковом крае латеральной части располагается яремная вырезка (incisura jugularis), которая сверху ограничена яремным отростком (processus jugularis), а снизу — околососцевидным отростком (processus paramastoideus). Яремная вырезка затылочной кости, объединяясь с одноимённой вырезкой височной кости, формирует яремное отверстие (foramen jugulare). Через это отверстие проходят внутренняя яремная вена, а также языкоглоточный, добавочный и блуждающий нервы.

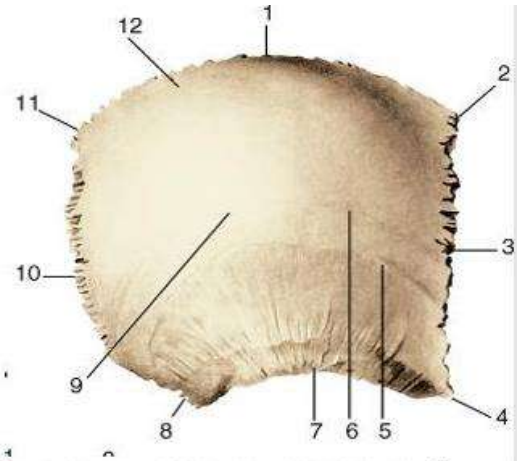
На внутренней поверхности заднего края латеральной части затылочной кости проходит широкая борозда сигмовидного синуса (sulcus sinus sigmoidei), являющаяся непосредственным продолжением одноимённой борозды височной кости. Кпереди от неё, на верхней поверхности боковой части, располагается гладкий и пологий яремный бугорок (tuberculum jugulare).

Затылочная чешуя (squama occipitalis) представляет собой наиболее массивную часть затылочной кости. Она располагается позади большого затылочного отверстия и участвует в образовании свода черепа. В центре на её наружной поверхности находится наружный затылочный выступ (protuberantia occipitalis externa). От этого выступа по направлению к большому затылочному отверстию проходит наружный затылочный гребень (crista occipitalis externa). В обе стороны от наружного затылочного гребня отходят парные верхние и нижние выйные линии (lineae nuchae superiores et inferiores), которые представляют собой следы прикрепления мышц.

На внутренней поверхности затылочной чешуи, в центре крестообразного возвышения (eminentia cruciformis), находится внутренний затылочный выступ (protuberantia occipitalis interna). От него книзу, вплоть до большого затылочного отверстия, спускается внутренний затылочный гребень (crista occipitalis interna). В обе стороны от крестообразного возвышения направляется широкая и пологая борозда поперечного синуса (sulcus sinus transversi); вертикально вверх отходит борозда верхнего сагиттального синуса (sulcus sinus sagittalis superioris).

29. Мозговой череп. Строение теменной кости.

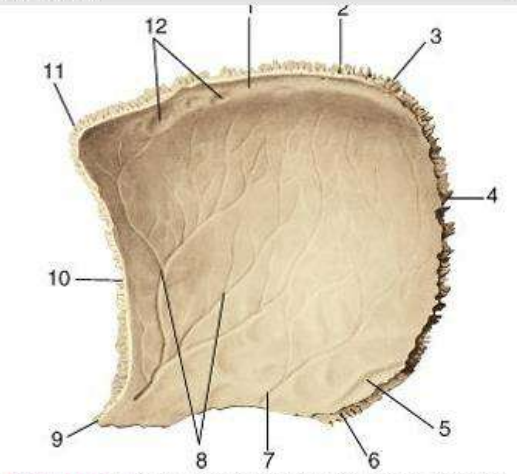
ТЕМЕННАЯ КОСТЬ (os parietale) является парной костью, формирующей верхнебоковой отдел свода черепа. По своей форме теменная кость представляет собой четырёхугольную пластинку, выпуклую с наружной стороны и вогнутую с внутренней. Три из четырёх её краёв имеют зазубренное строение.



Теменная кость, правая, наружная поверхность: 1 - сагиттальный край; 2 - лобный угол; 3 - лобный край; 4 - клиновидный угол; 5 - нижняя височная линия; 6 - верхняя височная линия; 7 - чешуйчатый край; 8 - сосцевидный угол; 9 - теменной бугор; 10 - затылочный край; 11 - затылочный угол, 12 - теменное отверстие;

Наружная поверхность (facies externa) теменной кости является гладкой и выпуклой. Наиболее выраженная точка её выпуклости называется теменным бугром (tuber parietale). Ниже бугра проходят две височные линии: верхняя височная линия (linea temporalis superior), служащая местом прикрепления височной фасции, и нижняя височная линия (linea temporalis inferior), которая является местом начала височной мышцы.

Внутренняя, или мозговая, поверхность (facies interna) теменной кости является вогнутой и имеет характерный рельеф, обусловленный прилеганием мозга. На ней видны так называемые пальцевые вдавливания (impressiones digitatae) и древовидно ветвящиеся артериальные борозды (sulci arteriosi). В кости выделяют четыре края:



Теменная кость, правая. Внутренняя поверхность: 1 - борозда верхнего сагиттального синуса; 2 - сагиттальный край; 3 - затылочный угол; 4 - затылочный край; 5 - борозда сигмовидного синуса; 6 - сосцевидный угол; 7 - чешуйчатый край; 8 - артериальные борозды; 9 - клиновидный угол; 10 - лобный край; 11 - лобный угол; 12 - ямочки грануляций

- **Передний лобный край (margo frontalis)** соединяется с лобной костью
- **Задний затылочный край (margo occipitalis)** соединяется с затылочной костью
- **Верхний стреловидный, или сагиттальный, край (margo sagittalis)** соединяется с одноимённым краем другой теменной кости
- **Нижний чешуйчатый край (margo squamosus)** спереди прикрывается большим крылом клиновидной кости, далее — чешуёй височной кости, а сзади соединяется с зубцами и сосцевидным отростком височной кости

На внутренней, мозговой, поверхности (facies interna) теменной кости, соответственно её краям, выделяют четыре угла:

- **лобный (angulus frontalis)**
- **затылочный (angulus occipitalis)**
- **клиновидный (angulus sphenoidalis)**
- **сосцевидный (angulus mastoideus)**

30. Лицевой череп: состав, положение костей. Строение небной и скуловой костей.

СКУЛОВАЯ КОСТЬ (os zygomaticum) является парной и входит в состав лицевого отдела черепа. Она соединяется со скуловыми отростками лобной и височной костей, а также с верхней челюстью. В ней различают три поверхности:

- **латеральную**;
- **височную**;
- **глазничную**;

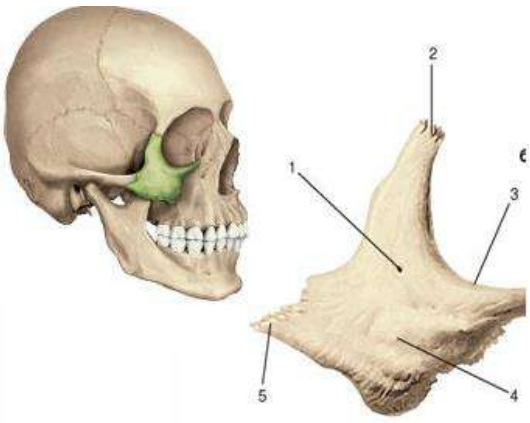
и два отростка: **лобный** и **височный**.

Лобный отросток (processus frontalis) соединяется со скуловым отростком лобной кости, а **височный отросток (processus temporalis)** — со скуловым отростком височной кости, формируя вместе с ним скуловую дугу. **Латеральная поверхность (facies lateralis)** имеет четырёхугольную форму, является выпуклой и содержит **скулолицевое отверстие (foramen zygomaticofaciale)**.

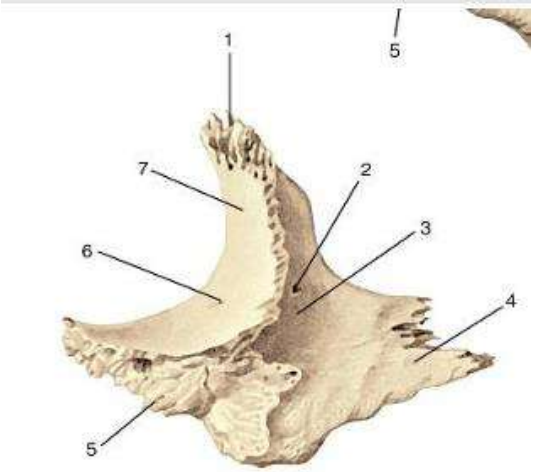
Глазничная поверхность (facies orbitalis) принимает участие в образовании дна и латеральной стенки глазницы. На ней находится **скулоглазничное отверстие (foramen zygomaticoorbitale)**. **Височная поверхность (facies temporalis)** обращена к височной ямке и содержит **скуловисочное отверстие (foramen zygomaticotemporale)**. Все три отверстия принадлежат **скуловому каналу**, который, начинаясь скулоглазничным отверстием, раздваивается и открывается на каждой из соответствующих поверхностей скулолицевым и скуловисочным отверстиями.

НЁБНАЯ КОСТЬ (os palatinum) является парной и располагается между верхней челюстью (спереди) и крыловидным отростком (сзади). Она участвует в образовании стенок полости рта, носа и глазницы. Нёбная кость состоит из двух пластинок:

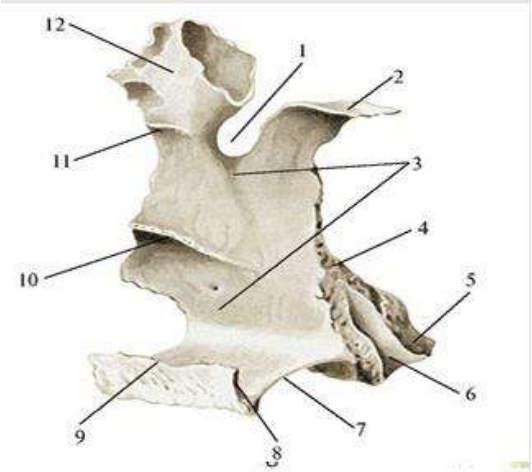
- **горизонтальной пластинки**
- **перпендикулярной пластинки**



Скуловая кость. б - вид спереди: 1 - скулолицевое отверстие; 2 - лобный отросток; 3 - подглазничный край; 4 - латеральная поверхность; 5 - височный отросток;



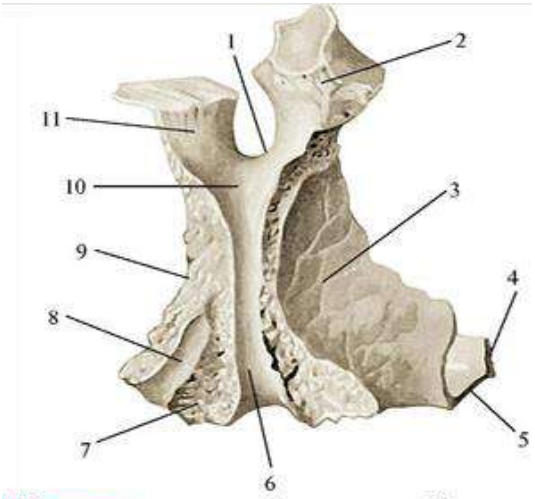
Скуловая кость. в - вид изнутри: 1 - лобный отросток; 2 - скуловисочное отверстие; 3 - височная поверхность; 4 - височный отросток; 5 - поверхность для соединения со скуловым отростком верхней челюсти; 6 - скулоглазничное отверстие; 7 - глазничная поверхность



Нёбная кость, в - вид изнутри и сзади: 1 - клиновидно-нёбная вырезка; 2 - клиновидный отросток; 3 - носовая поверхность; 4 - перпендикулярная пластинка; 5 - пирамидальный отросток; 6 - часть крыловидной ямки; 7 - горизонтальная пластинка; 8 - задняя носовая ость; 9 - носовой гребень; 10 - раковинный гребень; 11 - решётчатый гребень; 12 - глазничный отросток;

Горизонтальная пластинка (lamina horizontalis) своим медиальным краем соприкасается с таким же краем противоположной кости. Передний край её посредством шва соединяется с нёбным отростком верхней челюсти, образуя заднюю (меньшую) часть костного нёба. Задний край горизонтальной пластинки является свободным и ограничивает снизу хоаны. Верхняя, **носовая поверхность (facies nasalis)**, является вогнутой и гладкой; нижняя, **нёбная поверхность (facies palatina)**, — шероховатой, покрытой выступами и углублениями.

Горизонтальная пластинка (lamina horizontalis).



Нёбная кость, г - вид снаружи: 1 - клиновидно-нёбная вырезка; 2 - глазничный отросток; 3 - верхнечелюстная поверхность; 4 - носовой гребень; 5 - горизонтальная пластинка; 6 - большая нёбная борозда; 7 - пирамидальный отросток; 8 - нижняя часть крыловидной ямки; 9 - перпендикулярная пластинка нёбной кости; 10 - медиальная стенка крыловидно-нёбной ямки; 11 - клиновидный отросток

Вдоль медиального края, со стороны носовой поверхности, расположен **носовой гребень (crista nasalis)**, к которому присоединяется сошник. Задний конец носового гребня вытянут в **заднюю носовую ость (spina nasalis posterior)**. На нёбной поверхности, у заднего края, находится поперечно расположенный **нёбный гребень (crista palatina)**. В латеральной части горизонтальной пластинки имеются 2–3 **малых нёбных отверстия (foramina palatina minora)**, которые являются выходными путями мелких канальцев — боковых ответвлений большого нёбного канала. От заднего края кости, в месте перехода горизонтальной пластинки в перпендикулярную, отходит **пирамидальный отросток (processus pyramidalis)**, который ограничивает крыловидную ямку снизу.

Перпендикулярная пластинка (lamina perpendicularis) — это тонкая костная пластинка, образующая задний отдел латеральной стенки полости носа и прилежащая к верхней челюсти. На её медиальной, **носовой, поверхности (facies nasalis)** находятся два параллельных горизонтальных гребня:

- **нижний, раковинный гребень (crista conchalis inferior)** — место прикрепления нижней носовой раковины
- **верхний, решётчатый гребень (crista ethmoidalis)** — место прикрепления средней раковины решётчатой кости

Перпендикулярная пластинка (lamina perpendicularis).

На латеральной, **верхнечелюстной, поверхности** перпендикулярной пластинки, у её заднего края, имеется вертикально направленная **большая нёбная борозда (sulcus palatinus major)**, образующая с соответствующими бороздами верхней челюсти и крыловидного отростка клиновидной кости большой нёбный канал. Сверху перпендикулярная пластинка разделяется на два отростка:

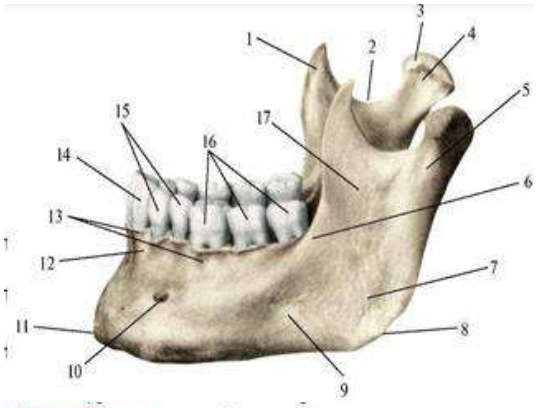
- **передний, глазничный отросток (processus orbitalis)**
- **задний, клиновидный отросток (processus sphenoidalis)**, прилегающий к телу клиновидной кости и крылу сошника

Оба отростка разделены между собой **клиновидно-нёбной вырезкой (incisura sphenopalatina)**, которая вместе с прилегающим телом клиновидной кости образует клиновидно-нёбное отверстие.

31. Лицевой череп. Строение нижней челюсти.

НИЖНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ (mandibula) соединяется с височной костью при помощи сустава, поэтому обладает большой подвижностью. В нижней челюсти выделяют:

- **тело (corpus mandibulae)**
- **две ветви (ramus mandibulae)**.



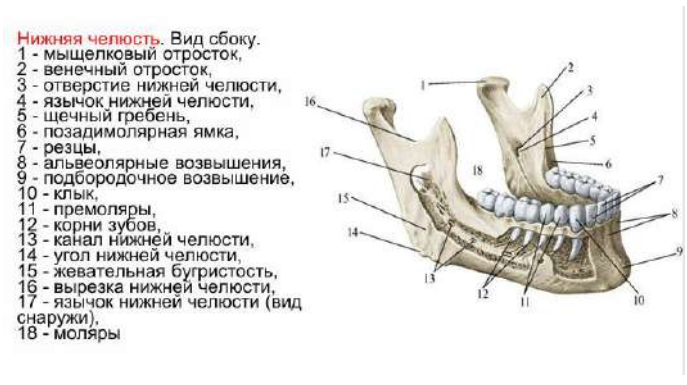
Нижняя челюсть: вид сбоку:
1 - венечный отросток, 2 - вырезка нижней челюсти, 3 - головка нижней челюсти, 4 - крыловидная ямка, 5 - шейка нижней челюсти, 6 - косая линия, 7 - жевательная бугристость, 8 - угол нижней челюсти, 9 - тело нижней челюсти, 10 - подбородочное отверстие, 11 - подбородочный выступ, 12 - альвеолярная часть, 13 - альвеолярная дуга, 14 - клык, 15 - премоляры, 16 - моляры, 17 - ветвь нижней челюсти.

Тело нижней челюсти (corpus mandibulae) имеет форму дугообразной пластинки. Верхний край тела называется **альвеолярной частью (pars alveolaris)** и ограничивается **альвеолярной дугой (arcus alveolaris)**, содержащей зубные альвеолы для 16 зубов. На наружной поверхности альвеолярной дуги имеются альвеолярные возвышения (juga alveolaria), соответствующие альвеолам. Нижний край называется **основанием нижней челюсти (basis mandibulae)**. На его выпуклой наружной поверхности располагается **подбородочный выступ (protuberantia mentalis)**, латеральнее которого, на уровне малых коренных зубов, находится **подбородочное отверстие (foramen mentale)**, являющееся выходом канала нижней челюсти (canalis mandibulae).



Нижняя челюсть. Вид спереди.
1 - альвеолярные возвышения,
2 - венечный отросток,
3 - мыщелковый отросток,
4 - косая линия, 5 - жевательная бугристость,
6 - угол нижней челюсти,
7 - подбородочное отверстие,
8 - подрез-цовое вдавление,
9 - подбородочный выступ, 10 - тело нижней челюсти, 11 - альвеолярная часть,
12 - позадимолярный треугольник,
13 - ветвь нижней челюсти,
14 - крыловидная ямка, 15 - моляры,
16 - премоляры, 17- клык, 18 - резцы.

Нижняя челюсть. Вид сзади и снизу.
1 - головка нижней челюсти, 2 - шейка нижней челюсти, 3 - отверстие нижней челюсти,
4 - челюстноподъязычная борозда, 5 - угол нижней челюсти, 6 - нижнечелюстной валик,
7 - верхняя подбородочная ость,
8 - двубрюшная ямка, 9 - нижняя подбородочная ость, 10 - подъязычная ямка,
11 - крыловидная бугристость, 12 - язычок нижней челюсти, 13 - моляры, 14 - премоляры, 15 - клык, 16 – резцы.



Нижняя челюсть. Вид сбоку.
1 - мыщелковый отросток,
2 - венечный отросток,
3 - отверстие нижней челюсти,
4 - язычок нижней челюсти,
5 - щечный гребень,
6 - позадимолярная ямка,
7 - резцы,
8 - альвеолярные возвышения,
9 - подбородочное возвышение,
10 - клык,
11 - премоляры,
12 - корни зубов,
13 - канал нижней челюсти,
14 - угол нижней челюсти,
15 - жевательная бугристость,
16 - вырезка нижней челюсти,
17 - язычок нижней челюсти (вид снаружи),
18 - моляры

В области угла нижней челюсти на наружной поверхности находится **жевательная бугристость (tuberositas masseterica)**, которая является местом крепления одноимённой мышцы. По обеим сторонам от подбородочного выступа, ближе к основанию челюсти, находятся **подбородочные бугорки (tubercula mentalia)**. По латеральной половине

наружной поверхности тела нижней челюсти проходит косо расположенный валик — **косая линия (linea obliqua)**. В губчатом веществе тела нижней челюсти расположен **канал нижней челюсти (canalis mandibulae)**, через который проходят сосуды и нерв.

На середине внутренней поверхности тела нижней челюсти выступает **подбородочная ость (spina mentalis)** — место начала подбородочно-подъязычной и подбородочно-язычной мышц. Ниже и латеральнее подбородочной ости определяется **двубрюшная ямка (fossa digastrica)**, в которой начинается двубрюшная мышца. Над двубрюшной ямкой расположено пологое углубление — **подъязычная ямка (fovea sublingualis)** — след от прилежащей подъязычной слюнной железы. Здесь же по диагонали проходит **челюстно-подъязычная линия (linea mylohyoidea)**, кзади и книзу от которой располагается пологое углубление — место залегания поднижнечелюстной слюнной железы — **поднижнечелюстная ямка (fovea submandibularis)**.

Ветвь нижней челюсти (ramus mandibulae) является парной, отходит от тела под тупым углом вверх. Она имеет передний и задний края, а также наружную и внутреннюю поверхности. При переходе тела в задний край ветви образуется **угол нижней челюсти (angulus mandibulae)**. От ветви нижней челюсти кверху отходят два отростка: передний — **венечный отросток (processus coronoideus)**, к которому прикрепляется височная мышца, и задний — **мыщелковый (суставной) отросток (processus condylaris)**, который сочленяется с нижнечелюстной ямкой височной кости. Между этими отростками находится **вырезка нижней челюсти (incisura mandibulae)**. Мыщелковый отросток заканчивается хорошо выраженной **головкой нижней челюсти (caput mandibulae)**, которая переходит в **шейку нижней челюсти (collum mandibulae)**. На передней поверхности шейки видна **крыловидная ямка (fovea pterygoidea)** — место прикрепления латеральной крыловидной мышцы. От основания венечного отростка с внутренней стороны вперёд и книзу направляется **щёчный гребень (crista buccinatoria)**, где берёт начало щёчная мышца.

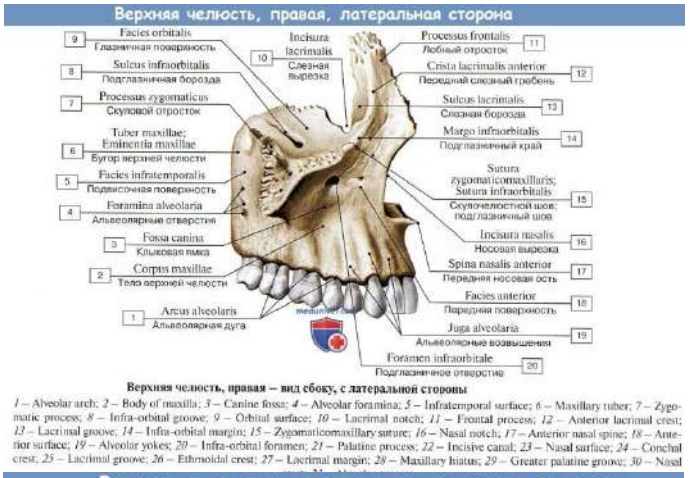
Крыловидная бугристость (tuberositas pterygoidea) на внутренней поверхности ветви нижней челюсти является местом прикрепления одноимённой мышцы. Под вырезкой на внутренней поверхности ветви располагается **отверстие нижней челюсти (foramen mandibulae)**, представляющее собой начало канала нижней челюсти. Канал начинается отверстием нижней челюсти (foramen mandibulae) на внутренней поверхности ветви и заканчивается подбородочным отверстием на наружной поверхности тела нижней челюсти. Спереди отверстие ограничено **язычком нижней челюсти (lingula mandibulae)**. Канал залегает в толще ветвей и тела нижней челюсти и содержит сосуды и нервы для зубов. Как уже говорилось выше, он оканчивается на наружной поверхности тела подбородочным отверстием.

Альвеолярная часть тела нижней челюсти содержит с каждой стороны по 8 зубных альвеол. Альвеолы отделены друг от друга **межальвеолярными перегородками (septa interalveolaria)**. Стенки альвеол, обращённые к губам и щекам, называются вестибулярными, а стенки, обращённые к языку, — язычными. На поверхности тела альвеолам соответствуют **альвеолярные возвышения (juga alveolaria)**, которые особенно хорошо выражены на уровне клыка и первого премоляра. Между альвеолами резцов и подбородочным выступом находится подрезцовое вдавление. Участок

челюсти, расположенный позади третьего моляра, имеет форму треугольника и называется **позадимолярной ямкой (fossa retromolaris)**. Латерально от этой ямки, от второго-третьего моляра до венечного отростка, по наружной поверхности альвеолярной части протягивается **нижнечелюстной карман (recessus mandibulae)**, ограниченный с латеральной стороны косой линией.

32. Строение верхней челюсти.

ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНАЯ КОСТЬ (maxilla) — парная кость.



Верхняя челюсть, правая – вид сбоку, с латеральной стороны

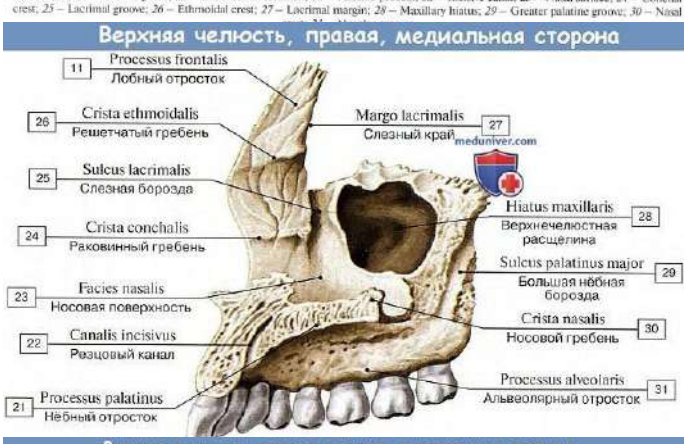
1 – Alveolar arch; *2* – Body of maxilla; *3* – Canine fossa; *4* – Alveolar foramina; *5* – Infratemporal surface; *6* – Maxillary tuber; *7* – Zygomatic process; *8* – Infra-orbital groove; *9* – Orbital surface; *10* – Lacrimal notch; *11* – Frontal process; *12* – Anterior lacrimal crest; *13* – Lacrimal groove; *14* – Infra-orbital margin; *15* – Zygomaticomaxillary suture; *16* – Nasal notch; *17* – Anterior nasal spine; *18* – Anterior surface; *19* – Alveolar yokes; *20* – Infra-orbital foramen; *21* – Palatine process; *22* – Incisive canal; *23* – Nasal surface; *24* – Conchal crest; *25* – Lacrimal groove; *26* – Ethmoidal crest; *27* – Lacrimal margin; *28* – Maxillary hiatus; *29* – Greater palatine groove; *30* – Nasal

У неё различают **тело** и **четыре отростка:**

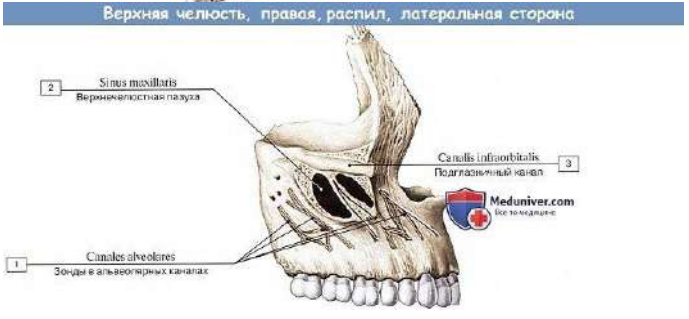
- **лобный**
- **скуловой**
- **альвеолярный**
- **нёбный**

Тело имеет неправильную форму, в нём определяют четыре поверхности:

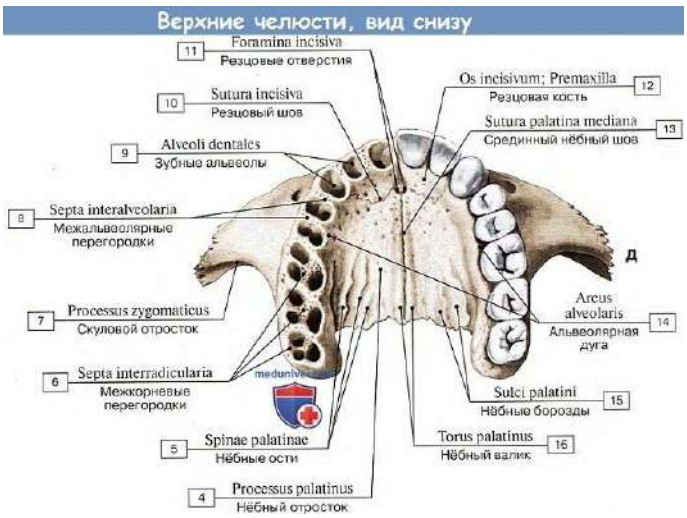
- **переднюю**;
- **глазничную**;
- **подвисочную**;
- **носовую**.



ПЕРЕДНЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ (facies anterior) является вогнутой. От глазничной поверхности её отделяет **подглазничный край (margo infraorbitalis)**. Ниже этого края находится **подглазничное отверстие (foramen infraorbitale)**, через которое выходит на поверхность кости подглазничный нерв (ветвь тройничного нерва). Под этим отверстием располагается углубление — **клыковая («собачья») ямка (fossa canina)**. На медиальном остром крае передней поверхности имеется **носовая вырезка (incisura nasalis)**, которая участвует в образовании переднего отверстия полости носа. Нижний край носовой вырезки выступает кпереди, образуя **переднюю носовую ость (spina nasalis anterior)**.



ГЛАЗНИЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ (facies orbitalis) является гладкой, треугольной формы и участвует в образовании нижней стенки глазницы. Впереди глазничная поверхность заканчивается подглазничным краем. Латерально она соединяется с глазничной поверхностью скуловой кости. Медиальный край спереди соединяется со слёзной костью, для которой на верхней челюсти имеется слёзная вырезка (incisura lacrimalis), а сзади медиальный край соединяется с глазничной пластинкой решётчатой кости.



Сзади глазничная поверхность вместе с краем большого крыла клиновидной кости ограничивает **нижнюю глазничную щель (fissura orbitalis inferior)**. От середины заднего края глазничной поверхности тянется вперёд **подглазничная борозда (sulcus infraorbitalis)**, которая переходит в одноимённый канал, открывающийся подглазничным отверстием. На нижней стенке канала находятся мелкие передние и средние верхние альвеолярные отверстия (foramina alveolaria superiora media et anteriora), ведущие в мелкие костные каналы, достигающие корней передних и средних зубов. В них проходят сосуды и нервы к зубам.

ПОДВИСОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ (facies infratemporalis) участвует в образовании подвисочной и крыловидно-нёбной ямок. От передней поверхности она отделена основанием скулового отростка. На подвисочной поверхности находится **бугор верхнечелюстной кости (tuber maxillae)**. На нём открываются **альвеолярные отверстия (foramina alveolaria)**, ведущие в **альвеолярные каналы (canales alveolares)**, через которые проходят нервы и сосуды.

НОСОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ (facies nasalis) участвует в образовании латеральной стенки полости носа. Книзу носовая поверхность переходит в верхнюю поверхность нёбного отростка верхнечелюстной кости. На носовой поверхности видна **верхнечелюстная расщелина (hiatus maxillaris)**, ведущая в **верхнечелюстную (Гайморову) пазуху — sinus maxillaris (antrum Highmori)**. Впереди расщелины вертикально располагается **слёзная борозда (sulcus lacrimalis)**, которая вместе со слёзной костью и нижней носовой раковиной участвует в формировании носослёзного канала.

ОТРОСТКИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ:

Лобный отросток (processus frontalis) поднимается вертикально вверх и соединяется с носовой частью лобной кости.
Скуловой отросток (processus zygomaticus) является массивным, направляется вбок и соединяется со скуловой костью.
Альвеолярный отросток (processus alveolaris) идёт вниз и имеет дугообразную форму. На его свободном нижнем крае находятся 8 зубных альвеол (alveoli dentales), которые

отделяются друг от друга межальвеолярными перегородками (septa interalveolaria). На наружной поверхности, в соответствии с расположением зубов, имеются альвеолярные возвышения (juga alveolaria). **Нёбный отросток (processus palatinus)** располагается горизонтально и, соединяясь с одноимённым отростком противоположной стороны при помощи срединного нёбного шва (sutura palatina mediana), образует переднюю большую часть твёрдого нёба.

Тело верхнечелюстной кости (corpus maxillae) содержит воздухоносную **верхнечелюстную (Гайморову) пазуху (sinus maxillaris)**, которая сообщается широкой верхнечелюстной расщелиной (hiatus maxillaris) с носовой полостью.

Верхнечелюстная пазуха — самая крупная из околоносовых пазух. В пазухе различают 5 стенок:

- **верхнюю**;
- **медиальную**;
- **переднелатеральную**;
- **заднелатеральную**;
- **нижнюю**.

33. Отверстия и каналы наружного основания черепа

ОСНОВАНИЕ ЧЕРЕПА может быть рассмотрено с двух позиций:

- снаружи (снизу) – наружное основание черепа и
- изнутри – внутреннее основание черепа.



Наружное основание черепа (basis cranii externa) в переднем отделе не видно, так как оно закрыто лицевыми костями. Задний отдел основания черепа образован наружными поверхностями затылочной, височных и клиновидной костей.

На наружном основании черепа видны многочисленные отверстия, через которые проходят артерии, вены, нервы:

В центре находится большое (затылочное) отверстие, а по бокам его выступы овальной формы – затылочные мыщелки. Позади каждого мыщелка находится мыщелковая ямка с мыщелковым каналом. У основания каждого мыщелка имеется канал подъязычного нерва.

Таблица 4. **Отверстия в наружном основании черепа и их назначение**

Отверстия	Через отверстия проходят		
	артерии	вены	нервы
1. Овальное	Добавочная (менингеальная) ветвь средней менингеальной артерии	Венозное сплетение овального отверстия соединяет пещеристый синус и крыловидное (венозное) сплетение	Нижнечелюстной — третья ветвь тройничного нерва
2. Остистое	Средняя менингеальная — ветвь верхнечелюстной артерии	Средние менингеальные (впадают в крыловидное сплетение)	Менингеальная ветвь верхнечелюстного нерва
3. Нижняя апертура барабанного канальца	Нижняя барабанная — ветвь восходящей глоточной артерии		Барабанный — ветвь языкоглоточного нерва
4. Сонно-барабанные канальцы	Сонно-барабанные ветви внутренней сонной артерии		Сонно-барабанные — ветви сонного сплетения и барабанного нерва
5. Наружное сонное	Внутренняя сонная		Внутреннее сонное сплетение

Задний отдел основания черепа заканчивается наружным затылочным выступом с отходящей от него вправо и влево верхней и нижней выйной линией. Кпереди от большого (затылочного) отверстия находится базилярная часть затылочной кости с хорошо выраженным глоточным бугорком. Базилярная часть переходит в тело клиновидной кости.

Продолжение табл. 4

Отверстия	Через отверстия проходят		
	артерии	вены	нервы
6. Шилососцевидное	Шилососцевидная — ветвь задней ушной артерии	Шилососцевидная (впадает в занижнечелюстную вену)	Лицевой
7. Барабанно-чешуйчатая щель	Глубокая ушная — ветвь верхнечелюстной артерии		
8. Каменисто-барабанная щель	Передняя барабанная — ветвь верхнечелюстной артерии	Барабанные — притоки занижнечелюстной вены	Барабанная струна — ветвь лицевого нерва
9. Сосцевидный (каналец)			Ушная ветвь блуждающего нерва
10. Сосцевидное	Менингеальная ветвь затылочной артерии	Сосцевидный эмиссарий (соединяет сигмовидный синус и затылочную вену)	
11. Яремное	Задняя менингеальная — ветвь восходящей глоточной артерии	Яремная	Языкоглоточный, блуждающий, добавочный нервы, менингеальная ветвь блуждающего нерва
12. Канал подъязычного нерва		Венозная сеть подъязычного канала (впадает в яремную вену)	
13. Мыщелковое		Мыщелковый эмиссарий (соединяет сигмовидный синус с позвоночным венозным сплетением)	
14. Затылочное большое	Позвоночные, передние и задние спинномозговые	Основное (базилярное) венозное сплетение	Продолговатый мозг

По сторонам от затылочной кости с каждой стороны находится нижняя поверхность пирамиды височной кости, на которой видны:

- наружное отверстие сонного канала S
- наружное отверстие мышечно-трубного канала
- яремная ямка и яремная вырезка, которая с яремной вырезкой затылочной кости образует яремное отверстие
- шиловидный отросток
- сосцевидный отросток, а между ними
- шилососцевидное отверстие

К пирамиде височной кости с латеральной стороны примыкает барабанная часть височной кости, окружающая наружное слуховое отверстие с наружным слуховым проходом.

На заднемедиальной стороне сосцевидного отростка находятся сосцевидная вырезка.

На горизонтально расположенном участке чешуйчатой части височной кости имеется нижнечелюстная ямка, служащая для соединения с мыщелковым отростком нижней челюсти.

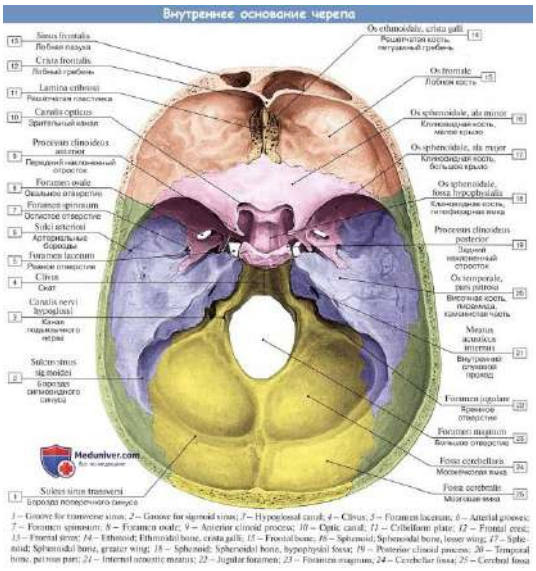
Впереди этой ямки находится суставной бугорок. В промежуток между каменистой и чешуйчатой частями височной кости входит задняя часть большого крыла клиновидной кости, в котором хорошо видны остистое отверстие и овальное отверстие.

На нижней поверхности наружного основания черепа видна верхушка пирамиды, которая вклинивается между телом затылочной кости и большим крылом клиновидной кости.

У верхушки пирамиды располагается рваное отверстие (foramen lacerum), кпереди от которого в основании крыловидных отростков проходит крыловидный канал, открывающийся в крыловидно-нёбную ямку.

34. Передняя и средняя черепные ямки: границы, сообщения, содержимое.

Внутреннее основание черепа (basis cranii interna) имеет вогнутую неровную поверхность, соответствующую форме основания мозга. В нем выделяют три черепные ямки:



- переднюю
- среднюю
- заднюю

Границей между передней и средней ямками является задний край малых крыльев и бугорок турецкого седла клиновидной кости;

Границей между средней и задней ямками является верхний край пирамид височных костей и спинка турецкого седла клиновидной кости.

При осмотре внутреннего основания черепа здесь видны многочисленные отверстия для прохождения артерий, вен, нервов.

ПЕРЕДНЯЯ ЧЕРЕПНАЯ ЯМКА (fossa cranii anterior) образована:

- носовыми и глазничными частями лобной кости
- малыми крыльями клиновидной кости
- решётчатой пластинкой решётчатой кости

Эта ямка содержит лобные доли полушарий большого мозга. В центре ямка углублена и выполнена решетчатой пластинкой решетчатой кости, через отверстия которой проходят обонятельные нервы (I пара). В центре решетчатой пластинки возвышается петушиный гребень, впереди которого находятся слепое отверстие и лобный гребень.

СРЕДНЯЯ ЧЕРЕПНАЯ ЯМКА (fossa cranii media)

Границы. Средняя черепная ямка (fossa cránii média) спереди ограничена малыми крыльями клиновидной кости, сзади – верхним краем пирамиды височной кости и спинкой турецкого седла.

Сообщения.

- С глазницей: через верхнюю глазничную щель (fissura orbitalis superior) - глазодвигательный (III пара), блоковый (IV пара), отводящий (VI пара) нервы и глазной нерв (первая ветвь V пары). Через зрительный канал - глазная артерия, зрительный нерв.
- С подвисочной ямкой: через овальное отверстие - нижнечелюстной нерв, венозное сплетение овального отверстия, добавочная ветвь средней менингиальной артерии. Через остистое отверстие - средняя менингиальная ветвь верхнечелюстной артерии, средние менингиальные ветви, менингиальная ветвь верхнечелюстного нерва.

- С крыловидно-небной ямкой: через круглое отверстие - верхнечелюстной нерв.
- С наружным основанием черепа: через внутреннее сонное отверстие – внутреннее сонное сплетение.

Содержимое.

- блоковый, отводящий, глазодвигательный, глазной, верхнечелюстной, нижнечелюстной нервы;
- гипофиз;
- внутренняя сонная артерия;
- височная доля головного мозга.

35. Задняя черепная ямка: границы, сообщения, содержимое.

Границы. Задняя черепная ямка (fóssa cránii postérior) спереди ограничена спинкой седла и верхним краем пирамиды; сзади граница проходит по борозде поперечного синуса и внутреннему затылочному выступу.

Сообщения. С наружным основанием черепа: через большое затылочное отверстие - продолговатый мозг, позвоночные артерии; Канал подъязычного нерва - подъязычный нерв; Внутренний слуховой проход - лицевой и слуховой нервы; Яремное отверстие - языкоглоточный, блуждающий и добавочный нервы, а также начало внутренней яремной вены.

Содержимое.

- Средний мозг,
- мост,
- продолговатый мозг,
- полушария мозжечка,
- ЧН с VII по XII,
- важные сосудистые образования.

К сосудистым образованиям задней черепной ямки относятся парные позвоночные артерии, которые входят сюда через большое затылочное отверстие, а затем поднимаются наверх.

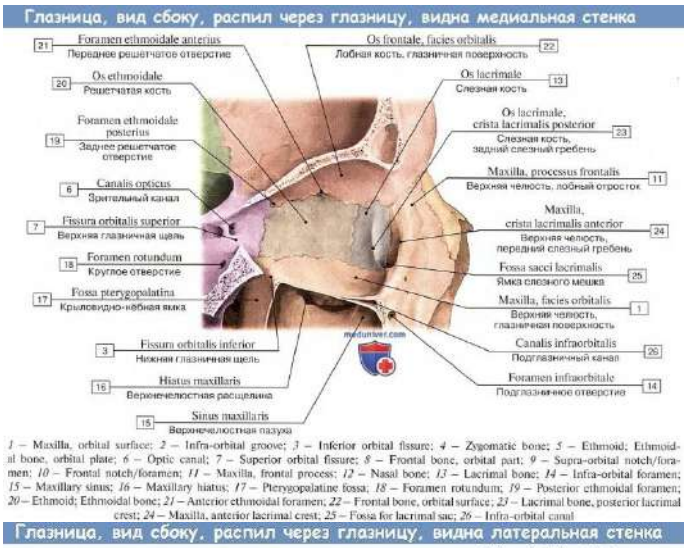
36. Глазница: стенки и сообщения.

Стенки глазницы:

- Верхняя: лобная кость, малые крылья клиновидной кости;
- Латеральная: скуловая кость, большое крыло клиновидной кости;



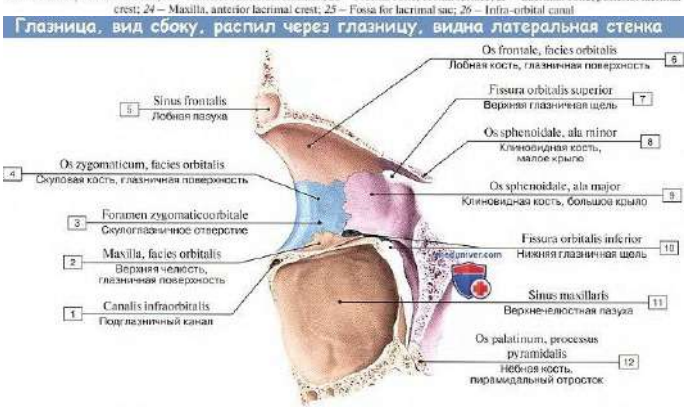
- Нижняя: скуловая кость, тело верхней челюсти, глазничный отросток небной кости;
- Медиальная: слезная кость, глазничная пластинка решетчатой кости, тело клиновидной кости, лобный отросток верхней челюсти.



1 – Maxilla, orbital surface; 2 – Infra-orbital groove; 3 – Inferior orbital fissure; 4 – Zygomatic bone; 5 – Ethmoid; Ethmoidal bone, orbital plate; 6 – Optic canal; 7 – Superior orbital fissure; 8 – Frontal bone, orbital part; 9 – Supra-orbital notch/foramen; 10 – Frontal notch/foramen; 11 – Maxilla, frontal process; 12 – Nasal bone; 13 – Lacrimal bone; 14 – Infra-orbital foramen; 15 – Maxillary sinus; 16 – Maxillary hiatus; 17 – Pterygopalatine fossa; 18 – Foramen rotundum; 19 – Posterior ethmoidal foramen; 20 – Ethmoid; Ethmoidal bone; 21 – Anterior ethmoidal foramen; 22 – Frontal bone, orbital surface; 23 – Lacrimal bone, posterior lacrimal crest; 24 – Maxilla, anterior lacrimal crest; 25 – Fossa for lacrimal sac; 26 – Infra-orbital canal

Сообщения глазницы:

- Носослезный канал (canalis nasolacrimalis) - через него глазница сообщается с нижним носовым ходом.
- Нижняя глазничная щель (fissura orbitalis inferior) - через неё полость глазницы сообщается с крыловидно-нёбной и подвисочной ямками.
- Верхняя глазничная щель (fissura orbitalis superior) - через неё глазница сообщается со средней черепной ямкой.

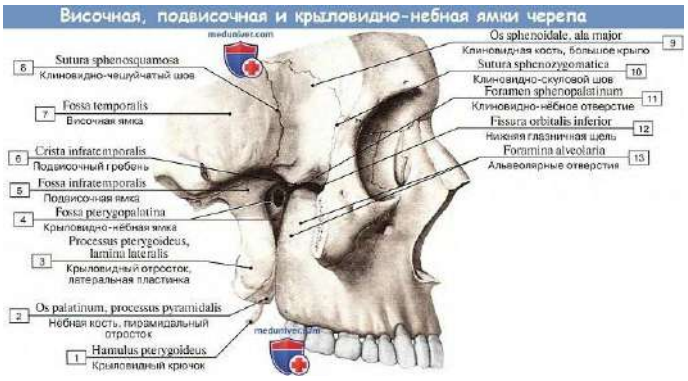


- Зрительный канал (canalis opticus) - через него глазница сообщается со средней черепной ямкой.
- Переднее и заднее решетчатые отверстия – ведут в лабиринты решетчатой кости.

37. Подвисочная ямка: границы и сообщения.

Стенки:

- Передняя: бугор верхней челюсти, височная поверхность скуловой кости;
- Верхняя: подвисочная поверхность большого крыла клиновидной кости, височная кость;
- Медиальная: латеральная пластинка крыловидного отростка клиновидной кости;
- Латеральная: скуловая дуга, ветвь нижней челюсти.



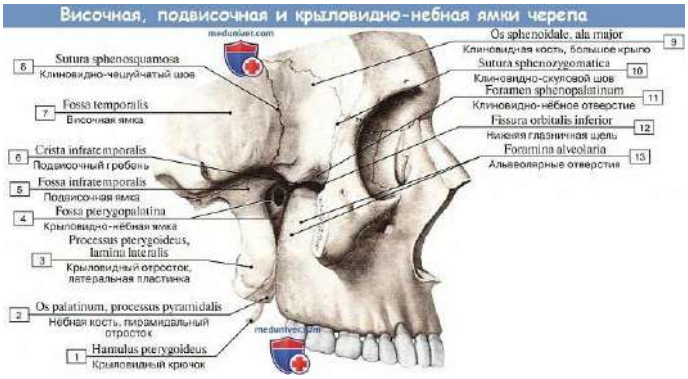
Сообщение:

- Височной ямкой;
- Наружным основанием черепа;

- Через нижнюю глазничную щель с глазницей (подглазничная артерия, нижняя глазничная вена, подглазничный и скуловой нервы);
- Через крыловидно-верхнечелюстную щель соединяется с крыловидно-небной ямкой;
- Через овальное отверстие сообщается со средней черепной ямкой (нижнечелюстной нерв, венозное сплетение овального отверстия, добавочная ветвь средней менингиальной артерии);
- Через остистое отверстие со средней черепной ямкой (средняя менингиальная ветвь верхнечелюстной артерии, средние менингиальные ветви, менингиальная ветвь верхнечелюстного нерва).

38. Крыловидно-небная ямка: стенки и сообщения.

Стенки:



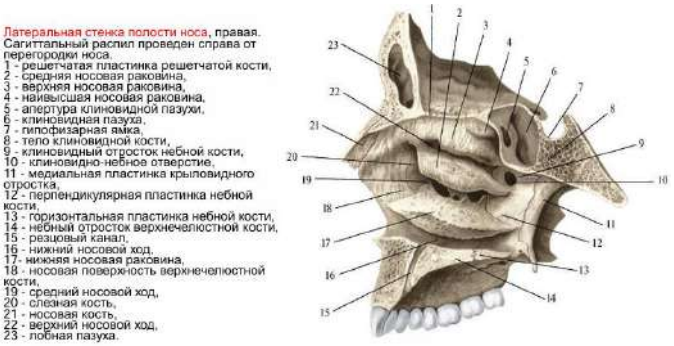
- Передняя: бугор верхней челюсти
- Задняя: крыловидный отросток клиновидной кости
- Верхняя: верхнечелюстная поверхность большого крыла клиновидной кости
- Медиальная: перпендикулярная пластинка нёбной кости

Сообщение с:

- Подвисочной ямкой через крыловидно-верхнечелюстную щель
- Через нижнюю глазничную щель с глазницей (подглазничная артерия, нижняя глазничная вена, подглазничный нерв, скуловой нерв)
- Через круглое отверстие со средней черепной ямкой (верхнечелюстной нерв);
- Через крыловидно-небное отверстие с носовой полостью (клиновидно-небная артерия, вена и ветви крылонебного узла)
- Через большой небный канал с полостью рта (большая нёбная артерия, большой небный нерв)
- Через крыловидный канал с наружным основанием черепа

39. Костная полость носа: стенки, отделы, сообщения.

Стенки полости носа:



- Верхняя – образована носовой костью, решетчатой пластинкой решетчатой кости, телом клиновидной кости
- Нижняя – образована небным отростком верхней челюсти и

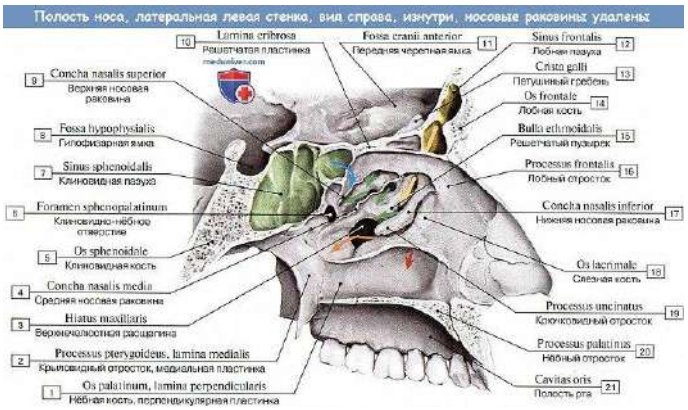
горизонтальной пластинкой небной кости

- Латеральная – образована телом и лобным отростком верхней челюсти, нижней носовой раковиной, слезной костью, глазничной пластинкой решетчатой кости, перпендикулярной пластинкой небной кости, медиальной пластинкой крыловидного отростка клиновидной кости
- Передняя – носовые кости, носовая часть лобной кости
- Задняя – решетчатая пластинка решетчатой кости и нижняя поверхность тела клиновидной кости

Отделы полости носа:

- Передний — преддверие носа (vestibulum nasi)
- Полость носа (cavum nasi), которая подразделяется на верхний, средний, нижний и общий носовой ходы. Первые три отделены друг от друга верхней, средней и нижней носовой раковиной соответственно

Сообщения полости носа:



- В верхний носовой ход открываются задние и средние ячейки решетчатой кости. Через клиновидно-небное отверстие сообщается с крыловидно-небной ямкой, также соединяется с клиновидной пазухой.
- В средний носовой ход открываются лобная пазуха, верхне-челюстная пазуха, передние ячейки решетчатой кости
- Через носослёзным каналом сообщается с глазницей
- Преддверие с окружающей средой через грушевидную аппертуру.
- Общая полость носа с носоглоткой через хоаны

40. Череп новорожденного. Возрастная динамика черепа. Формы черепа в норме.

Череп новорождённого состоит из пяти основных костей: две лобные, две теменные на макушке и одна затылочная на затылке.

Кости черепа соединяются гибкими пространствами — швами. Они сходятся в двух родничках — большом и малом — мягких местах, где кости черепа ещё не срослись. Эти швы и роднички позволяют головке ребёнка протискиваться через родовые пути и быстро расширяться по мере роста и развития его мозга.

Возрастные особенности новорожденных:

- Мозговой отдел относится к лицевому как 8:1.
- Незаконченное окостенение;
- Швы не сформированы;

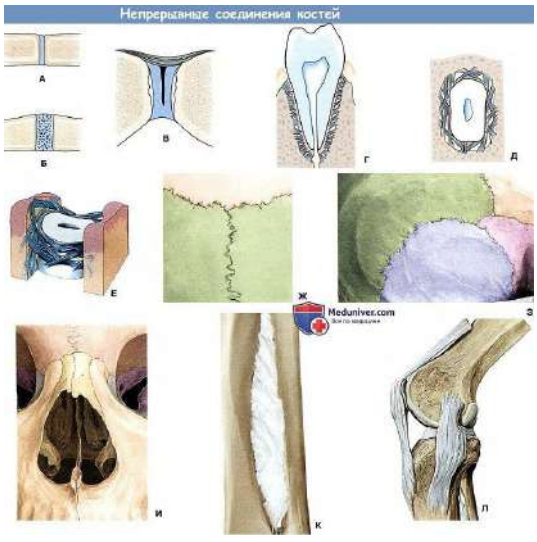
- Хрящевые прослойки в основании черепа;
- Наличие родничков;
- Отсутствие контрфорсов – опорных мест черепа (утолщений по линиям нагрузки);
- Неразвитость воздухоносных пазух;
- Угол нижней челюсти – 150 градусов (у взрослого 120).

Возрастная динамика черепа.

1. Первый период - до 7-летнего возраста - отличается энергичным ростом черепа, особенно в затылочной части. В этот период на 1-м году жизни ребенка толщина костей черепа увеличивается примерно в 3 раза. В костях свода начинают формироваться наружная и внутренняя пластинки, между ними - диплоэ. Развивается сосцевидный отросток височной кости, а в нем - сосцевидные ячейки. В растущих костях продолжают сливаться точки окостенения. Образуется костный наружный слуховой проход, который к 5 годам замыкается в костное кольцо. К 7 годам заканчивается слияние частей лобной кости, срастаются части решетчатой кости.
2. Во втором периоде - от 7 лет до начала полового созревания (12-13 лет) - происходит замедленный, но равномерный рост черепа, особенно в области основания. Свод черепа все еще усиленно растет, особенно в 6-8 и 11-13 лет. Объем полости мозгового черепа к 10 годам достигает 1300 см3. К 13 годам зарастает чешуйчато-сосцевидный шов. В этом возрасте в основном завершено сращение отдельных частей костей черепа, развивающихся из самостоятельных точек окостенения.
3. Третий период (от 13 до 20-23 лет) характеризуется ростом преимущественно лицевого отдела черепа, появлением половых отличий. После 13 лет происходит дальнейшее утолщение костей черепа. Продолжается пневматизация костей, в результате чего масса черепа относительно уменьшается при сохранении его прочности. К 20-23 годам полностью завершается окостенение всех костей черепа, формируются индивидуальные и половые особенности.

41. Виды фиброзных соединений костей. Примеры.

Фиброзные соединения (синдесмозы) (juncturae fibrosae) – непрерывное соединение костей с помощью плотной волокнистой соединительной ткани.



Разновидностями синдесмозов являются:

1. связки (ligamenta)
2. межкостные перепонки (membranae)
3. швы (suturae)
4. зубоальвеолярный синдесмоз (gomphosis) – вколачивание

СВЯЗКИ представляют собой толстые пучки,

образованные плотной волокнистой соединительной тканью, которые перекидываются между костями и укрепляют суставы.

Примеры: Ligg Flava, Ligg interspinalia, lig nuchae

МЕЖКОСТНЫЕ ПЕРЕПОНКИ заполняют большие промежутки между костями.

Примеры: межкостные перепонки предплечья и голени, запирательная мембрана, передняя и задняя атланто-затылочные мембраны.

ШВЫ – тонкие прослойки соединительной ткани между костями черепа. В зависимости от конфигурации соединяющихся костей выделяют 3 вида швов: зубчатый, чешуйчатый и плоский швы.

- Зубчатый шов, sutura serrata, характеризуется тем, что зубцы по краю одной кости входят в промежутки между зубцами другой кости (сагиттальный шов).
- Чешуйчатый шов, sutura squamosa, характеризуется тем, что край одной кости накладывается на край другой кости (шов между височной и теменной костями).
- Плоский шов, sutura plana, характеризуется тем, что незазубренные края соседних костей прилегают друг к другу (шов между носовыми костями).

ЗУБОАЛЬВЕОЛЯРНЫЙ СИНДЕСМОЗ (ВКОЛАЧИВАНИЕ) gomphosis – способ соединения зуба с зубной альвеолой верхней или нижней челюсти.

42. Виды хрящевых соединений костей. Примеры.

ХРЯЩЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ - СИНХОНДРОЗЫ (synchondroses) – это соединения костей посредством хряща (гиалинового или волокнистого хряща).

Синхондрозы обладают значительной прочностью и упругостью. Подвижность данного вида соединения зависит от толщины хрящевой прослойки. Чем толще хрящ, тем подвижность больше и наоборот. Синхондрозами являются:

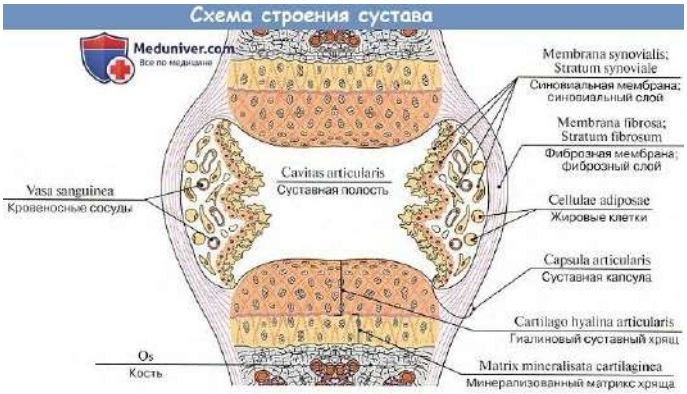
- межпозвоночные диски, располагающиеся между телами позвонков;
- реберные хрящи, соединяющие ребра с грудиной.

СИНХОНДРОЗЫ по времени существования бывают временные и постоянные. Временные синхондрозы существуют до определенного возраста (синхондроз между подвздошной, лобковой и седалищной костями). Постоянные синхондрозы существуют всю жизнь (1 грудино-реберный синхондроз).

Симфизы (полусуставы) — у них имеется в хрящевой прослойке между костями узкая щелевидная полость. Они занимают промежуточное место между непрерывными и прерывными соединениями. Примером полусустава является

43. Обязательные компоненты суставов, их краткая морфофункциональная характеристика.

Прерывное соединение (diarthrosis seu art. synovialis) или сустав (articulatio) – это соединение костей, между сочленяющимися поверхностями (2 и более) которых имеется суставная щель, содержащая синовиальную жидкость и окруженная суставной капсулой. Основные элементы сустава:



- Суставная поверхность (facies articularis) соединяющихся костей, которая покрыта суставным (гиалиновым) хрящом.
- Суставная полость (cavitas articularis), заполненная синовиальной жидкостью – синовиа (synovia).
- Суставная капсула (capsula articularis), которая состоит из наружного фиброзного слоя и внутреннего синовиального слоя.

Суставные поверхности у трубчатых костей находятся на эпифизах, у коротких – на головках и основаниях, у плоских – на отростках и теле. Суставные поверхности покрыты суставным хрящом, cartilage articularis. Сочленяющиеся поверхности могут быть конгруэнтными (одна из сочленяющихся суставных поверхностей бывает выпуклая, другая – вогнутая) или неконгруэнтными (суставные поверхности дополняются вспомогательными компонентами).

По своей структуре хрящи в основном гиалиновые или, реже, фиброзные (височно-нижнечелюстной, грудино-ключичный, акромиально-ключичный и крестцово-подвздошный).

Суставной хрящ при движении амортизирует толчки. Чем большую нагрузку испытывает сустав под действием силы тяжести, тем больше толщина суставных хрящей.

Кроме того, хрящ сглаживает неровности суставных поверхностей костей, увеличивая их конгруэнтность (совпадение).

Суставная капсула (capsula articularis) натянута между сочленяющимися костями, прикрепляется по краям суставных поверхностей, она прочно срастается с надкостницей.

Суставная сумка состоит из двух слоев:

- наружного – фиброзной мембраны из волокнистой соединительной ткани, membrana fibrosa
- внутреннего – синовиальной мембраны, membrana synovialis

Иногда фиброзная мембрана образует утолщения – связки, которые укрепляют суставную сумку, – капсульные связки (ligamentae capsularia).

Связки, располагающиеся вне капсулы, называются внекапсулярными связками (ligamentae extracapsularia), внутри капсулы – внутрикапсулярными связками (ligamentae intracapsularia).

Синовиальная мембрана имеет выросты – ворсинки, богатые сосудами, покрыта эпителием, который вырабатывает синовиальную жидкость, synovia. Синовия смазывает суставные хрящи, благодаря чему уменьшается трение в суставах при движении. Синовиальная мембрана в неконгруэнтных суставах образует складки, в которых могут быть скопления жировой ткани (например, в коленном).

44. Вспомогательные компоненты суставов, их краткая морфофункциональная характеристика. Примеры.

Не являются обязательными, могут присутствовать или отсутствовать. Обычно их наличие уменьшает возможный объём движений в суставе, но может вносить и дополнительные функции.

1. Связки (ligamenta), которые по отношению к капсуле сустава могут быть: внекапсульными, капсульными, внутрикапсульными.

2. Внутрисуставные хрящи – фиброзные хрящи, располагающиеся между суставными поверхностями. Они могут иметь вид:

    - Суставной диск, discus articularis представляет собой сплошную пластинку, которая разделяет полость сустава на два этажа (височно-нижнечелюстной, грудино-ключичный суставы);
    - Суставной мениск, meniscus articularis – пластинки хряща, имеющие форму полулуния и краями сращенные с капсулой, разделяющие полость сустава только частично (коленный сустав);
    - губы (labrum articulare).

3. Синовиальные складки (plicae synoviales) – соединительнотканные образования, покрытые синовиальной оболочкой.

4. Синовиальные сумки (bursae synoviales) – небольшая уплощённой формы полость, выстланная синовиальной оболочкой, отграниченная от окружающих тканей капсулой и заполненная синовиальной жидкостью.

45. Классификация суставов по сложности организации. Примеры.

По количеству суставных поверхностей выделяют следующие суставы:

- Простой сустав (art. simplex).
- Сложный сустав (art. composita).
- Комплексный сустав (lam. articulatio complexa).
- Комбинированный сустав (lam. articulatio combinata).

Простой сустав (art. simplex) - сустав, в образовании которого участвуют только 2 кости. Такой сустав образован двумя сочленяющимися поверхностями, каждая из которых образована одной или несколькими костями.

Пример: межфаланговый сустав.

Сложный сустав (art. composita) – в образовании которого участвуют три и более суставные поверхности.

Пример: локтевой сустав, лучезапястный сустав.

Комплексный сустав (lam. articulatio complexa), когда между сочленяющимися поверхностями простого или сложного сустава имеется суставной диск или мениск.

Пример: коленный сустав, грудино-ключичный сустав.

Комбинированный сустав (lam. articulatio combinata) – два сустава, которые топографически разобщены, но функционируют совместно.

Пример: атланто-затылочный сустав, дугоотростчатый сустав, височно-нижнечелюстной сустав.

46. Классификация суставов по форме суставных поверхностей. Примеры.

По форме суставные поверхности сравнивают с геометрической фигурой (шар, эллипс, цилиндр и др.). Выделяют следующие виды суставов:

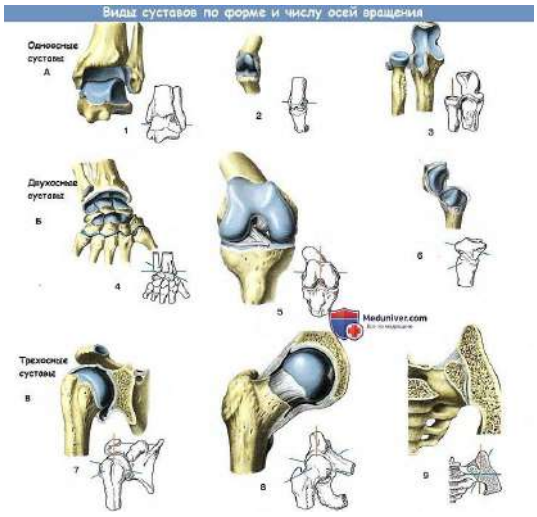
- Шаровидный – Плечевой сустав (articulatio humeri).
- Эллипсовидный – Лучезапястный сустав (articulatio radiocarpalis).
- Седловидный – Запястно-пястный сустав большого пальца кисти (articulatio carpometacarpalis pollicis).
- Блоковидный – Межфаланговый сустав (articulatio interphalangeae).
- Цилиндрический – Лучелоктевой сустав (articulatio radioulnaris).
- Плоский – Между костями предплюсны (к примеру, подтаранный сустав – articulatio subtalaris).
- Чашеообразный – Тазобедренный сустав (articulatio coxae).



47. Классификация суставов по количеству осей движений. Примеры.

По количеству осей движений: одноосные, двухосные, многоосные.

Одноосные суставы:



- **Цилиндрический сустав** – его ось совпадает с длинной осью сочленяющихся поверхностей (сочленение атланта с зубом осевого позвонка, проксимальные и дистальные лучелоктевые суставы). Движение в этом суставе называется вращением. Примеры: атланто-осевой сустав, рёберно-поперечный сустав.
- **Блоковидный сустав** – движение происходит вокруг поперечной оси, расположенной во фронтальной плоскости, вокруг неё возможно сгибание и разгибание. Разновидностью блоковидного сустава является винтообразный сустав. Примеры: локтевой сустав, межфаланговые суставы, голеностопный сустав.

Двухосные суставы:

- **Эллипсовидный сустав** – вокруг фронтальной оси происходит сгибание и разгибание, вокруг сагиттальной – приведение и отведение. Примеры: атлантозатылочный, лучезапястный, пястно-фаланговые суставы, плюснефаланговые суставы.
- **Седловидный сустав** – движение осуществляется вокруг двух взаимно перпендикулярных осей. Примеры: грудино-ключичный сустав, запястно-пястный сустав большого пальца кисти.
- **Мыщелковый сустав** – располагается на выступающем округлом отростке, называемом мыщелком; движение вокруг двух осей – вокруг фронтальной оси происходит сгибание и разгибание, вокруг продольной – вращение. Примеры: височно-нижнечелюстной сустав, коленный сустав.

Многоосные суставы:

- **Шаровидный сустав** – движение совершается свободно и вокруг множества осей, возможны сгибание и разгибание (вокруг фронтальной оси), приведение и отведение (вокруг сагиттальной оси), вращение (вокруг вертикальной оси). Примеры: плечевой сустав.
- **Чашеобразный сустав** – это разновидность шаровидного сустава. Пример: тазобедренный сустав.
- **Плоский сустав** – движение совершается вокруг трёх осей, но объём ограничен вследствие разницы кривизны и размеров суставных поверхностей. Примеры:

дугоотростчатые суставы, запястно-пястные суставы (кроме сустава большого пальца), крестцово-подвздошный сустав.

48. Классификация соединений на примере черепа.

Кости черепа соединяются между собой преимущественно с помощью непрерывных соединений – синдесмозов, в меньшей степени, синхондрозов. А прерывные соединения черепа – это только височно-нижнечелюстной сустав.

У взрослого человека синдесмозы представлены швами.

По форме различают следующие виды швов:

- зубчатый шов (sutura serrata)
- чешуйчатый шов (sutura squamosa)
- плоский шов (sutura plana)

Синхондрозы – соединения костей посредством волокнистого хряща, характерны для костей основания черепа. С возрастом наблюдается замещение соединительной или хрящевой ткани костной.

К ЗУБЧАТЫМ ШВАМ (suturae serratae) относят:

- Венечный шов (sutura coronalis) образуется соединением теменных костей и лобной кости
- Сагиттальный шов (sutura sagittalis) – между двумя теменными костями
- Ламбдовидный шов (sutura lambdoidea) – между двумя теменными костями и затылочной

ЧЕШУЙЧАТЫЙ ШОВ (sutura squamosa) – на месте соединения чешуи височной кости и нижнего края теменной кости.

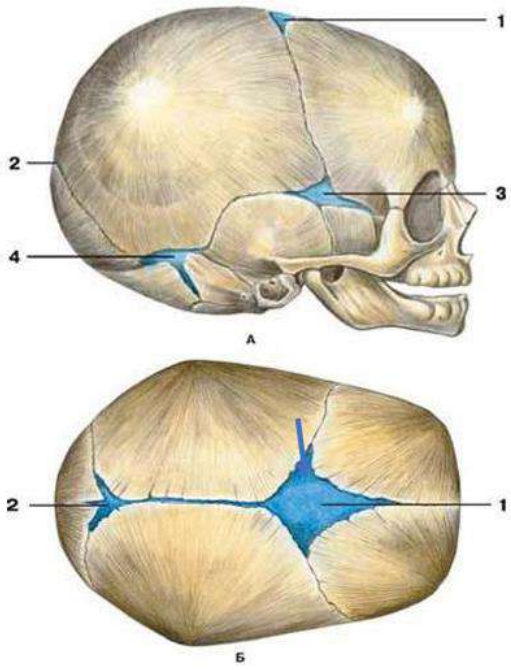
ПЛОСКИЕ (ГЛАДКИЕ) ШВЫ (suturae plane) – швы между костями лицевого черепа.

У новорожденных синдесмозы мозгового черепа представлены также соединительнотканными перепонками, они называются родничками (fonticuli cranii).

РОДНИЧКИ (fonticuli cranii). На черепе новорожденного различают 6 родничков: 2 парных и 2 непарных. К непарным относятся передний и задний роднички, к парным – клиновидный и сосцевидный.

1. **Передний родничок (fonticulus anterior)** чаще имеет форму ромба, расположен у места схождения сагиттального, венечного и метопического швов. Родничок сохраняется до 2-х лет и к концу второго года окостеневает.

2. **Задний родничок (fonticulus posterior)** треугольной формы, располагается у места соединения сагиттального шва с ламбдовидным. Он окостеневает в начале первого года жизни.
3. **Клиновидный родничок (fonticulus sphenoidalis)** парный, располагается между лобной и теменной костями спереди и сверху и большим крылом клиновидной кости и чешуйчатой частью височной кости снизу. Закрывается вскоре после рождения, а иногда к концу внутриутробного периода.
4. **Сосцевидный родничок (fonticulus mastoideus)** парный, располагается у места соединения затылочной чешуи, теменной кости и сосцевидного отростка височной кости. Окостеневает в тот же период, что и клиновидный.



Прерывные соединения черепа – это височно-нижнечелюстной сустав (articulatio temporomandibularis) – парный, комплексный, является эллипсовидным двуосным суставом, образован:

- головкой нижней челюсти
- нижнечелюстной ямкой височной кости
- суставным бугорком височной кости

Внутри сустава имеется суставной диск (discus articularis), который делит полость сустава на 2 отдела: верхний и нижний.

49. Непрерывные соединения костей черепа, их роль и возрастная динамика.

Кости черепа соединяются между собой преимущественно с помощью непрерывных соединений – синдесмозов, в меньшей степени, синхондрозов. А прерывные соединения черепа – это только височно-нижнечелюстной сустав.

У взрослого человека синдесмозы представлены швами.

По форме различают следующие виды швов:

- зубчатый шов (sutura serrata)
- чешуйчатый шов (sutura squamosa)
- плоский шов (sutura plana)

Синхондрозы – соединения костей посредством волокнистого хряща, характерны для костей основания черепа. С возрастом наблюдается замещение соединительной или хрящевой ткани костной.

К ЗУБЧАТЫМ ШВАМ (suturae serratae) относят:

- Венечный шов (sutura coronalis) образуется соединением теменных костей и лобной кости
- Сагиттальный шов (sutura sagittalis) – между двумя теменными костями
- Ламбдовидный шов (sutura lambdoidea) – между двумя теменными костями и затылочной

ЧЕШУЙЧАТЫЙ ШОВ (sutura squamosa) – на месте соединения чешуи височной кости и нижнего края теменной кости.

ПЛОСКИЕ (ГЛАДКИЕ) ШВЫ (suturae plane) – швы между костями лицевого черепа.

У новорожденных синдесмозы мозгового черепа представлены также соединительнотканными перепонками, они называются родничками (fonticuli cranii).

РОДНИЧКИ (fonticuli cranii). На черепе новорожденного различают 6 родничков: 2 парных и 2 непарных. К непарным относятся передний и задний роднички, к парным – клиновидный и сосцевидный.

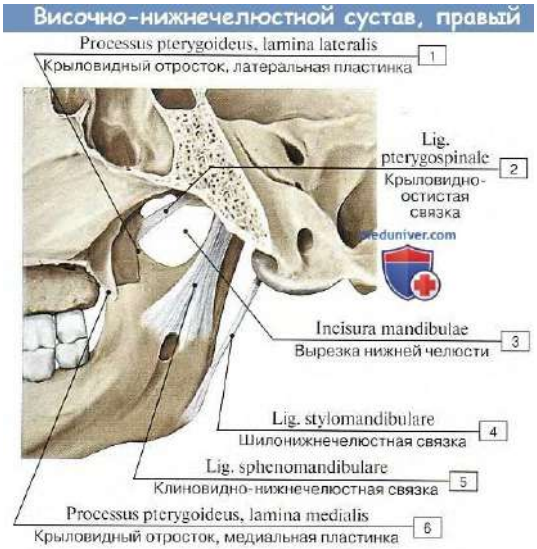
1. Передний родничок (fonticulus anterior) чаще имеет форму ромба, расположен у места схождения сагиттального, венечного и метопического швов. Родничок сохраняется до 2-х лет и к концу второго года окостеневает.
2. Задний родничок (fonticulus posterior) треугольной формы, располагается у места соединения сагиттального шва с ламбдовидным. Он окостеневает в начале первого года жизни.
3. Клиновидный родничок (fonticulus sphenoidalis) парный, располагается между лобной и теменной костями спереди и сверху и большим крылом клиновидной кости и чешуйчатой частью височной кости снизу. Закрывается вскоре после рождения, а иногда к концу внутриутробного периода.
4. Сосцевидный родничок (fonticulus mastoideus) парный, располагается у места соединения затылочной чешуи, теменной кости и сосцевидного отростка височной кости. Окостеневает в тот же период, что и клиновидный.

50. Височно-нижнечелюстной сустав: строение, биомеханика.

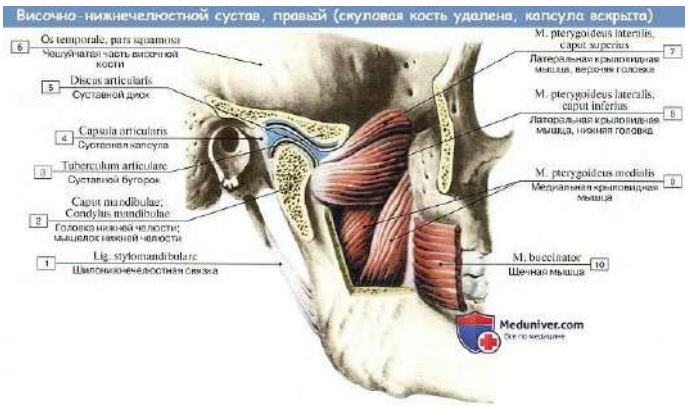
Прерывные соединения черепа – это височно-нижнечелюстной сустав (articulatio temporomandibularis) – парный, комплексный, является эллипсовидным двуосным суставом, образован:

- головкой нижней челюсти
- нижнечелюстной ямкой височной кости
- суставным бугорком височной кости

Внутри сустава имеется суставной диск (discus articularis), который делит полость сустава на 2 отдела: верхний и нижний.



Связки височно-нижнечелюстного сустава можно разделить на три группы:



1. Внутрикапсульные связки – к ним относят:
   - мениско-височные связки (переднюю и заднюю), идущие от височной кости к переднему и заднему отделам диска
   - мениско-челюстные связки (внутреннюю и наружную), направляющиеся от шейки нижней челюсти к нижней окружности диска
2. Внекапсульные связки
   - латеральную связку, lig. Laterale
3. Связки, относящиеся к височно-нижнечелюстному суставу, но не связанные с суставной капсулой:
   - Клиновидно-нижнечелюстная связка, lig. sphenomandihulare, начинается от spina ossis sphenoidalis и прикрепляется к lingula mandibulae
   - Шило-нижнечелюстная связка, lig. stylomandibulare, направляется от шиловидного отростка к углу нижней челюсти

Внекапсульные связки

Латеральная связка (lig. laterale) укрепляет суставную капсулу.

Эта связка начинается от скулового отростка височной кости, идет вниз и назад, прикрепляясь к наружной и задней поверхностям шейки нижней челюсти.

Часть пучков этой связки вплетается в сумку сустава. В связке различают две части – переднюю (или наружную) и заднюю (или внутреннюю).

Внутрикапсульные связки:

Из утолщения капсулы височно-нижнечелюстного сустава образуются 4 связки:

передняя и задняя диско-височная связки (ligg. discotemporalia anterius et posterius), которые начинаются от височной кости и прикрепляются к переднему и заднему краю диска;

медиальная и латеральная диско-нижнечелюстная связки (ligg. discomandibularia mediale et laterale), которые начинаются от шейки нижней челюсти и прикрепляются к нижнему краю диска.

Связки, относящиеся к височно-нижнечелюстному суставу, но не связанные с суставной капсулой:

- клиновидно-нижнечелюстная связка (lig. sphenomandibulare), которая начинается от ости клиновидной кости и прикрепляется к язычку нижней челюсти;
- шило-нижнечелюстная связка (lig. stylomandibulare), которая начинается от шиловидного отростка височной кости и прикрепляется к углу нижней челюсти.

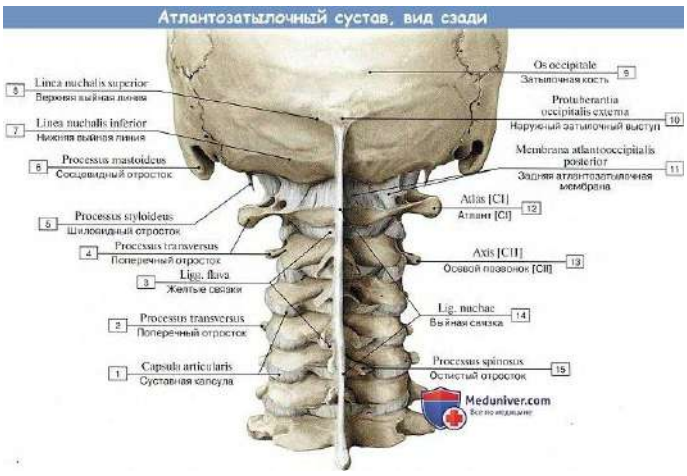
Эти связки играют важную роль в том, что они определяют границы движения, или другими словами, крайние границы движений нижней челюсти. Движения нижней челюсти могут быть совершены только в пределах функциональных ограничений креплений мышц. Попытка увеличения степени свободы вызывает болевые ощущения и, таким образом, указанные границы редко достигаются при нормальной функции сустава.

ДВИЖЕНИЯ В СУСТАВЕ:

Благодаря наличию внутрисуставного хрящевого диска в нём возможны движения в трёх направлениях:

- Фронтальная ось: опускание и поднятие нижней челюсти (открывание и закрывание рта) – совершается в нижнем отделе сустава, между хрящевым диском и головкой нижней челюсти;
- Сагиттальная ось: смещение нижней челюсти вперёд и назад – совершается в верхнем отделе сустава, между хрящевым диском и суставной поверхностью височной кости;
- Вертикальная ось: боковые движения (ротация нижней челюсти) при жевании – на одной стороне головка нижней челюсти вместе с хрящевым диском выходят из суставной ямки на бугорок, а с противоположной стороны осуществляется ротация головки нижней челюсти относительно суставной впадины вокруг вертикальной оси.

51. Атлантозатылочный сустав: строение, биомеханика.



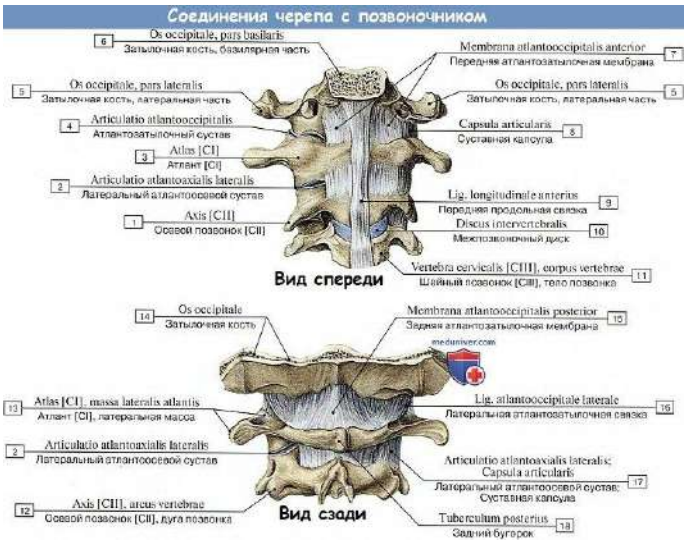
Атлантозатылочный сустав (art. atlantooccipitalis) образован:

- суставными поверхностями двух затылочных мыщелков, condyli occipilales
- верхними суставными ямками атланта, fovea articularis superior.

Атлантозатылочный сустав укреплён:

- передней атланто-затылочной мембраной, membrana atlantooccipitalis anterior

- задней атланто-затылочной мембраной, membrana atlantooccipitalis posterior



Атлантозатылочный сустав относится к мыщелковым суставам, а по форме суставных поверхностей – к эллипсовидному суставу. В обоих, правом и левом, суставах движения совершаются одновременно, т. е. они образуют один комбинированный сустав.

Движения в атланто-затылочном суставе вокруг:

- фронтальной оси – сгибание (flexio) и разгибание (extensio); возможны кивательные движения
- сагиттальной оси – отведение (abductio) и приведение (adductio); незначительные боковые движения головы

Передняя атланто-затылочная мембрана, membrana atlantooccipitalis anterior, располагается между передним краем большого затылочного отверстия и верхним краем передней дуги атланта.

Задняя атланто-затылочная мембрана, membrana atlantooccipitalis posterior, располагается между задним краем большого затылочного отверстия и верхним краем задней дуги атланта.

52. Срединный и латеральный атлантоосевые суставы: строение, биомеханика.

При сочленении атланта и осевого позвонка образуются три атлантоосевых сустава (art. atlantoaxialis) – два парных и один непарный:





- срединный атлантоосевой сустав (art. atlantoaxialis mediana) – непарный сустав;
- боковой атланто-осевой сустав (artt. atlantoaxiales laterales) (два) – парный комбинированный сустав.

Срединный атлантоосевой сустав (art. atlantoaxialis mediana) (сустав Фика) – непарный сустав, образован

суставными поверхностями:

- зуба II-го шейного позвонка
- ямкой зуба атланта.

Сустав относится к группе цилиндрических. Движения в нём только вращение атланта вместе с головой вокруг вертикальной оси зуба осевого позвонка, т. е. повороты головы вправо и влево.



Боковой атланто-осевой сустав (art. atlantoaxiales laterales) – парный комбинированный сустав, образуется между:

- верхними суставными поверхностями осевого позвонка
- нижними суставными поверхностями атланта

Сустав принадлежит к типу малоподвижных суставов, так как суставные поверхности его плоски и ровны. В этом суставе происходит скольжение во всех направлениях суставных поверхностей атланта по отношению к осевому позвонку.

1. крестообразная связка атланта – lig. cruciforme atlantis, состоит из продольного и поперечного пучков:

   - Поперечный пучок – это поперечная связка атланта, lig. transversum atlantis, натянута между внутренними частями massa lateralis atlantis
   - Продольный пучок, fasciculus longitudinalis состоит из двух ножек: верхней и нижней. Верхняя ножка идёт к передней поверхности большого затылочного отверстия, а нижняя – прикрепляется на задней поверхности тела осевого позвонка

2. крыловидные связки, ligg. alaria – натянуты между боковыми поверхностями зуба осевого позвонка и внутренними поверхностями затылочных мыщелков, condyli occipilales;
3. связка верхушки зуба, lig. apicis dentis – протягивается между верхушкой зуба осевого позвонка и средней частью переднего края большого затылочного отверстия;
4. покровная мембрана, membrana tectoria – покрывает сзади зуб, поперечную связку атланта и другие образования этого сустава (является частью задней продольной связки позвоночного столба).

53. Классификация соединений на примере позвоночного столба.

Прерывные соединения (диартрозы) — соединения между суставными поверхностями. Суставы:

- **Срединный атлантоосевой сустав (art. atlantoaxialis mediana)** — цилиндрический, одноосный. Связки: lig. apicis dentis (связка верхушки зуба), lig. alare (крыловидная связка).
- **Латеральный атлантоосевой сустав (art. atlantoaxialis lateralis)** — плоский, комбинированный, многоосный. Связки: membrana tectoria (покровная мембрана), fasciculus longitudinalis superior et inferior (верхний и нижний продольный пучок), lig. transversum atlantis (поперечная связка атланта), lig. cruciforme atlantis (крестообразная связка атланта).
- **Дугоотростчатые суставы (art. zygapophysiales)** — плоские, многоосные, малоподвижные.
- **Пояснично-крестцовые суставы (art. lumbosacrales)**. Связки: lig. Lumbosacralis.
- **Крестцово-копчиковые суставы (art. sacrococcygea)**. Связки: lig. sacrococcygeum laterale (латеральная крестцово-копчиковая связка), lig. sacrococcygeum ventrale (вентральная крестцово-копчиковая связка), lig. sacrococcygeum dorsale superficiale (поверхностная дорсальная крестцово-копчиковая связка), lig. sacrococcygeum posterius profundum (глубокая задняя крестцово-копчиковая связка). С годами переходит в синхондроз.

Непрерывные соединения (синартрозы):

- Фиброзные соединения — синдесмоз (жёлтая связка — lig. flavum между дугами позвонков).
- Костные соединения — синостоз (соединения между позвонками крестца).
- Хрящевые соединения — синхондроз (соединения между телами позвонков посредством межпозвоночных дисков). Симфиз (соединение между телами позвонков в том случае, если внутри студенистого ядра есть щель).

54. Позвоночный столб в целом. Изгибы и их формирование.

Позвоночный столб (columna vertebralis) образован позвонками и их соединениями. Движения между двумя позвонками ограничены, однако весь позвоночный столб выполняет обширный объём разнообразных движений за счёт сложения движений большого числа соединений между позвонками. В позвоночном столбе возможны следующие движения:

- Сгибание и разгибание вокруг фронтальной оси;
- Наклоны в сторону: отведение и приведение вокруг сагиттальной оси;
- Вращение (скручивание): поворот влево и вправо вокруг вертикальной оси;
- Круговое движение.

Позвоночный столб является гибким и эластичным образованием и имеет физиологические изгибы, которые служат для амортизации, т. е. для уменьшения толчков при ходьбе, беге на головной и спинной мозг, а также на внутренние органы. Изгибы расположены в сагиттальной плоскости:

- два вперёд – лордозы (lordosis): шейный и поясничный
- два назад – кифозы (kyphosis): грудной и крестцовый

Формирование изгибов позвоночного столба происходит после рождения. У новорожденного позвоночный столб имеет вид дуги, обращенной выпуклостью назад. К 2 месяцам ребенок начинает держать голову, при этом формируется шейный лордоз. В 5-6 месяцев, когда ребенок начинает сидеть, характерную форму приобретает грудной кифоз. В 9-12 месяцев, когда ребенок начинает ходить, образуется поясничный лордоз. Одновременно с этим происходит увеличение грудного и крестцового кифозов как следствие приспособления тела человека к вертикальному положению. В норме позвоночный столб во фронтальной плоскости изгибов не имеет. Его отклонение от срединной плоскости носит название сколиоз (scoliosis).

55. Классификация соединений на примере грудной клетки. Эластические свойства и формы грудной клетки.

1. Непрерывные соединения грудины:

- Синхондроз рукоятки грудины и синхондроз мечевидного отростка — временное хрящевое соединение между рукояткой, телом и мечевидным отростком.
- Симфиз — хрящевое соединение тела и рукоятки грудины, при котором в непосредственно в самом хряще имеется полость (у 30% людей). У большинства — синхондроз.

2. Синовиальные соединения (диартрозы, суставы):

- Грудино-реберные суставы (II-VII ребер).
- Реберно-позвоночные суставы (головки ребра и реберно-поперечные суставы).

Эластические свойства: обеспечиваются хрящевыми частями ребер и грудины, а также межреберными мышцами. Грудная клетка обладает эластичностью, что важно для дыхания.

Формы грудной клетки в норме:

- Цилиндрическая (нормостеническая).
- Коническая (гиперстеническая) — широкая.
- Плоская (астеническая) — узкая, уплощенная.

56. Реберно-позвоночные и грудино-реберные суставы: строение, биомеханика.

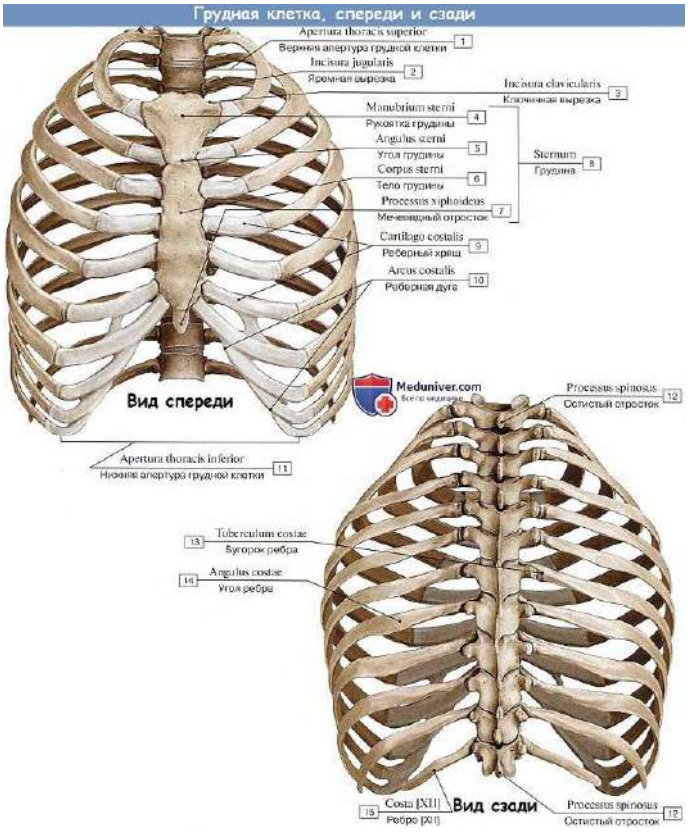
Ребра соединяются с позвонками при помощи реберно-позвоночных суставов (art. costovertebrales), которые включают:

Суставы головки ребра (art. capitis costae) от II до X ребра образованы:

- головкой ребра
- реберными ямками тел двух соседних позвонков; а головки I, XI и XII ребер сочленяются с полными ямками одноименных позвонков

лучистая связка головки ребра (lig capitis costae radiatum);

внутрисуставная связка головки ребра (lig capitis costae intraarticulare) – для суставов II–X ребер с грудиной. Суставы I, XI и XII ребер внутрисуставных связок не имеют, так как они образованы головками этих ребер и целыми ямками на телах I, XI и XII грудных позвонков.



Реберно-поперечные суставы (art. costotransversariae) образованы:

- бугорком ребра
- реберной ямкой поперечного отростка позвонка

реберно-поперечная связка (lig costotransversarium).

Суставы головок ребер и реберно-поперечные суставы образуют вместе комбинированный, вращательный сустав. Движения в суставе осуществляются вокруг одной оси, направленной вдоль шейки ребра: при вращении снаружи внутрь хрящевые концы ребер опускаются вниз (выдох), при вращении изнутри кнаружи хрящевые концы ребер и грудина поднимаются вверх (вдох).

Грудино-реберные суставы (art. sternocostales) образуются:

- хрящами истинных ребер (от II до VII)
- реберными вырезками грудины

Суставы простые, многоосные, шаровидно-подобные, малоподвижные.

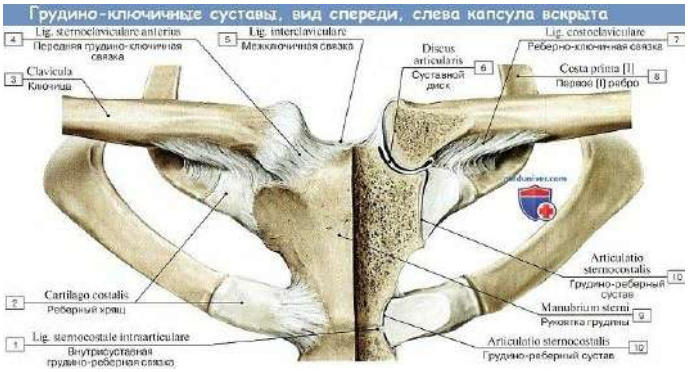
Хрящ I ребра сочленяется с рукояткой грудины хрящевым сращением (synchondrosis).

Хрящи VIII, IX и X ребер соединяются своими концами посредством синдесмоза, а в межреберных промежутках между ними образуются межхрящевые суставы.

Связки грудино-реберных суставов:

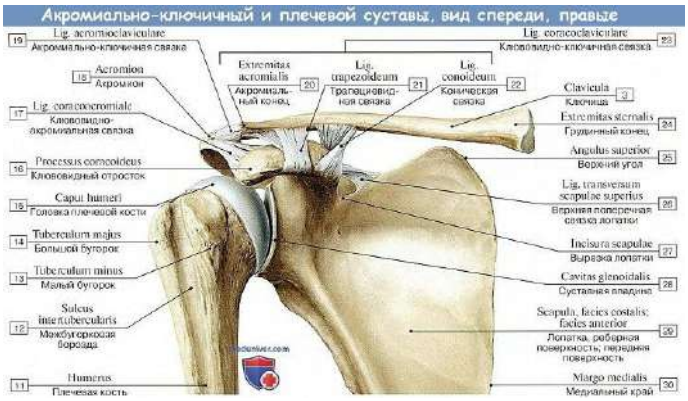
- внутрисуставная грудино-реберная связка, lig. sternocostale intraarticulare (для II ребра)
- лучистые связки грудины, lig. capitis costae radiantum
- спереди лучистые грудино-реберные связки срастаются с надкостницей грудины, образуя плотную мембрану грудины (membrana intercostalis interna et externa)

57. Грудино-ключичный сустав и акромиально-ключичный сустав: строение, биомеханика.



СУСТАВЫ ПОЯСА ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ соединяют ключицу с грудиной и лопаткой, представлены двумя парными соединениями:

- Грудино-ключичным суставом (articulatio sternoclavicularis)
- Акромиально-ключичным суставом (articulatio acromio-clavicularis).



Грудино-ключичный сустав соединяет кости пояса верхней конечности с грудиной, а акромиально-ключичный сустав соединяет кости пояса верхней конечности с костями свободной части конечности.

Грудино-ключичный сустав (art. sternoclavicularis) – единственное соединение скелета верхней конечности со скелетом туловища. Сустав комплексный, образован:

- грудинным концом ключицы
- ключичной вырезкой грудины

Суставные поверхности дополняются внутрисуставным диском.

Связки грудино-ключичного сустава:

- передняя и задняя грудино-ключичные связки (ligg. sternoclavicularia anterius et posterius) — вплетаются в надкостницу грудины;
- межключичная связка (lig. interclavicular) — соединяет грудинные концы правой и левой ключиц;
- реберно-ключичная связка (lig. costoclaviculare) — соединяет нижнюю поверхность грудинного конца ключицы с хрящом и костной частью I ребра.

Грудино-ключичный сустав седловидный или шаровидноподобный, благодаря наличию в его полости суставного диска в нём возможны движения:

- вокруг сагиттальной оси – вверх и вниз
- вокруг вертикальной оси – вперёд и назад
- вокруг фронтальной оси возможно круговое движение

Акромиально-ключичный сустав (art. acromioclavicularis) образован суставными поверхностями:

- акромиона лопатки
- акромиального конца ключицы

Сустав плоский, в 1/3 случаев содержит суставной диск. Суставная капсула акромиально-ключичного сустава, capsula articularis, укреплена следующими связками:

1. акромиально-ключичная связка, lig. acromioclaviculare, натянута между акромиальным концом ключицы и акромионом лопатки
2. клювовидно-ключичная связка, lig. coracoclaviculare, натянута между нижней поверхностью акромиального конца ключицы и клювовидным отростком лопатки. В этой связке различают две части:

    - трапециевидная связка, lig. trapezoideum, занимает латеральное положение, имеет вид четырехугольника
    - конусовидная связка, lig. conoideum, лежит медиальнее, имеет треугольную форму

Движения в суставе возможны вокруг трех осей, но объем их незначителен (т.е. малоподвижный сустав).

Различные участки лопатки соединены между собой внесуставными и собственными связками лопатки (не имеют связи с суставами):

- Клювовидно-акромиальная связка (lig. coracoacromiale) натянута между вершиной акромиона и клювовидным отростком лопатки, защищает плечевой сустав сверху и ограничивает движение плечевой кости кверху при отведении плеча.
- Верхняя поперечная связка лопатки (lig. transversum scapulae superioris) располагается над вырезкой лопатки, превращая её в отверстие.
- Нижняя поперечная связка лопатки (lig. transversum scapulae inferius) натянута между основанием акромиона и задним краем суставной впадины лопатки, расположена на задней поверхности лопатки.

58. Плечевой сустав: строение, биомеханика.

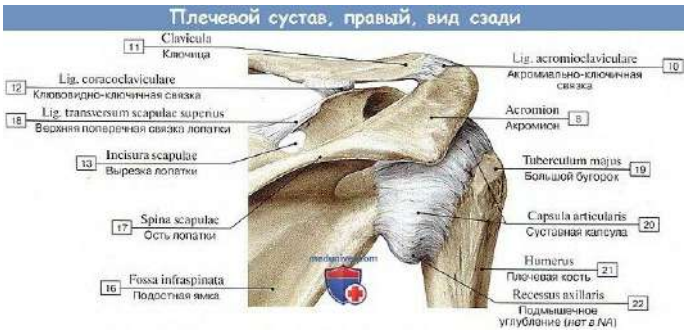
ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ (art. humeri) образован:

- головкой плечевой кости
- суставной впадиной лопатки



По форме относится к шаровидным суставам с обширным объёмом движений. Движения в плечевом суставе осуществляются:

- вокруг сагиттальной оси – отведение до горизонтального уровня (далее движению препятствует клювовидно-акромиальная связка, называемая сводом плеча) и приведение
- вокруг фронтальной оси – сгибание и разгибание
- вокруг вертикальной оси – вращение плеча внутрь и кнаружи
- при переходе с одной оси на другую в суставе возможно круговое движение (circumductio)





Суставная впадина дополняется суставной губой (labrum glenoidale).

Суставная капсула прикрепляется на лопатке по краю суставной губы, а на плечевой кости – вдоль анатомической шейки, при этом оба бугорка остаются вне полости сустава.

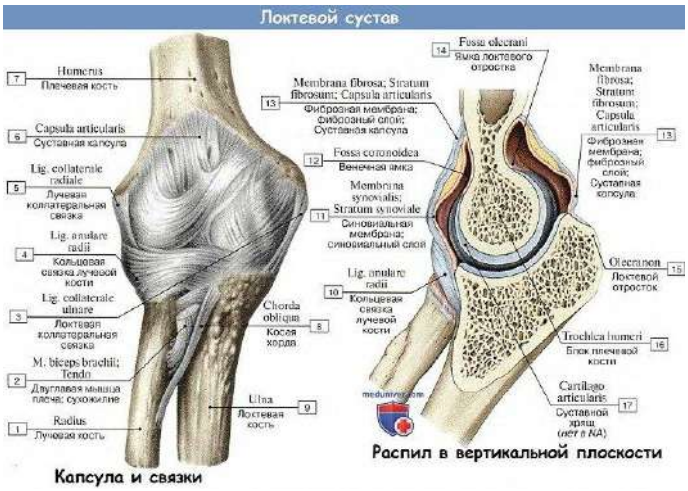
Плечевой сустав имеет всего одну клювовидно-плечевую связку, lig. coracohumérale, которая идёт от наружного края клювовидного отростка лопатки к большому бугорку плечевой кости. Капсулу плечевого сустава укрепляют расположенные рядом мышцы: надостная, подостная, малая круглая и подлопаточная.

Синовиальная мембрана суставной капсулы плечевого сустава образует межбугорковое синовиальное влагалище (vagina synovialis intertubercularis), окутывает сухожилие длинной головки двуглавой мышцы плеча.

59. Локтевой сустав: строение, биомеханика.

ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ (art. cubiti) – сложный сустав, который состоит из трех суставов, заключенных в общую суставную капсулу:

1. Плечелоктевой сустав (articulatio humeroulnaris) – блоковидный, одноосный – образован блоком плечевой кости и блоковидной вырезкой локтевой кости.
2. Плечелучевой сустав (articulatio humeroradialis) – шаровидный,



многоосный (реально двуосный: во фронтальной и вертикальной осях) – образован головкой мыщелка плечевой кости и суставной ямкой головки лучевой кости.

3. Проксимальный лучелоктевой сустав (articulatio radioulnaris proximalis) – цилиндрический, одноосный (пронация, супинация) – образован суставной окружностью лучевой кости и лучевой вырезкой локтевой кости (комбинируется с одноименным дистальным лучелоктевым суставом).

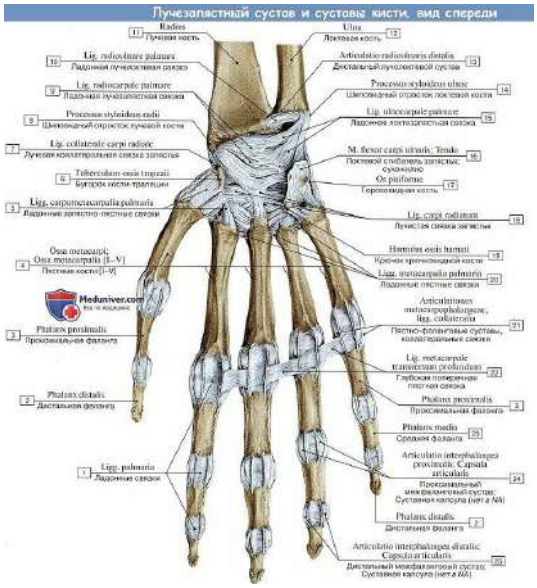
Движения в локтевом суставе:

- В плечелоктевом суставе – вокруг фронтальной оси (сгибание и разгибание предплечья)
- В плечелучевом суставе движения осуществляются только вокруг двух осей, являющихся общими как для него, так и для локтевого сустава в целом. Самостоятельные движения плечелучевого сустава ограничиваются локтевой костью, с которой он связан
- В проксимальном лучелоктевом суставе – вокруг вертикальной оси (вращение внутрь (pronatio) и вращение кнаружи (supinatio)).

1. Локтевая коллатеральная связка (lig. collaterale ulnare) начинается на основании медиального надмыщелка плечевой кости и прикрепляется к медиальному краю блоковидной вырезки локтевой кости.
2. Лучевая коллатеральная связка (lig. collaterale radiale) начинается на латеральном надмыщелке плечевой кости. Спускаясь к головке лучевой кости, она делится на два пучка. Передний пучок идёт кпереди, прикрепляется у передне-наружного края блоковидной вырезки локтевой кости. Задний пучок проходит позади шейки лучевой кости, охватывает её в виде петли и вплетается в кольцевую связку лучевой кости.
3. Кольцевая связка лучевой кости (lig. anulare radii) охватывает шейку лучевой кости и прикрепляется у переднего и заднего краёв лучевой вырезки локтевой кости.

60. Лучезапястный сустав: строение, биомеханика.

ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ (articulatio radiocarparlis) образован:

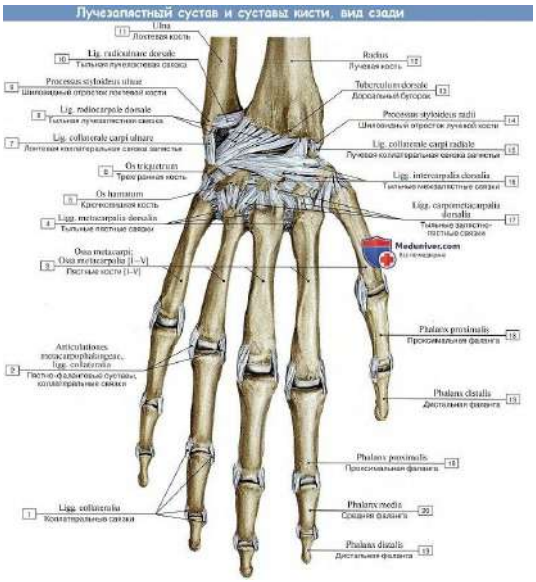


- запястной суставной поверхностью лучевой кости;
- проксимальными поверхностями первого ряда костей запястья (ладьевидной, полулунной, трехгранной) и
- внутрисуставным диском (отделяет лучезапястный сустав от дистального лучелоктевого сустава).

Сустав сложный, эллипсоидный, комплексный. Движения в лучезапястном суставе осуществляются вокруг двух осей:

- фронтальной (сгибание и разгибание)

- сагиттальной (отведение и приведение), возможно также круговое движение (circumductio)



Между отдельными костями запястья расположены межзапястные суставы (articulationes intercapales).

Суставная капсула этого сустава подкрепляется:

- локтевой коллатеральной связкой запястья (lig collaterale carpi ulnare)
- лучевой коллатеральной связкой запястья (lig collaterale carpi radiale)

На ладонной и тыльной поверхностях лучезапястного сустава расположены:

- ладонные лучезапястные связки (lig radiocarpale palmare)
- тыльные лучезапястные связки (lig radiocarpale dorsale)

61. Лучелоктевые суставы: строение, биомеханика.

К соединениям костей предплечья относятся:

- проксимальный лучелоктевой сустав (articulatio radioulnaris proximalis)
- дистальный лучелоктевой сустав (articulatio radioulnaris distalis)



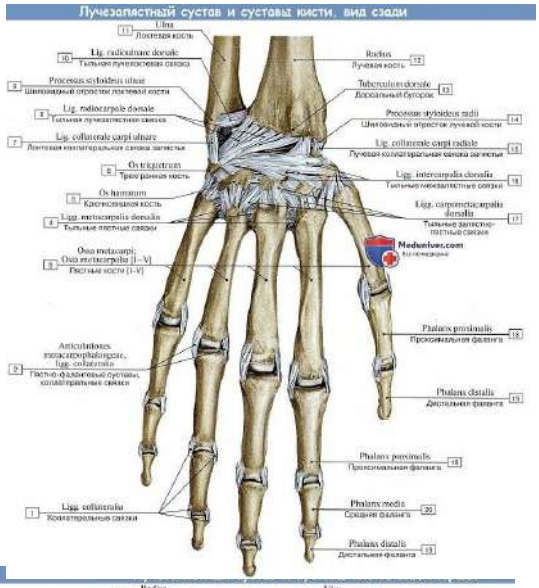
А также межкостная перепонка предплечья, membrana interossea antebrachii, которая заполняет промежуток между лучевой и локтевой костями, прикрепляясь к их margo interosseus. Дистальный сустав имеет суставной диск.

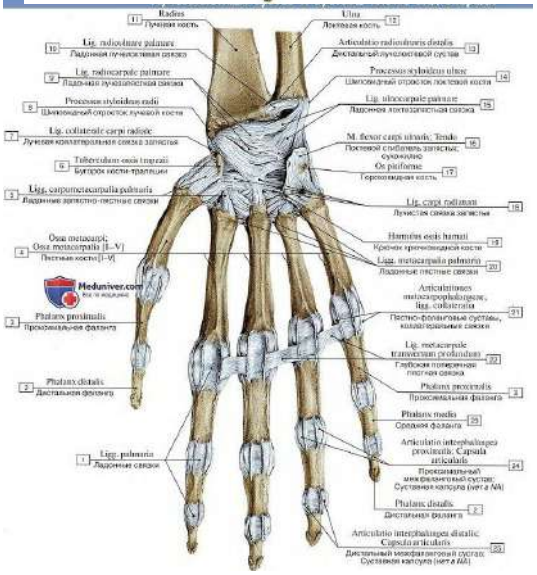
Проксимальный и дистальный лучелоктевые суставы анатомически обособлены, но функционируют вместе, образуя единый комбинированный сустав.

В едином комбинированном суставе движение возможно вокруг вертикальной оси – вращение внутрь (pronatio) и вращение кнаружи (supinatio).

62. Суставы кисти: строение, биомеханика.

Среднезапястный сустав (art. mediocarpalis) – сложный сустав, образованный костями проксимального (кроме гороховидной) и дистального рядов запястья. Форма суставной щели S-образная. Движения в среднезапястном суставе дополняют и увеличивают объём движений в лучезапястном суставе.





Межзапястные суставы (art. intercapales) образованы суставными поверхностями соседних костей запястья. Форма суставных поверхностей в основном плоская, суставы малоподвижны.

Запястно-пястные суставы (art. carpometacarpales) образованы дистальным рядом костей запястья и основаниями пястных костей. Форма II–V запястно-пястных суставов плоская, суставы малоподвижны.

Запястно-пястный сустав большого пальца кисти (art. carpometacarpalis pollicis) изолирован от других запястно-пястных суставов, образован костью-трапецией и основанием первой пястной кости. Форма запястно-пястного сустава большого пальца кисти седловидная.

Движения в запястно-пястном суставе большого пальца осуществляются: вокруг фронтальной оси – сгибание с одновременным противопоставлением (оппозиция) и разгибание с одновременным возвращением в исходное положение (репозиция); вокруг сагиттальной оси – отведение и приведение. В результате сочетания движений вокруг двух осей возможно также круговое движение.

Межпястные суставы (art. intermetacarpales) образованы суставными поверхностями оснований II–V пястных костей. Суставы плоские, малоподвижные, сообщаются с полостью запястно-пястных суставов. Образованы прилегающими друг к другу поверхностями оснований II–V пястных костей. Их капсулы общие с капсулой запястно-пястных суставов. Эти суставы укреплены ладонными и тыльными пястными связками (ligg. metacarpalia palmaria et dorsalia), которые располагаются поперечно и соединяют основания соседних пястных костей.

Пястно-фаланговые суставы (articulationes metacarpophalangeae) эллипсоидные, двухосные, образованы суставными поверхностями головок пястных костей и основаниями проксимальных фаланг.

Эти суставы укрепляются натянутыми между основаниями основных фаланг и головками пястных костей боковыми коллатеральными связками (ligg. collateralia) и ладонными связками (ligg. palmaria).

Пястно-фаланговые суставы II–V пальцев укреплены также поперечно расположенными между головками пястных костей глубокими поперечными пястными связками (ligg. metacarpalia transversa profunda).

В пястно-фаланговых суставах возможны движения вокруг фронтальной и сагиттальной осей. Сгибание и разгибание вокруг фронтальной оси производится в пределах 90°. Отведение и приведение вокруг сагиттальной оси совершаются на 45-50°. В пястно-фаланговых суставах возможны также круговые движения.

Межфаланговые суставы (articulationes interphalangeae manus) образованы основаниями и головками соседних фаланг.

Это типичные блоковидные суставы, суставные капсулы которых подкреплены боковыми коллатеральными связками (ligg. collateralia).

Ладонная сторона этих капсул укреплена ладонными связками (ligg. palmaria).

Движения вокруг фронтальной оси (сгибание, разгибание) в этих суставах возможно в пределах 90°.

Связки среднезапястного и межзапястных суставов:

- лучистая связка запястья
- межзапястные связки ладонные, тыльные и межкостные

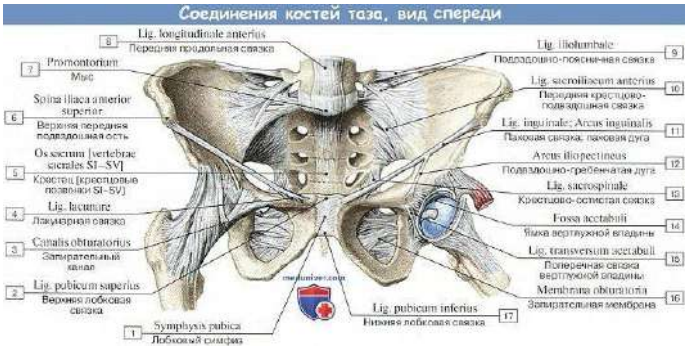
Запястно-пястные суставы укреплены запястно-пястными связками ладонными и тыльными.

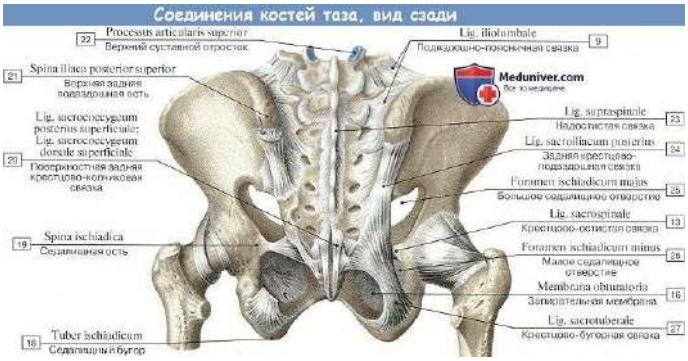
Межпястные суставы укреплены пястными связками ладонными, тыльными, межкостными.

63. Крестцово-подвздошный сустав: строение, биомеханика.

Крестцово-подвздошный сустав (art. sacroiliaca) соединяет тазовые кости с крестцом. Это парный сустав, образован:

- ушковидной поверхностью подвздошной кости
- ушковидной поверхностью крестца





Сустав простой, по форме плоский, суставные поверхности очень конгруэнтны, подвижность в суставе небольшая. Здесь возможно лишь незначительное скольжение.

Сильно натянутая и очень прочная суставная капсула срастается с надкостницей крестца и тазовой кости и со связками, укрепляющими этот сустав.

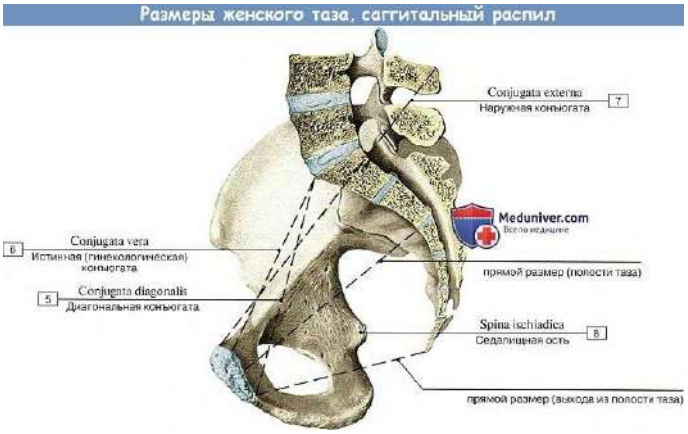
Крестцово-подвздошный сустав укреплен связками:

- Передней крестцово-подвздошной связкой (ligg. sacroiliaca anteriora), лежащей на передней поверхности сустава;
- Задней крестцово-подвздошной связкой (ligg. sacroiliaca posteriora), лежащей на задней поверхности сустава;
- Подвздошно-поясничная связка (lig. iliolumbale) соединяет тазовую кость с пятым поясничным позвонком.

64. Таз в целом: отделы, стенки, роль. Особенности таза женщины, размеры.

Тазовые кости, соединяясь сзади с крестцом и копчиком, спереди друг с другом и связками образуют таз (pelvis).





Таз служит вместилищем внутренних органов, опорой туловища, связывает туловище со свободными нижними конечностями, обеспечивает наиболее выгодные условия при различных положениях и движениях человека. Таз передаёт тяжесть с головы, туловища и верхних конечностей на нижние конечности, фиксирует органы, расположенные в тазовой полости, и защищает их от внешних воздействий. Создаёт условия для вертикального положения человека и обеспечивает движение в тазобедренном суставе.

Таз является местом фиксации мышц, а у женщин, кроме того, представляет собой полость, где в матке начинает развиваться плод, и канал для прохождения ребенка во время родов.

Полость таза посредством пограничной линии (linea terminalis) условно делится на две части:

- Верхний большой таз (pelvis major)
- Нижний малый таз (pelvis minor)

Пограничная линия идёт от мыса (promontorium), затем вдоль дугообразной линии и по гребню лобковой кости к лобковому бугорку.

Большой таз (pelvis major) образован крыльями подвздошных костей и телом V поясничного позвонка, спереди большой таз не имеет костных стенок.

Большой таз ограничен:

- сзади телом V поясничного позвонка и ligg. Iliolumbalia
- по бокам крыльями подвздошных костей
- спереди апоневрозами плоских мышц живота и прямой мышцей живота

В полости большого таза располагаются кишечник и часть большого сальника.

- верхнюю апертуру таза (apertura pelvis superior), ограниченную пограничной линией
- нижнюю апертуру (apertura pelvis inferior) – выход из таза

Верхняя апертура (apertura pelvis superior) ограничена пограничной линией: проходит по лобковому симфизу, гребню лобковой кости, дуговой линии, мысу крестца.

Нижняя апертура (apertura pelvis inferior) ограничена:

- сзади верхушкой копчика
- по бокам крестцово-бугорными связками, седалищными буграми, ветвями седалищных костей
- спереди нижними ветвями лобковых костей, нижним краем лобкового симфиза

Нижняя апертура у человека заполнена мышцами и фасциями, образующими промежность.

Полость малого таза имеет переднюю, боковые и заднюю стенки.

- Переднюю стенку образуют ветви лобковых костей и лобковый симфиз
- Латеральные стенки – внутренняя поверхность тазовой кости ниже пограничной линии, тело и ветвь седалищной кости, запирательная мембрана, крестцово-остистая и крестцово-бугорная связки
- Заднюю стенку образует тазовая поверхность крестца и копчика

В малом тазу располагаются прямая кишка, мочевой пузырь, сосуды и нервы; у мужчин – предстательная железа, семенные пузырьки, тазовая часть семявыносящего протока; у женщин – яичники, маточные трубы, матка, часть влагалища.

Мужчины: узкий, высокий таз; вертикально расположенные крылья подвздошных костей; верхняя апертура в виде «карточного сердца»; angulus pubicus (лобковый угол), лобковые ветви, соединяясь, образуют острый угол.

Женщины: широкий, короткий таз; горизонтально расположенные крылья подвздошных костей; округлая верхняя апертура; arcus pubicus (лобковая дуга), лобковые ветви образуют прямой угол.

Поперечные размеры большого таза показывают удаление симметричных точек и называются дистанциями.

1. межостистое расстояние – дистанция остей (distantia spinarum) – расстояние между передними верхними подвздошными остями – 25–27 см;
2. межгребневое расстояние – дистанция гребней (distantia cristarum) – расстояние между наиболее отдаленными точками подвздошного гребня – 28–30 см;

3. межвертельное расстояние – дистанция вертелов (distantia trochanterica) – расстояние между большими вертелами бедренной кости – 30–32 см.
4. conjugata externa (наружная конъюгата) – расстояние между наружной поверхностью лобкового симфиза и ямкой, образующейся между V поясничным и крестцовым позвонками – 20–21 см.

Размеры входа в малый таз

Размеры входа в малый таз (у женщин):

- **Прямой диаметр или анатомическая конъюгата (diameter recta s. conjugata anatomica)** – расстояние между мысом крестца и верхним краем лобкового симфиза – 11,0–11,5 см;
- **Истинная или гинекологическая конъюгата (conjugata vera s. gynecologica)** – расстояние между мысом и серединой лобкового симфиза – 10,5–11,0 см;
- **Диагональная конъюгата (diameter conjugata)** – расстояние между мысом и нижним краем симфиза – 12,5–13,0 см.
- **Косой диаметр (diameter obliqua)** – расстояние между подвздошно-лобковым возвышением с одной стороны и крестцово-подвздошным суставом с другой стороны – 12,0–12,5 см;
- **Поперечный диаметр (diameter transversa)** – расстояние между дугообразными линиями таза (равен половине межгребневого расстояния большого таза) – 13,0–13,5 см.

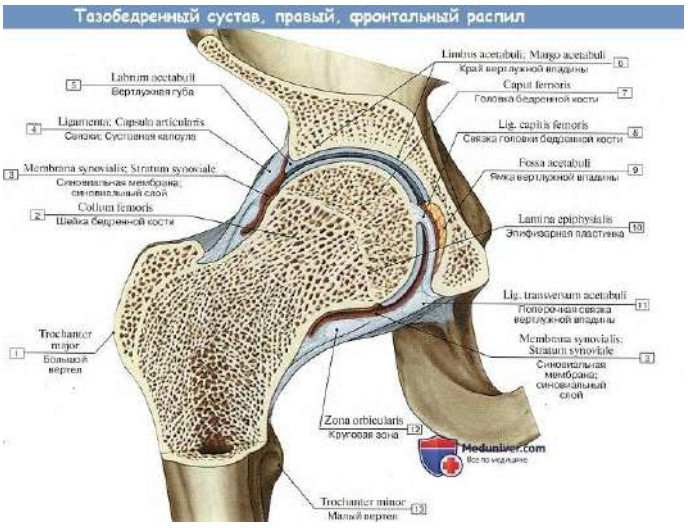
Размеры выхода малого таза:

- **Поперечный диаметр (diameter transversa)** – расстояние между седалищными буграми – 11,0 см;
- **Прямой диаметр (diameter recta)** – расстояние между нижним краем симфиза и копчиком равно 9 см. Оно во время родов увеличивается до 10–12 см.

65. Тазобедренный сустав: строение, биомеханика.

ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ (art. coxae) образован:

- головкой бедренной кости (caput femoris);
- вертлужной впадиной (acetabulum);
- вертлужной губой (labrum acetabulare).



Тазобедренный сустав является разновидностью шаровидного сустава, articulatio spheroidea, – чашеобразным суставом, articulatio cotylica.

Вокруг вертлужной впадины располагается губа вертлужной впадины (labrum acetabulare), образованная из суставного хряща. Суставная губа незначительно углубляет суставную ямку.



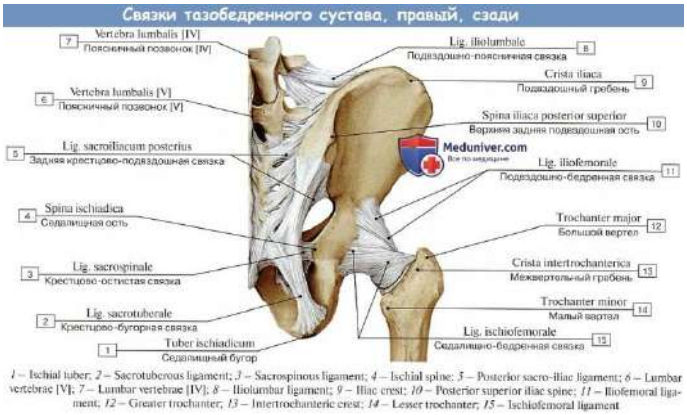
Движения в суставе возможны вокруг 3-х осей:

- фронтальной оси – сгибание и разгибание
- сагиттальной оси – приведение и отведение
- вертикальной оси – вращение кнаружи и кнутри, а также круговое движение



Связки тазобедренного сустава подразделяются на внесуставные и внутрисуставные.

Суставная капсула укрепляется несколькими связками:



- подвздошно-бедренная связка (lig. iliofemorale) начинается ниже и спереди от нижней передней ости подвздошной кости, прикрепляется к межвертельной линии;
- лобково-бедренная связка (lig. pubofemorale) начинается от верхней ветви лобковой кости, прикрепляется к внутренней губе и медиально-задней поверхности межвертельной линии;
- седалищно-бедренная связка (lig. ischiofemorale) начинается от тела седалищной кости, прикрепляется к вертельной ямке и задней поверхности суставной капсулы.

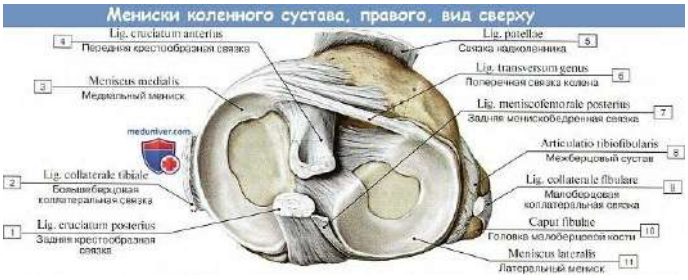
Внутрисуставные связки:

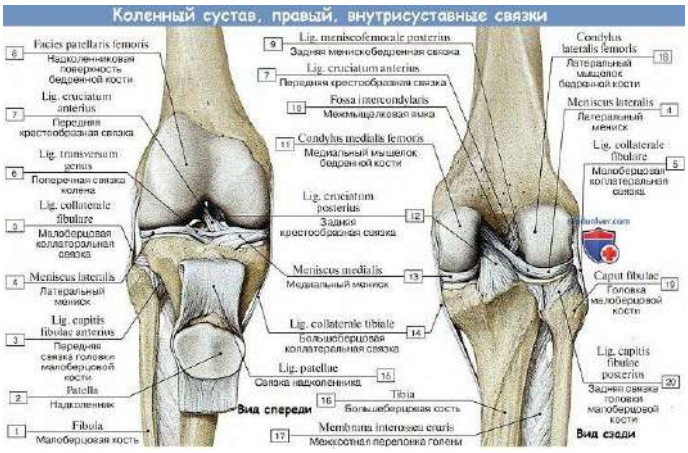
- связка головки бедренной кости, lig. capitis femoris;
- поперечная связка вертлужной впадины, lig. transversum acetabuli.

66. Коленный сустав: строение, биомеханика.

КОЛЕННЫЙ СУСТАВ (art. genus) – сложный сустав, образован тремя костями:

- мыщелками бедра
- мыщелками большеберцовой кости
- надколенником





На передней поверхности мыщелков бедренной кости имеется блоковидная суставная поверхность (facies patellaris) для соединения с надколенником.

Суставные поверхности мыщелков бедренной кости, большеберцовой кости и надколенника не соответствуют друг другу – инконгруэнтные.

Поэтому суставные поверхности дополняются латеральным и медиальным менисками (meniscus medialis et lateralis).

Мениски спереди соединяются друг с другом поперечной связкой колена (lig. transversum genus).

Посредством менисков суставная полость делится на верхнюю и нижнюю камеры.

По форме сочленяющихся поверхностей коленный сустав является мыщелковым (articulatio bicondylaris), а по характеру движений – блоковидно-цилиндрический.

Движения происходят вокруг двух осей:

- фронтальной – сгибание и разгибание
- вертикальной (при полусогнутом колене) – пронация и супинация

Мениски при каждом движении в коленном суставе изменяют в большей или меньшей степени свою форму и положение. Они делят полость articulatio genus на два пространства: верхнее и нижнее.

Таким образом, формируются два этажа сустава: верхний – между condyli femoris и верхней поверхностью менисков, нижний – между нижней поверхностью последних и верхней суставной поверхностью большеберцовой кости.

При сгибании и разгибании функционирует верхний этаж сустава, при вращении – нижний. Крестообразные связки тормозят и ограничивают вращение внутрь, а при

вращении кнаружи они расслабляются, но это движение ограничивается коллатеральными связками.

К внутрисуставным связкам относятся: передняя и задняя крестообразная связки.

- Передняя крестообразная связка (lig. cruciatum anterius) начинается от латерального мыщелка бедренной кости и прикрепляется к переднему межмыщелковому полю
- Задняя крестообразная связка (lig. cruciatum posterius) начинается от латеральной поверхности медиального мыщелка бедренной кости и прикрепляется к заднему межмыщелковому полю

Передняя крестообразная связка удерживает большеберцовую кость и не даёт ей соскользнуть вперёд, а задняя – назад.

К внесуставным связкам коленного сустава относятся:

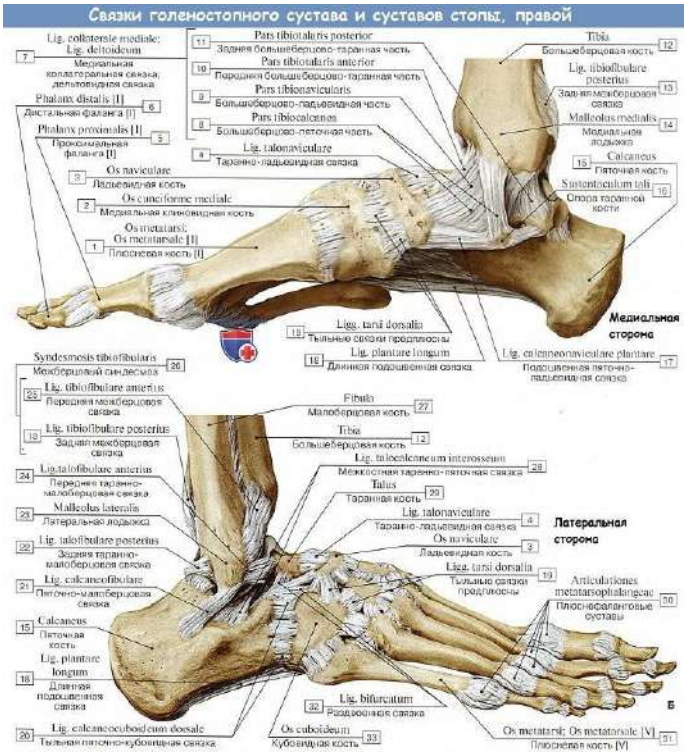
1. связка надколенника – lig. patellae, является продолжением сухожилия четырёхглавой мышцы бедра. Начинается от верхушки надколенника и прикрепляется к бугристости большеберцовой кости;
2. большеберцовая коллатеральная связка (lig. collaterale tibiale) сращена с капсулой и с медиальным мениском. Она начинается от epicondylus medialis femoris и прикрепляется к медиальному краю большеберцовой кости;
3. малоберцовая коллатеральная связка (lig. collaterale fibulare) начинается от epicondylus lateralis femoris к латеральному краю caput fibulae.
4. косая подколенная связка (lig. popliteum obliquum) составляет продолжение части волокон tendo m. semitendinosi. Она идёт латерально и вверх от медиального мыщелка большеберцовой кости, вплетаясь в капсулу сустава;
5. дугообразная подколенная связка (lig. popliteum arcuatum) образована дугообразными волокнами, которые начинаются на задней поверхности головки малоберцовой кости и латерального надмыщелка бедра. Волокна этой связки поднимаются вверх, дугообразно изгибаются в медиальную сторону и частично присоединяются к косой подколенной связке, а затем, спускаясь вниз, прикрепляются к задней поверхности большеберцовой кости;
6. медиальная и латеральная поддерживающие связки надколенника (retinaculum patellae mediale et laterale) начинаются от медиального и латерального пучков сухожилия четырёхглавой мышцы бедра, основания надколенника, охватывают его с медиальной и латеральной стороны и прикрепляются к мыщелкам большеберцовой кости; находятся по бокам и отвечают за предотвращение движений в сторону.

67. Голеностопный сустав: строение, биомеханика.

ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ (art. talocruralis) является сложным суставом и образован:

- нижней суставной поверхностью большеберцовой кости

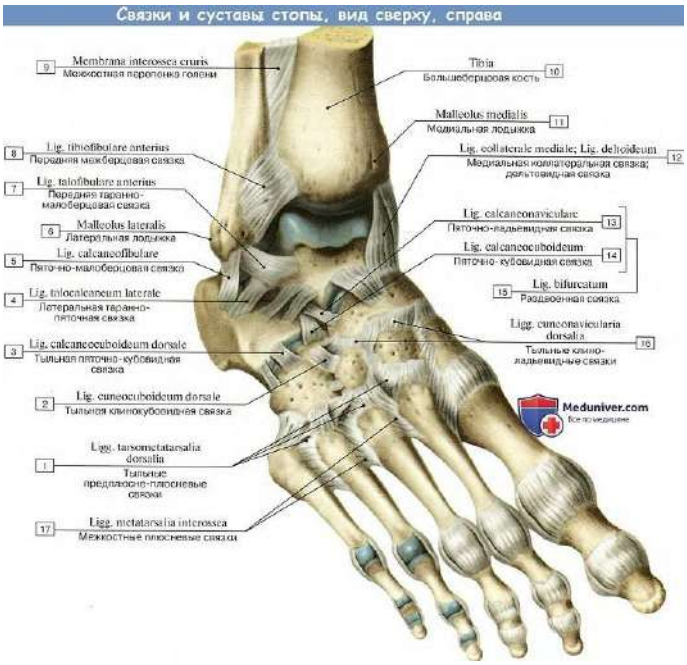
- суставными поверхностями лодыжек (медиальной лодыжковой от большеберцовой кости и латеральной лодыжковой суставной поверхности от малоберцовой кости)
- суставными поверхностями блока таранной кости



По форме сустав блоковидный, движения в нём возможны вокруг фронтальной оси – сгибание и разгибание, при подошвенном сгибании возможны боковые движения – отведение и приведение.

Сустав укреплен связками:

- дельтовидной (медиальной) (lig. collaterale mediale; lig. deltoideum)
- передней и задней таранно-малоберцовыми (ligg. talofibulares anterius et posterius)
- пяточно-малоберцовой (lig. calcaneofibulare)



От латеральной лодыжки (внешней стороне сустава) берут начало:

- передняя таранно-малоберцовая связка;
- задняя таранно-малоберцовая связка;
- пяточно-малоберцовая связка.

Все они расходятся веерообразно:

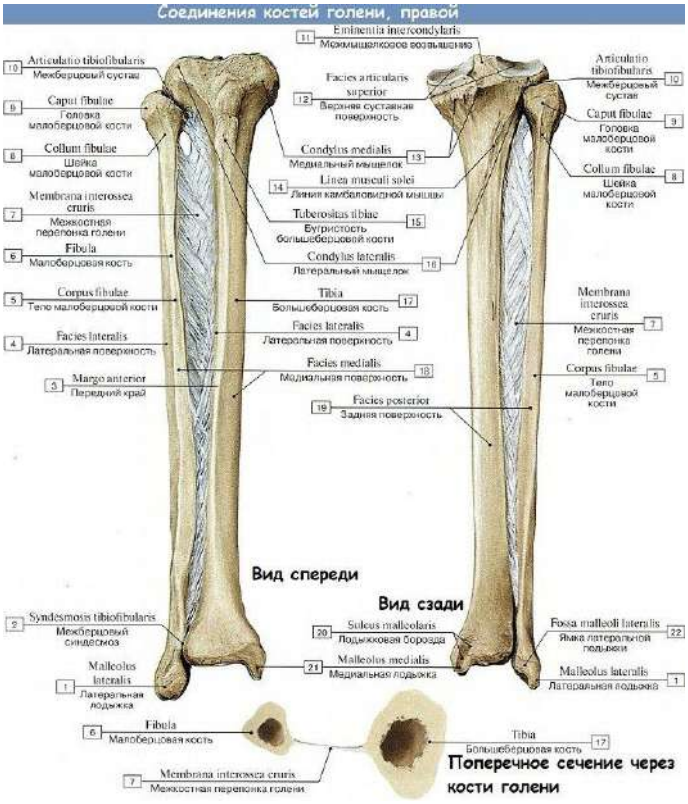
- передняя таранно-малоберцовая связка (ligaméntum talofibuláre antérius) крепится к шейке таранной кости
- задняя таранно-малоберцовая связка (ligaméntum talofibuláre postérius) — к заднему отростку таранной кости
- пяточно-малоберцовая связка (ligaméntum calcaneofibuláre) спускается вниз, оканчиваясь на наружной поверхности пяточной кости

От внутренней (медиальной) лодыжки начинается дельтовидная (медиальная) связка (ligaméntum deltoideum seu médiale) и делится на четыре части, которые прикрепляются к ладьевидной, таранной и пяточной костям:

- большеберцово-ладьевидная часть (pars tibionaviculare) прикрепляется к ладьевидной кости стопы
- большеберцово-пяточная часть (pars tibiocalcánea) крепится к пяточной кости
- передняя большеберцово-таранная часть (partes tibiotaláres anterior)
- задняя большеберцово-таранная часть (partes tibiotaláres posterior), прикрепляющиеся к таранной кости

68. Соединения большеберцовой и малоберцовой костей (межберцовые сочленения): классификация, строение, роль.

1. проксимальные концы – посредством большеберцово-малоберцового сустава
2. тела – межкостной перепонкой
3. дистальные концы – синдесмозом



Большеберцово-малоберцовый сустав (art. tibiofibularis) (межберцовый сустав) образован:

- суставной поверхностью головки малоберцовой кости
- малоберцовой суставной поверхностью латерального мыщелка большеберцовой кости

Сустав укреплен передней и задней связками головки малоберцовой кости (lig. capitis fibulae anterius et posterius).

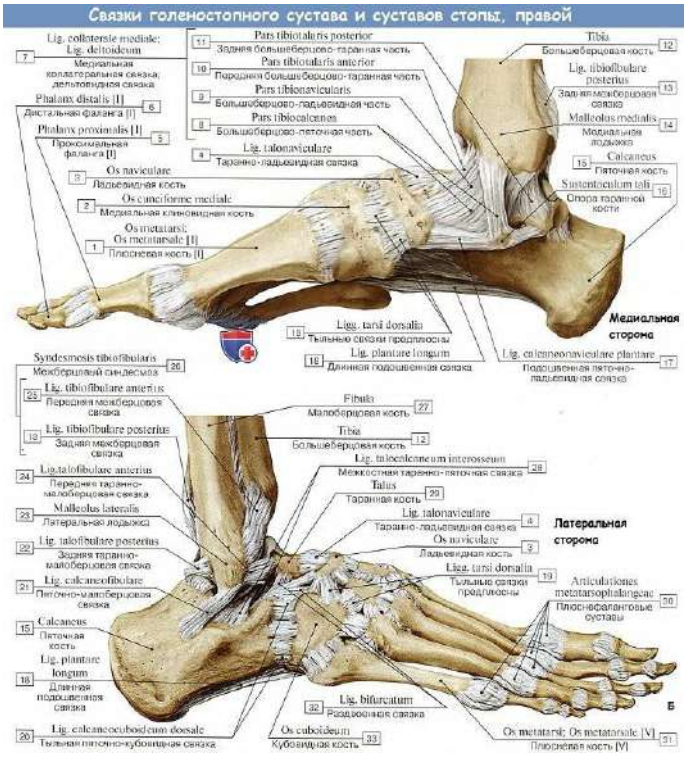
По форме суставных поверхностей межберцовый сустав относится к плоским, малоподвижным.

Тела костей голени соединяются между собой межкостной перепонкой голени (membrana interossea cruris).

Между латеральной лодыжкой и малоберцовой вырезкой большеберцовой кости имеются:

- передняя большеберцово-малоберцовая (межберцовая) связка (lig. tibiofibulare anterius);
- задняя большеберцово-малоберцовая (межберцовая) связка (lig. tibiofibulare posterius).

69. Подтаранный и таранно-пяточно-ладьевидный суставы: строение, биомеханика.



Подтаранный сустав (art. subtalaris) — цилиндрический, комбинированный, одноосный. Образован задней таранной суставной поверхностью пяточной кости (facies articularis talaris posterior calcanei) и задней пяточной суставной поверхностью таранной кости (facies articularis calcanea posterior tali). Суставная капсула слабо натянута, на большом протяжении прикрепляется по краю суставных хрящей и лишь впереди, на таранной кости, и сзади, на пяточной, несколько отступает от края суставных поверхностей. К связкам, укрепляющим этот сустав, относятся:

- Межкостная таранно-пяточная связка, lig. talocalcaneum interosseum, располагается в пазухе предплюсны, прикрепляясь своими концами в бороздах таранной и пяточной костей.
- Латеральная таранно-пяточная связка, lig. talocalcaneum laterale, натянутая между верхней поверхностью шейки таранной кости и верхнелатеральной поверхностью пяточной кости.
- Медиальная таранно-пяточная связка, lig. talocalcaneum mediale, идёт от заднего отростка таранной кости к поддерживающему отростку пяточной кости.

В межплюсневых суставах движения чаще всего сочетанные: вращение пяточной кости вместе с ладьевидной и передним концом стопы вокруг косой сагиттальной оси. При отведении и вращении стопы внутрь (пронация) латеральный край стопы приподнимается, происходит разгибание стопы; при приведении и вращении кнаружи (супинация) приподнимается медиальный край стопы, происходит её сгибание. Общий объём движений в суставе не превышает 55°.

Таранно-пяточно-ладьевидный сустав (art. talocalcaneonavicularis) — шаровидный, сложный, комбинированный, многоосный. Образован суставной поверхностью ладьевидной кости, передними и средними суставными поверхностями таранной и пяточной костей.

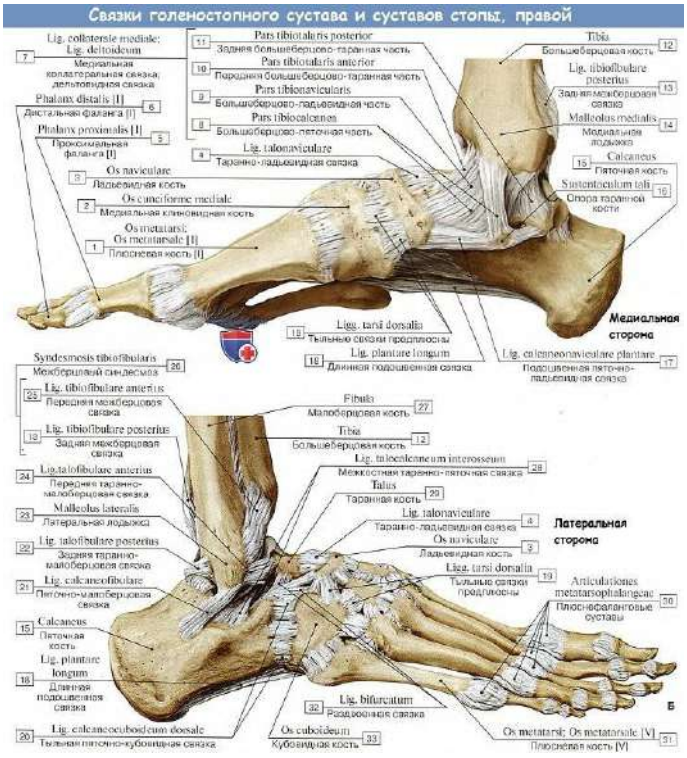
Суставная капсула прикрепляется по краю суставных хрящей. Сустав укрепляют следующие связки:

- Таранно-ладьевидная связка, lig. talonaviculare, широкая и мощная. Она натянута между шейкой таранной кости и ладьевидной костью.
- Подошвенная пяточно-ладьевидная связка, lig. calcaneonaviculare plantare, следующая от опоры таранной кости к подошвенной поверхности ладьевидной

кости. Верхний отдел этой связки переходит в фиброзный хрящ, который принимает участие в образовании суставной ямки сустава.

Движения: вращение пяточной кости вместе с ладьевидной и передним концом стопы вокруг сагиттальной оси.

70. Суставы стопы: строение. биомеханика



Соединения между костями стопы представлены суставами стопы (art. pedis):

- межпредплюсневые суставы (art. intertarsales)
- предплюсне-плюсневые суставы (art. tarsometatarsales)
- межплюсневые суставы (art. intermetatarsales)
- плюсне-фаланговые суставы (art. metatarsophalangeae)
- межфаланговые суставы (art. interphalangeae pedis)

МЕЖПРЕДПЛЮСНЕВЫЕ СУСТАВЫ (articulationes intertarseae) образуются между соседними костями предплюсны.

К ним относятся:

- Подтаранный сустав (art. subtalaris)
- Таранно-пяточно-ладьевидный сустав (articulatio talocalcaneonavicularis)
- Пяточно-кубовидный сустав (articulatio calcaneocuboidea)
- Клино-ладьевидный сустав (articulatio cuneonavicularis)
- Клино-кубовидный сустав (articulatio cuneocuboidea)
- Поперечный сустав предплюсны или Шопаров сустав (art. tarsi transversa (Shoparti))

Связки межпредплюсневых суставов соединяют между собой кости предплюсны и разделяются на:

- Тыльные связки предплюсны (ligg. tarsi dorsalia) соединяют между собой тыльные поверхности костей предплюсны.
- Подошвенные связки предплюсны (ligg. tarsi plantaria).
- Межкостные связки предплюсны (ligg. tarsi interossea).

Подтаранный сустав (art. subtalaris) образован:

- передней, средней и задней суставными поверхностями таранной кости
- передней, средней и задней суставными поверхностями пяточной кости

Таранно-пяточно-ладьевидный сустав (art. talocalcaneonavicularis) между суставными поверхностями:

- таранной кости
- пяточной кости
- ладьевидной кости

Таранная кость образует суставную головку, а пяточная и ладьевидная кости – суставную ямку.

Пяточно-кубовидный сустав (art. calcaneocuboidea) образован:

- суставной поверхностью на переднем конце пяточной кости
- задней суставной поверхностью кубовидной кости

Суставная капсула укреплена преимущественно длинной подошвенной связкой (lig. plantare longum).

Длинная подошвенная связка (lig. plantare longum) начинается на нижней поверхности пяточной кости, веерообразно расходится кпереди и прикрепляется к основаниям II–V плюсневых костей.

Клино-ладьевидный сустав (art. cuneonavicularis) образуется из соединения передней суставной поверхности ладьевидной кости с проксимальными поверхностями клиновидных костей;

Клино-кубовидный сустав (art. cuneocuboidea) образуется из соединения суставных поверхностей кубовидной и латеральной клиновидной костей.

МЕЖПЛЮСНЕВЫЕ СУСТАВЫ (art. intermetatarsales) образованы суставными поверхностями оснований соседних плюсневых костей.

Укрепляются:

- дорсальными, подошвенными
- межкостными межплюсневыми связками (ligg. metatarsalia dorsalia, plantaria et interossea)

По форме межплюсневые суставы относятся к плоским, малоподвижным суставам.

ПЛЮСНЕФАЛАНГОВЫЕ СУСТАВЫ (art. metatarsophalangeae) образованы:

- головками плюсневых костей
- основаниями проксимальных фаланг

По форме суставных поверхностей плюснефаланговые суставы относятся к эллипсовидным.

Движения в плюснефаланговых суставах возможны вокруг 2-х осей:

- поперечной – сгибание (подошвенное) и разгибание (тыльное)
- вертикальной – отведение и приведение; возможно круговое движение в небольшом объёме

Плюснефаланговый сустав большого пальца функционирует как блоковидный. В нём осуществляются сгибание и разгибание вокруг фронтальной оси.

МЕЖФАЛАНГОВЫЕ СУСТАВЫ СТОПЫ (art. interphalangeae pedis) образуются:

- в I пальце между проксимальной и дистальной фалангой
- во II–V пальцах: проксимальный и дистальный

По форме являются блоковидными, укрепляются связками:

- коллатеральными связками (ligg. collateralia)
- подошвенными связками (ligg. plantaria)

Движения в межфаланговых суставах стопы возможны вокруг поперечной (фронтальной) оси – сгибание (подошвенное) и разгибание (тыльное)

71. Стопа как целое: своды стопы и их «затяжки».

Кости плюсны и предплюсны образуют продольные и поперечные своды, обращённые выпуклостью кверху, вследствие чего стопа опирается на землю только несколькими точками:

- Задняя опорная точка – пяточный бугор
- Передние опорные точки – головки плюсневых костей



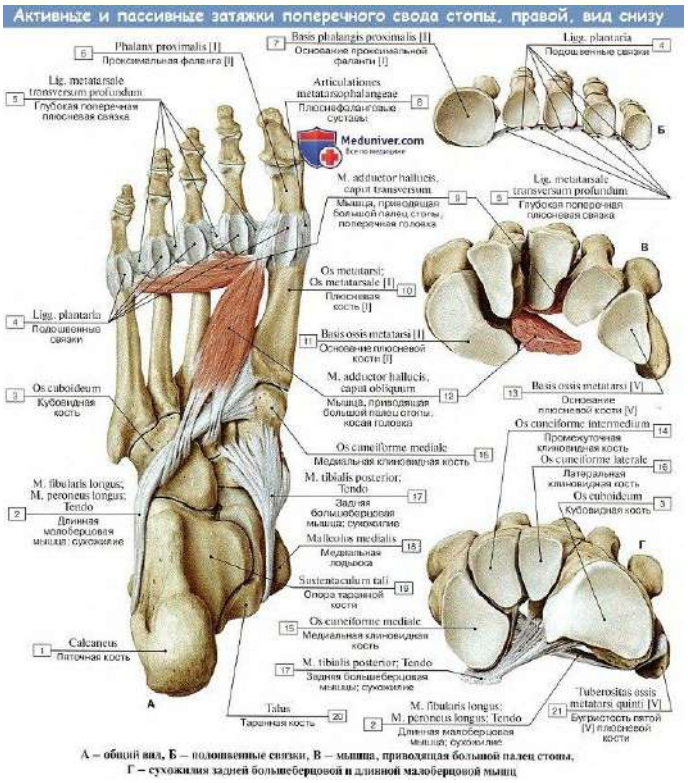
Функция: амортизация при статических нагрузках и ходьбе, препятствие сдавлению мягких тканей во время движения.

ПРОДОЛЬНЫЕ СВОДЫ – проходят от пяточного бугра к головке соответствующей плюсневой кости (5 сводов):

- Опорные своды (4 и 5) – уплощены, прилежат к площади опоры.

- Рессорные своды (1, 2 и 3) – имеют выраженную арочную форму; не касаются плоскости опоры при нагрузке на стопу.

ПОПЕРЕЧНЫЕ СВОДЫ соответствуют примерно линии, проведённой через наиболее высокие точки продольных сводов, расположены во фронтальной плоскости:



А – общий вид, Б – подошвенные связки, В – мышца, приводящая большой палец стопы, Г – сухожилия задней большеберцовой и длинной малоберцовой мышц

- Предплюсневый свод – в области костей предплюсны (проходит через тела костей);
- Плюсневый свод – в области головок плюсневых костей.

Продольные и поперечный своды стопы удерживаются:

- формой костей
- связками (пассивные удерживатели сводов стопы)
- мышцами (активные удерживатели стопы, или «затяжки»)

Пассивные затяжки – связки стопы:

- Длинная подошвенная связка, lig. plantare longum
- Подошвенная кубовидно-ладьевидная связка, lig. calcaneonaviculare plantare
- Подошвенный апоневроз, aponeurosis plantaris
- Глубокая поперечная плюсневая связка, lig. metatarsale transversum profundum – для поперечного плюсневого свода

Активные затяжки – мышцы стопы:

- Сухожилие длинной малоберцовой мышцы, tendo m. fibularis longi
- Мышца, приводящая большой палец стопы, m. adductor hallucis

72. Сустав Шопара (поперечный сустав предплюсны) и сустав Лисфранка (предплюснеплюсневые суставы): определение, строение, биомеханика, «ключи».

В клинической практике выделяют **поперечный сустав предплюсны или Шопаров сустав (art. tarsi transversa (Shoparti))**, который образуется из:

- таранно-ладьевидного сустава
- пяточно-кубовидного сустава.

Суставная щель имеет S-образную форму.

Между костями, составляющими сустав, имеется раздвоенная связка (lig. bifurcatum), укрепляющая данный сустав.

По линии суставных поверхностей можно произвести вычленение стопы – экзартикуляцию. Для этого достаточно перерезать «ключ» Шопарова сустава.

Голеностопный, подтаранный и таранно-пяточно-ладьевидный суставы, хотя и могут выполнять в отдельности движения, в большинстве случаев движения в них сочетанные.

Возможны движения вокруг 3-х осей:

- поперечной – сгибание (подошвенное) и разгибание (тыльное)
- вертикальной – отведение и приведение
- сагиттальной – вращение стопы внутрь и кнаружи

Предплюсне-плюсневые суставы – art. tarsometatarsales – образуются из соединения:

- суставных поверхностей трёх клиновидных и кубовидной костей
- с основаниями 5 плюсневых костей

По форме эти суставы плоские, малоподвижные.

Предплюсне-плюсневые суставы укрепляются:

- дорсальными и подошвенными предплюсне-плюсневыми связками (ligg. tarsometatarsalia dorsalia et plantaria)
- межкостными клино-плюсневыми связками (ligg. cuneometatarsalia interossea)

Связка, соединяющая медиальную клиновидную кость со II плюсневой костью, называется «ключом» Лисфранкова сустава (Лисфранка связка).

Лисфранков сустав – это линия от 2-го по 5-й предплюсно-плюсневых сочленений, а «ключ Лисфранка» представляет собой связку, соединяющую медиальную клиновидную косточку и основание второй плюсневой кости.

И помните – Forum Unofficial заботится о вас!

Сделано при поддержке Библиотеки Лечфиндора:
https://t.me/lechfidor_library